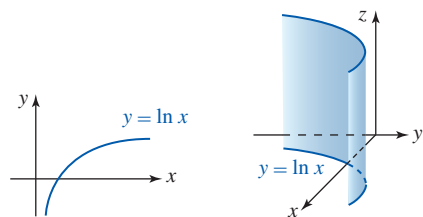


La FIGURA 11.7.4 muestra una curva C definida por $f(x, y) = c_1$ en el plano xy y una colección de líneas rojas llamado **bastidor** que representa diversas posiciones de una línea generadora que recorre a C mientras se mueve paralela al eje z .

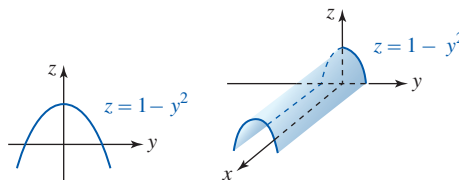
En el siguiente ejemplo comparamos la gráfica de una ecuación en un plano de coordenadas con su interpretación como un cilindro en el espacio tridimensional (FIGURAS 11.7.5-11.7.8). Como en la figura 11.7.2b), sólo se muestra una parte del cilindro.

EJEMPLO 1 Cilindros



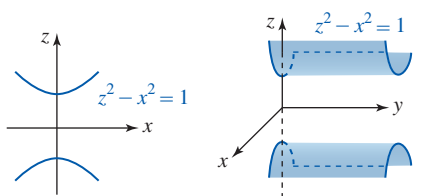
a) Curva logarítmica b) Cilindro logarítmico

FIGURA 11.7.5 Cilindro con bastidor paralelo al eje z



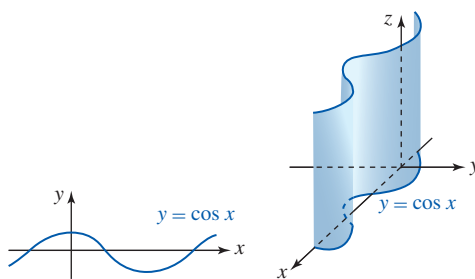
a) Parábola b) Cilindro parabólico

FIGURA 11.7.6 Cilindro con bastidor paralelo al eje x



a) Hipérbola b) Cilindro hiperbólico

FIGURA 11.7.7 Cilindro con bastidor paralelo al eje y



a) Curva senoidal b) Cilindro senoidal

FIGURA 11.7.8 Cilindro con bastidor paralelo al eje z

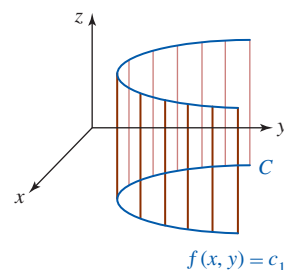


FIGURA 11.7.4 Bastidor del cilindro $f(x, y) = c_1$

■ **Esferas** Como la circunferencia, una esfera puede definirse por medio de la fórmula de la distancia.

Definición 11.7.1 Esfera

Una **esfera** es el conjunto de todos los puntos $P(x, y, z)$ en el espacio tridimensional que son equidistantes de un punto fijo llamado **centro**.

Si r denota la distancia fija, o **radio** de la esfera, y si el centro es $P_1(a, b, c)$, entonces un punto $P(x, y, z)$ está sobre la esfera si y sólo si $[d(P_1, P)]^2 = r^2$, o

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2.$$

EJEMPLO 2 Esfera

Grafique $x^2 + y^2 + z^2 = 25$.

Solución Identificamos $a = 0$, $b = 0$, $c = 0$ y $r^2 = 25 = 5^2$ en (1), y por ello la gráfica de $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ es una esfera de radio 5 cuyo centro está en el origen. La gráfica de la ecuación se ilustra en la FIGURA 11.7.9.

EJEMPLO 3 Esfera

Grafique $(x - 5)^2 + (y - 7)^2 + (z - 6)^2 = 9$.

Solución En este caso identificamos $a = 5$, $b = 7$, $c = 6$ y $r^2 = 9$. De (1) advertimos que la gráfica $(x - 5)^2 + (y - 7)^2 + (z - 6)^2 = 3^2$ es una esfera con centro $(5, 7, 6)$ y radio 3. Su gráfica yace por completo en el primer octante y se muestra en la FIGURA 11.7.10.

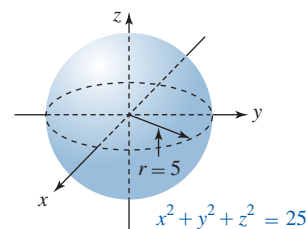


FIGURA 11.7.9 Esfera del ejemplo 2

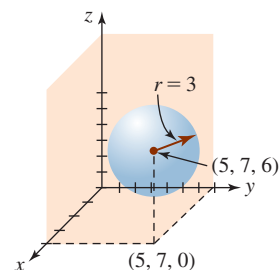


FIGURA 11.7.10 Esfera del ejemplo 3

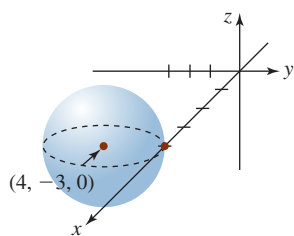


FIGURA 11.7.11 Esfera tangente al plano $y = 0$ en el ejemplo 4

EJEMPLO 4 Ecuación de una esfera

Encuentre una ecuación de la esfera cuyo centro es $(4, -3, 0)$ que es tangente al plano xz .

Solución La distancia perpendicular desde el punto dado hasta el plano xz ($y = 0$), y en consecuencia el radio de la esfera, es el valor absoluto de la coordenada y , $|-3| = 3$. Así, una ecuación de la esfera es

$$(x - 4)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 3^2.$$

Vea la FIGURA 11.7.11.

EJEMPLO 5 Centro y radio

Encuentre el centro y radio de una esfera cuya ecuación es

$$16x^2 + 16y^2 + 16z^2 - 16x + 8y - 32z + 16 = 0.$$

Solución Al dividir entre 16 y completar cuadrados en x , y y z obtenemos

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{4}\right)^2 + (z - 1)^2 = \frac{5}{16}.$$

El centro y radio de la esfera son $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, 1\right)$ y $\frac{1}{4}\sqrt{5}$, respectivamente.

■ **Traza de una superficie** En la sección 11.6 vimos que la traza de un plano en un plano de coordenadas es la recta de intersección del plano con el plano de coordenadas. En general, la **traza de una superficie** en *cualquier* plano es la curva formada por la intersección de la superficie en el plano. Por ejemplo, en la figura 11.7.9 la traza de la esfera en el plano xy ($z = 0$) es la circunferencia punteada $x^2 + y^2 = 25$. En los planos xz y yz , las trazas de las esferas son los círculos $x^2 + z^2 = 25$ y $y^2 + z^2 = 25$, respectivamente.

Ejercicios 11.7 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-37.

Fundamentos

En los problemas 1-16, dibuje la gráfica del cilindro indicado.

1. $y = x$
2. $z = -y$
3. $y = x^2$
4. $x^2 + z^2 = 25$
5. $y^2 + z^2 = 9$
6. $z = y^2$
7. $z = e^{-x}$
8. $z = 1 - e^y$
9. $y^2 - x^2 = 4$
10. $z = \cosh y$
11. $4x^2 + y^2 = 36$
12. $x = 1 - y^2$
13. $z = \sin x$
14. $y = \frac{1}{x^2}$
15. $yz = 1$
16. $z = x^3 - 3x$

En los problemas 17-20, dibuje la gráfica de la ecuación indicada.

17. $x^2 + y^2 + z^2 = 9$
18. $x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 16$
19. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 1$
20. $(x + 3)^2 + (y + 4)^2 + (z - 5)^2 = 4$

En los problemas 21-24, encuentre el centro y el radio de la esfera con la ecuación dada.

21. $x^2 + y^2 + z^2 + 8x - 6y - 4z - 7 = 0$
22. $4x^2 + 4y^2 + 4z^2 + 4x - 12z + 9 = 0$

23. $x^2 + y^2 + z^2 - 16z = 0$
24. $x^2 + y^2 + z^2 - x + y = 0$

En los problemas 25-32, encuentre una ecuación de una esfera que satisfice las condiciones dadas.

25. Centro $(-1, 4, 6)$; radio $\sqrt{3}$
26. Centro $(0, -3, 0)$; diámetro $\frac{5}{2}$
27. Centro $(1, 1, 4)$; tangente al plano xy
28. Centro $(5, 2, -2)$; tangente al plano yz
29. Centro sobre el eje y positivo; radio 2; tangente a $x^2 + y^2 + z^2 = 36$
30. Centro sobre la recta $x = 2t, y = 3t, z = 6t, t > 0$, a una distancia de 21 unidades del origen; radio 5
31. El diámetro tiene puntos frontera $(0, -4, 7)$ y $(2, 12, -3)$
32. Centro $(-3, 1, 2)$; pasando por el origen

En los problemas 33-38, describa geoméricamente todos los puntos $P(x, y, z)$ cuyas coordenadas satisfacen la(s) condición(es) indicada(s).

33. $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 4, 1 \leq z \leq 3$
34. $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 4, z = 2$
35. $x^2 + y^2 + z^2 \geq 1$
36. $0 < (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 < 1$
37. $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$
38. $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, z \leq 0$

11.8 Superficies cuádricas

■ **Introducción** La ecuación de la esfera dada en (1) de la sección 11.7 es sólo un caso particular de la ecuación general de segundo grado en tres variables

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Iz + J = 0, \quad (1)$$

donde $A, B, C, \dots, J$ son constantes. La gráfica de una ecuación de segundo grado de la forma (1) que describe un conjunto real de puntos se dice que es una **superficie cuádrica**. Por ejemplo, tanto el cilindro elíptico $x^2/4 + y^2/9 = 1$ como el cilindro parabólico $z = y^2$ son superficies cuádricas. Concluimos este capítulo considerando las seis superficies cuádricas adicionales: el **elipsoide**, el **cono elíptico**, el **paraboloides elíptico**, el **paraboloides hiperbólico**, el **hiperboloide de una hoja** y el **hiperboloide de dos hojas**.

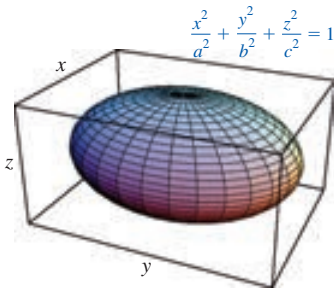
■ **Elipsoide** La gráfica de cualquier ecuación de la forma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a > 0, b > 0, c > 0, \quad (2)$$

se llama **elipsoide**. Cuando $a = b = c$, (2) es la ecuación de una esfera centrada en el origen. Para $|y_0| < b$, la ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y_0^2}{b^2}$$

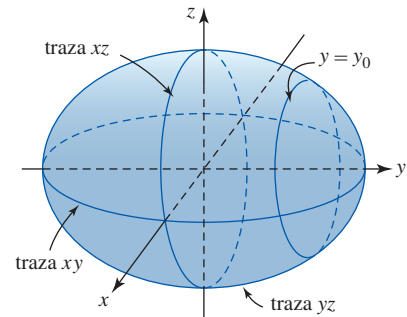
representa una familia de elipses (o circunferencias si $a = c$) paralelos al plano xz que se forman rebanando la superficie en planos $y = y_0$. Al elegir, a su vez, $x = x_0$ y $z = z_0$, encontramos que las rebanadas de la superficie son elipses (o círculos) paralelos, respectivamente, a los planos yz y xy . La FIGURA 11.8.1 resume una gráfica típica de un elipsoide junto con las trazas de la superficie en tres planos de coordenadas.



a) Gráfica generada con Mathematica

FIGURA 11.8.1 Elipsoide

Plano de coordenadas	Traza
$xy (z = 0)$	elipse: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
$xz (y = 0)$	elipse: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
$yz (x = 0)$	elipse: $\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$



b) Trazas de superficie en los planos de coordenadas

■ **Cono elíptico** La gráfica de una ecuación de la forma

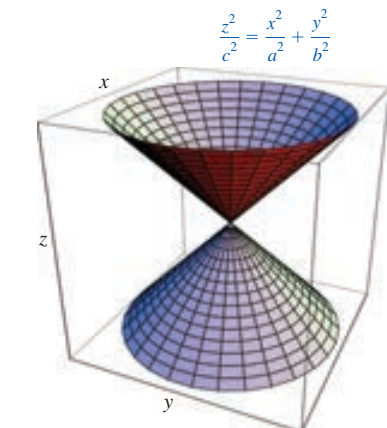
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}, \quad a > 0, b > 0, c > 0, \quad (3)$$

recibe el nombre de **cono elíptico** (o circular si el cono $a = b$). Para z_0 arbitraria, planos paralelos al plano xy rebanan la superficie en elipses cuyas ecuaciones son

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z_0^2}{c^2}.$$

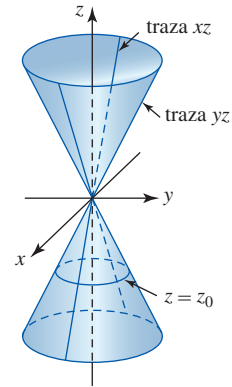
La FIGURA 11.8.2 resume una gráfica típica de un cono elíptico junto con las trazas en los planos de coordenadas.

Como veremos en seguida, hay dos tipos de paraboloides: elíptica e hiperbólica.



a) Gráfica generada con Mathematica
FIGURA 11.8.2 Cono elíptico

Plano de coordenadas	Traza
xy ($z=0$)	punto: $(0, 0)$
xz ($y=0$)	rectas: $z = \pm \frac{c}{a} x$
yz ($x=0$)	rectas: $z = \pm \frac{c}{b} y$



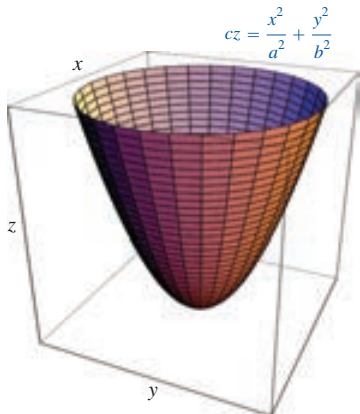
b) Trazas de superficie en los planos de coordenadas

■ **Paraboloide elíptico** La gráfica de una ecuación de la forma

$$cz = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}, \quad a > 0, b > 0, \quad (4)$$

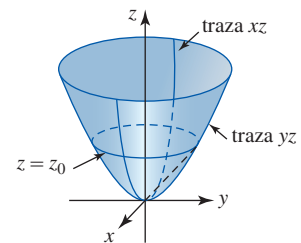
se denomina **paraboloide elíptico**. En la FIGURA 11.8.3b) advertimos que para $c > 0$, los planos $z = z_0 > 0$, paralelos al plano xy , cortan la superficie en elipses cuyas ecuaciones son

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = cz_0.$$



a) Gráfica generada con Mathematica
FIGURA 11.8.3 Paraboloide elíptico

Plano de coordenadas	Traza
xy ($z=0$)	punto: $(0, 0)$
xz ($y=0$)	parábola: $cz = \frac{x^2}{a^2}$
yz ($x=0$)	parábola: $cz = \frac{y^2}{b^2}$



b) Trazas de superficie en los planos de coordenadas

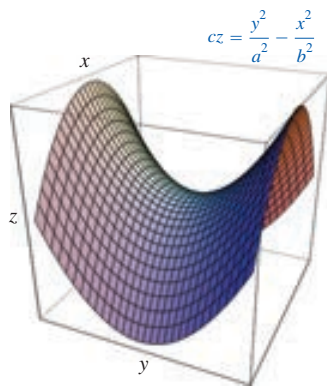
■ **Paraboloide hiperbólico** La gráfica de una ecuación de la forma

$$cz = \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2}, \quad a > 0, b > 0, \quad (5)$$

se conoce como **paraboloide hiperbólico**. Advierta que para $c > 0$, los planos $z = z_0$, paralelos al plano xy , cortan la superficie en hipérbolas cuyas ecuaciones son

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = cz_0.$$

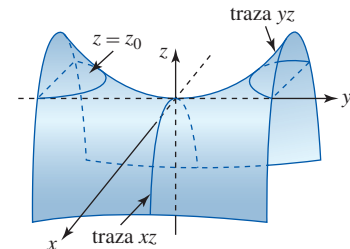
La forma de silla característica de un paraboloide hiperbólico se muestra en la FIGURA 11.8.4.



a) Gráfica generada con Mathematica

FIGURA 11.8.4 Paraboloide hiperbólico

Plano de coordenadas	Traza
xy ($z=0$)	rectas: $y = \pm \frac{a}{b}x$
xz ($y=0$)	parábola: $cz = -\frac{x^2}{b^2}$
yz ($x=0$)	parábola: $cz = \frac{y^2}{a^2}$



b) Trazas de superficie en los planos de coordenadas

Hay dos tipos de hiperboloides: de una hoja y de dos hojas.

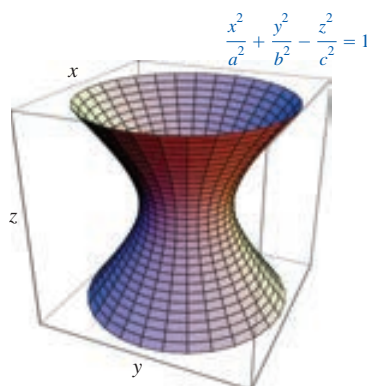
■ **Hiperboloide de una hoja** La gráfica de una ecuación de la forma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a > 0, b > 0, c > 0, \quad (6)$$

se llama **hiperboloide de una hoja**. En este caso, un plano $z = z_0$, paralelo al plano xy , corta la superficie en secciones transversales elípticas (o circulares si $a = b$). Las ecuaciones de estas elipses son

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{z_0^2}{c^2}.$$

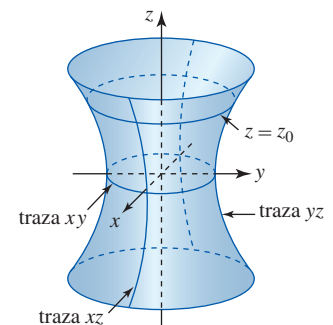
La elipse más pequeña, $z_0 = 0$, corresponde a la traza en el plano xy . Un resumen de las trazas y de la gráfica típica de (6) se proporciona en la FIGURA 11.8.5.



a) Gráfica generada con Mathematica

FIGURA 11.8.5 Hiperboloide de una hoja

Plano de coordenadas	Traza
xy ($z=0$)	elipse: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
xz ($y=0$)	hipérbola: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$
yz ($x=0$)	hipérbola: $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

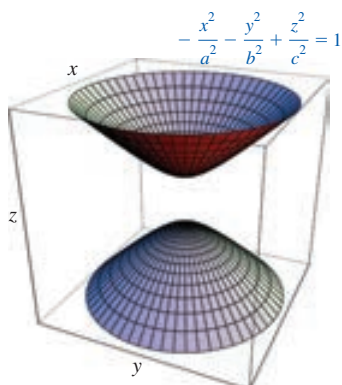


b) Trazas de superficie en los planos de coordenadas

■ **Hiperboloide de dos hojas** Como se observa en la FIGURA 11.8.6, una gráfica de

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a > 0, b > 0, c > 0, \quad (7)$$

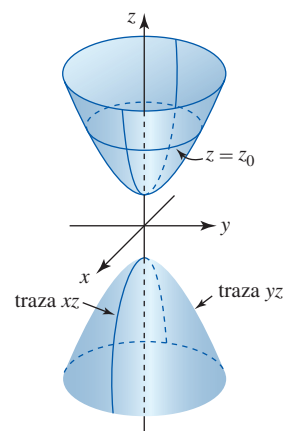
se llama apropiadamente **hiperboloide de dos hojas**. Para $|z_0| > c$, la ecuación $x^2/a^2 + y^2/b^2 = z_0^2/c^2 - 1$ describe la curva de intersección elíptica de la superficie con el plano $z = z_0$.



a) Gráfica generada con Mathematica

FIGURA 11.8.6 Hiperboloide de dos hojas

Plano de coordenadas	Traza
xy ($z=0$)	sin lugar
xz ($y=0$)	hipérbola: $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
yz ($x=0$)	hipérbola: $-\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$



b) Trazas de superficie en los planos de coordenadas

Variación de las ecuaciones Al intercambiar la posición de las variables en las ecuaciones (2)-(7) no se cambia la naturaleza básica de una superficie, *aunque* cambia la orientación de la superficie en el espacio. Por ejemplo, gráficas de las ecuaciones

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{y} \quad -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (8)$$

siguen siendo hiperboloides de una hoja. De manera similar, los dos signos menos en (7) que caracterizan a los hiperboloides de dos hojas pueden ocurrir en cualquier parte en la ecuación. Similarmente,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = cy \quad \text{y} \quad \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = cx \quad (9)$$

son paraboloides. Las gráficas de ecuaciones de la forma

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = cy \quad \text{y} \quad \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = cx \quad (10)$$

son paraboloides hiperbólicos.

EJEMPLO 1 Superficies cuádricas

Identifique

$$a) y = x^2 + z^2 \quad \text{y} \quad b) y = x^2 - z^2.$$

Compare las gráficas.

Solución De las primeras ecuaciones en (9) y (10) con $a = 1$, $b = 1$ y $c = 1$, identificamos la gráfica de a) como un paraboloide y la gráfica de b) como un paraboloide hiperbólico. En el caso de la ecuación a), un plano $y = y_0$, $y_0 > 0$, corta la superficie en círculos cuyas ecuaciones son $y_0 = x^2 + z^2$. Por otro lado, un plano $y = y_0$ corta la gráfica de la ecuación b) en hipérbolas $y_0 = x^2 - z^2$. Las gráficas se comparan en la FIGURA 11.8.7. ■

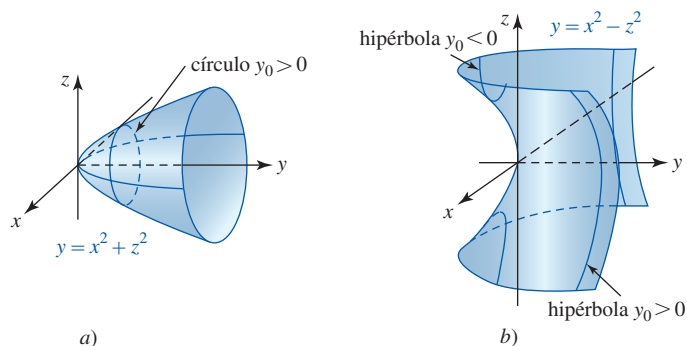


FIGURA 11.8.7 Superficie del ejemplo 1

EJEMPLO 2 Superficies cuádricas

Identifique

$$a) \quad 2x^2 - 4y^2 + z^2 = 0 \quad y \quad b) \quad -2x^2 + 4y^2 + z^2 = -36.$$

Solución

a) De $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}z^2 = y^2$, se identifica la gráfica de un cono elíptico.

b) De $\frac{1}{18}x^2 - \frac{1}{9}y^2 - \frac{1}{36}z^2 = 1$, se identifica la gráfica como un hiperboloide de dos hojas.

■ **Origen en (h, k, l)** Cuando el origen $(0, 0, 0)$ se traslada a (h, k, l) , las ecuaciones de las superficies cuádricas se convierten en

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} + \frac{(z-l)^2}{c^2} = 1 \quad \leftarrow \text{elipsoide}$$

$$c(z-l) = \frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} \quad \leftarrow \text{paraboloide}$$

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} - \frac{(z-l)^2}{c^2} = 1 \quad \leftarrow \text{hiperboloide de una hoja}$$

etcétera. Es posible que usted tenga que completar el cuadrado para poner una ecuación de segundo grado en una de estas formas.

EJEMPLO 3 ParaboloideGrafique $z = 4 - x^2 - y^2$.**Solución** Al escribir la ecuación como

$$-(z - 4) = x^2 + y^2$$

reconocemos la ecuación de un paraboloide. El signo menos enfrente del término en el lado izquierdo de la igualdad indica que la gráfica del paraboloide abre hacia abajo a partir de $(0, 0, 4)$. Vea la FIGURA 11.8.8.

■ **Superficies de revolución** En las secciones 6.3 y 6.4 vimos que una superficie S podría generarse rotando una curva plana C alrededor de un eje. En la discusión que sigue se encontrarán ecuaciones de **superficies de revolución** cuando C es una curva en un plano de coordenadas y el eje de revolución es un eje de coordenadas.

En aras de la discusión, se va a suponer que $f(y, z) = 0$ es una ecuación de una curva C en el plano yz y que C se rota en torno al eje z de modo que se genera una superficie S . También se supondrá por el momento que las coordenadas y y z de los puntos sobre C son no negativas. Si (x, y, z) denota un punto general sobre S que resulta de rotar el punto $(0, y_0, z)$ en C , entonces se advierte de la FIGURA 11.8.9 que la distancia de (x, y, z) a $(0, 0, z)$ es la misma que la distancia de $(0, y_0, z)$ a $(0, 0, z)$; esto es, $y_0 = \sqrt{x^2 + y^2}$. Del hecho de que $f(y_0, z) = 0$ llegamos a una ecuación para S :

$$f(\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0. \quad (11)$$

Es posible, desde luego, que una curva en un plano de coordenadas se rote en torno a cada eje de coordenadas. Si la curva C en el plano yz definida por $f(y, z) = 0$ se rota ahora alrededor del eje y , puede demostrarse que una ecuación de la superficie de revolución resultante es

$$f(y, \sqrt{x^2 + z^2}) = 0. \quad (12)$$

Por último, notamos que si hay puntos $(0, y, z)$ sobre C para los cuales las coordenadas y o z son negativas, entonces se sustituye $\sqrt{x^2 + y^2}$ en (11) por $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$ y $\sqrt{x^2 + z^2}$ en (12) por $\pm\sqrt{x^2 + z^2}$.

Las ecuaciones de superficies de revolución generadas cuando una curva en el plano xy o xz se rota en torno a un eje de coordenadas son análogas a (11) y (12). Como muestra la siguiente

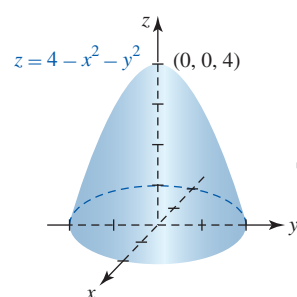


FIGURA 11.8.8 Paraboloide del ejemplo 3

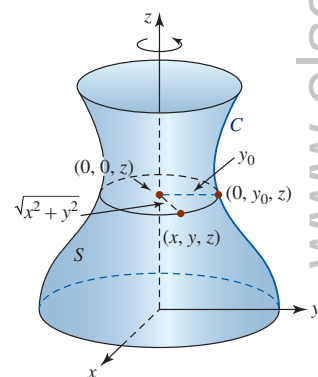


FIGURA 11.8.9 Superficie S de revolución

tabla, una ecuación de una superficie generada al rotar una curva en un plano de coordenadas alrededor de

$$\left. \begin{array}{l} x = \text{eje} \\ y = \text{eje} \\ z = \text{eje} \end{array} \right\} \text{ implica el término } \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{y^2 + z^2} \\ \sqrt{x^2 + z^2} \\ \sqrt{x^2 + y^2} \end{array} \right.$$

Ecuación de la curva C	Eje de revolución	Ecuación de la superficie S
$f(x, y) = 0$	eje x	$f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$
	eje y	$f(\pm\sqrt{x^2 + z^2}, y) = 0$
$f(x, z) = 0$	eje x	$f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$
	eje z	$f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$
$f(y, z) = 0$	eje y	$f(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0$
	eje z	$f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$

EJEMPLO 4 Paraboloide de revolución

- a) En el ejemplo 1, la ecuación $y = x^2 + z^2$ puede escribirse como

$$y = (\pm\sqrt{x^2 + z^2})^2.$$

En consecuencia, de acuerdo con la tabla anterior se advierte que la superficie se genera al rotar ya sea la parábola $y = x^2$ o la parábola $y = z^2$ en torno al eje y . La superficie que se muestra en la figura 11.8.7a) se denomina **paraboloide de revolución**.

- b) En el ejemplo 3, la ecuación $-(z - 4) = x^2 + y^2$ puede escribirse como

$$-(z - 4) = (\pm\sqrt{x^2 + y^2})^2.$$

La superficie es también un paraboloide de revolución. En este caso la superficie se genera al rotar ya sea la parábola $-(z - 4) = x^2$ o la parábola $-(z - 4) = y^2$ alrededor del eje z . ■

EJEMPLO 5 Elipsoide de revolución

La gráfica de $4x^2 + y^2 = 16$ se rota en torno al eje x . Encuentre una ecuación de la superficie de revolución.

Solución La ecuación dada tiene la forma $f(x, y) = 0$. Puesto que el eje de revolución es el eje x , vemos de la tabla que una ecuación de la superficie de revolución puede encontrarse al sustituir y por $\pm\sqrt{y^2 + z^2}$. Se concluye que

$$4x^2 + (\pm\sqrt{y^2 + z^2})^2 = 16 \quad \text{o} \quad 4x^2 + y^2 + z^2 = 16.$$

La superficie se denomina **elipsoide de revolución**. ■

EJEMPLO 6 Cono

La gráfica de $z = y, y \geq 0$, se rota en torno al eje z . Encuentre una ecuación de la superficie de revolución.

Solución Puesto que no hay punto sobre la gráfica de $z = y, y \geq 0$, con coordenada y negativa, obtenemos una ecuación de la superficie de revolución al sustituir $\sqrt{x^2 + y^2}$ por y :

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}. \quad (13) \quad \blacksquare$$

Observe que (13) no es lo mismo que $z^2 = x^2 + y^2$. Técnicamente la gráfica de (3) es un cono **con dos mantos** o un cono completo; las porciones del cono sobre y debajo del vértice se denominan **mantos**. Si se resuelve (3) para z en términos de x y y , obtenemos ecuaciones de conos de **un manto**. Por ejemplo, al resolver $z^2 = x^2 + y^2$ encontramos que $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y

$z = -\sqrt{x^2 + y^2}$ que son, a su vez, ecuaciones del manto superior y del manto inferior del cono. Así, la gráfica de (13) es el cono de un manto de la FIGURA 11.8.10a).



NOTAS DESDE EL AULA

- La gráfica de $z = xy$ también es un paraboloide hiperbólico. En realidad, es posible demostrar que la superficie $z = xy$ es congruente con el paraboloide hiperbólico $z = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2$ por medio de una rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj de los ejes x y y a través de un ángulo de $\pi/4$ radianes en torno al eje z .
- El hiperboloide y el paraboloide hiperbólico se encuentran a menudo en la ingeniería arquitectónica. La forma de la torre del puerto de Kobe, Japón, es un hiperboloide de una hoja. Durante años la superficie que se presenta en la FIGURA 11.8.11 se usó en diseños de techos de casas e incluso de gasolineras. El más famoso fue la casa Catalano construida en Raleigh, Carolina del Norte, en 1954. Visite www.trianglemodernisthouses.com/catalano.htm para encontrar fotos detalladas. Por último, si observa con cuidado las papas fritas Pringles de tamaño uniforme, advertirá la forma de un paraboloide hiperbólico.
- La superficie del espejo de un telescopio reflector se pule para darle forma de un paraboloide de revolución.

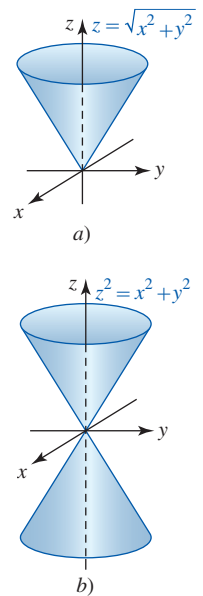


FIGURA 11.8.10 Cono de un solo manto a); cono de doble manto en b)



Torre del puerto de Kobe, Japón



Casa Catalano, 1954



Papas fritas Pringles



FIGURA 11.8.11 Superficie $z = xy$

Ejercicios 11.8 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-37.

Fundamentos

En los problemas 1-14, identifique y grafique la superficie cuádrica.

- $x^2 + y^2 = z$
- $-x^2 + y^2 = z^2$
- $9x^2 + 36y^2 + 4z^2 = 36$
- $x^2 + y^2 - z^2 = -4$
- $36x^2 - y^2 + 9z^2 = 144$
- $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 100$
- $y^2 + 5z^2 = x^2$
- $-9x^2 + 16y^2 = 144z$
- $y = 4x^2 - z^2$
- $9z + x^2 + y^2 = 0$
- $x^2 - y^2 - z^2 = 4$
- $-x^2 + 9y^2 + z^2 = 9$
- $y^2 + 4z^2 = x$
- $x^2 + y^2 - z^2 = 1$

En los problemas 15-18, grafique la superficie cuádrica.

- $z = 3 + x^2 + y^2$
- $y + x^2 + 4z^2 = 4$
- $(x - 4)^2 + (y - 6)^2 - z^2 = 1$
- $5x^2 + (y - 5)^2 + 5z^2 = 25$

En los problemas 19-22, la ecuación indicada es una ecuación de una superficie de revolución obtenida al rotar una curva C en un plano de coordenadas alrededor de un eje de coordena-

das. Encuentre una ecuación para C e identifique el eje de revolución.

- $x^2 + y^2 + z^2 = 1$
- $-9x^2 + 4y^2 + 4z^2 = 36$
- $y = e^{x^2 + z^2}$
- $x^2 - y^2 = \sin^2 z$

En los problemas 23-30, la gráfica de la ecuación dada se rota en torno al eje que se indica. Encuentre una ecuación de la superficie de revolución.

- $y = 2x$; eje y
- $y = \sqrt{z}$; eje y
- $z = 9 - x^2, x \geq 0$; eje x
- $z = 1 + y^2, y \geq 0$; eje z
- $x^2 - z^2 = 4$; eje x
- $3x^2 + 4z^2 = 12$; eje z
- $z = \ln y$; eje z
- $xy = 1$; eje x

31. ¿Cuál de las superficies en los problemas 1-14 son superficies de revolución? Identifique los ejes de revolución de cada superficie.

32. Dibuje una gráfica de la ecuación en el problema 22 para $0 \leq z \leq 2\pi$.

En los problemas 33 y 34, compare las gráficas de las ecuaciones dadas.

33. $z + 2 = -\sqrt{x^2 + y^2}$, $(z + 2)^2 = x^2 + y^2$

34. $y - 1 = \sqrt{x^2 + z^2}$, $(y - 1)^2 = x^2 + z^2$

35. Considere el paraboloide

$$z - c = -\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right), \quad c > 0.$$

- a) El área de una elipse $x^2/A^2 + y^2/B^2 = 1$ es πAB . Emplee este hecho para expresar el área de una sección transversal perpendicular al eje z como una función de z , $z \leq c$.
- b) Utilice el método de rebanadas (vea la sección 6.3) para encontrar el volumen del sólido acotado por el paraboloide y el plano xy .
36. a) Utilice el método del rebanadas como en el inciso b) del problema 35 para encontrar el volumen del elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

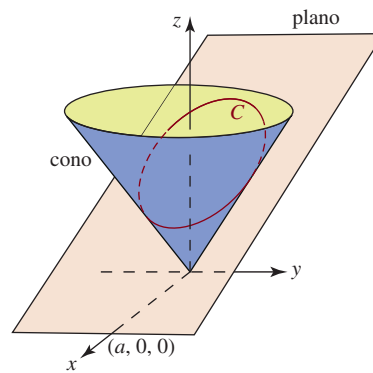
- b) ¿Cuál sería su respuesta en el inciso a) si $a = b = c$?
37. Determine los puntos donde la recta

$$\frac{x - 2}{2} = \frac{y + 2}{-3} = \frac{z - 6}{3/2}$$

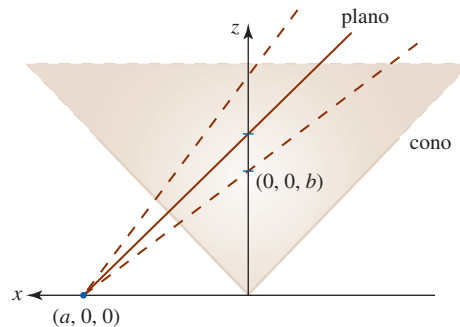
interseca al elipsoide $x^2/9 + y^2/36 + z^2/81 = 1$.

Proyectos

38. **Repaso de secciones cónicas** En la introducción a la sección 10.1 se definió informalmente una sección cónica (círculo, elipse, parábola e hipérbola) como la curva de intersección de un plano y un cono de doble manto. Con el conocimiento recién adquirido de ecuaciones de planos y conos usted puede demostrar realmente el enunciado anterior. Por simplicidad se considerará un cono de un solo manto con la ecuación $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. Es bastante sencillo ver que un plano $z = a$, $a > 0$ paralelo al plano xy corta al cono en un círculo. Al sustituir $z = a$ en la ecuación del cono obtenemos, después de simplificar, $x^2 + y^2 = a^2$. Esta última ecuación es un círculo de radio a y es la ecuación de la proyección sobre el plano xy de la curva de intersección del plano con el cono. Suponga ahora un plano definido por $z = b - (b/a)x$ que pasa por el cono como se indica en la FIGURA 11.8.12a). Investigue



a) C yace en el plano de intersección con el cono



b) Vista de la sección transversal

FIGURA 11.8.12 Intersección de planos con un cono de un manto

cómo demostrar que la curva C de intersección es ya sea una parábola, una elipse o una hipérbola. Considere casos como los que sugieren las distintas posiciones del plano que se muestra en la figura 11.8.12b). Es probable que usted tenga que profundizar un poco respecto a sus ideas iniciales.

39. Esferoides

- a) Escriba un breve artículo en el que se analice en qué condiciones la ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

describe un **esferoide achatado** y un **esferoide prolato**.

- b) Relacione estas dos superficies con el concepto de una superficie de revolución.
- c) El planeta Tierra es un ejemplo de un esferoide achatado. Compare el radio polar de la Tierra con su radio ecuatorial.
- d) Proporcione un ejemplo de un esferoide prolato.

Revisión del capítulo 11

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-38.

A. Verdadero/falso

En los problemas 1-20, indique si el enunciado que se indica es verdadero (V) o falso (F).

- Los vectores $\langle -4, -6, 10 \rangle$ y $\langle -10, -15, 25 \rangle$ son paralelos. _____
- En el espacio tridimensional cualesquiera tres puntos distintos determinan un plano. _____

3. La recta $x = 1 + 5t, y = 1 - 2t, z = 4 + t$ y el plano $2x + 3y - 4z = 1$ son perpendiculares. _____
4. Los vectores distintos de cero $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son paralelos si $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$. _____
5. Si $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} < 0$, el ángulo entre $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ es obtuso. _____
6. Si $\mathbf{a}$ es un vector unitario, entonces $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 1$. _____
7. Una recta en el espacio tridimensional puede tener muchas ecuaciones vectoriales diferentes. _____
8. El punto terminal del vector $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ está en el punto terminal de $\mathbf{a}$. _____
9. $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ _____
10. Si $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ y $\mathbf{d}$ son vectores coplanares distintos de cero, entonces $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = \mathbf{0}$. _____
11. Los planos $x + 2y - z = 5$ y $-2x - 4y + 2z = 1$ son paralelos. _____
12. Dos rectas perpendiculares L_1 y L_2 se intersecan. _____
13. La superficie $z = x^2$ es un cilindro. _____
14. La traza de un elipsoide $x^2/9 + y^2/2 + z^2/2 = 1$ en el plano yz es un círculo. _____
15. Los cuatro puntos $(0, 1, 2), (1, -1, 1), (3, 2, 6), (2, 1, 2)$ yacen en el mismo plano. _____
16. En general, para vectores distintos de cero $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ en el espacio tridimensional, $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \neq \mathbf{b} \times \mathbf{a}$. _____
17. La traza de la superficie $x^2 + 9y^2 + z^2 = 1$ en el plano yz es un círculo. _____
18. $x^2 + 9y^2 + z^2 = 1$ es una superficie de revolución. _____
19. Si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son vectores ortogonales distintos de cero, entonces $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|$. _____
20. Si $\mathbf{a}$ es un vector distinto de cero y $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 0$, entonces $\mathbf{b} = \mathbf{c}$. _____

B. Llene los espacios en blanco _____

En los problemas 1-24, llene los espacios en blanco.

1. La suma de $3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$ y $6\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ es _____.
2. Si $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, los vectores distintos de cero $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son _____.
3. $(-\mathbf{k}) \times (5\mathbf{j}) =$ _____
4. $\mathbf{i} \cdot (\mathbf{i} \times \mathbf{j}) =$ _____
5. $|-12\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k}| =$ _____
6. $\mathbf{k} \times (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 5\mathbf{k}) =$ _____
7. $\begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} =$ _____
8. $\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 1 & 5 \\ 0 & 4 & -1 \end{vmatrix} =$ _____
9. Un vector que es normal al plano $-6x + y - 7z + 10 = 0$ es _____.
10. La esfera más grande con centro $(4, 3, 7)$ cuyo interior yace enteramente en el primer octante tiene radio $r =$ _____.
11. El punto de intersección de la recta $x - 1 = (y + 2)/3 = (z + 1)/2$ y el plano $x + 2y - z = 13$ es _____.
12. Un vector unitario que tiene la dirección opuesta de $\mathbf{a} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$ es _____.
13. Si $\overrightarrow{P_1P_2} = \langle 3, 5, -4 \rangle$ y P_1 tienen coordenadas $(2, 1, 7)$, entonces las coordenadas de P_2 son _____.
14. El punto medio del segmento de recta entre $P_1(4, 3, 10)$ y $P_2(6, -2, -5)$ tiene coordenadas _____.
15. Si $|\mathbf{a}| = 7.2, |\mathbf{b}| = 10$ y el ángulo entre $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ es de 135° , entonces $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} =$ _____.
16. Si $\mathbf{a} = \langle 3, 1, 0 \rangle, \mathbf{b} = \langle -1, 2, 1 \rangle$ y $\mathbf{c} = \langle 0, -2, 2 \rangle$, entonces $\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{b} + 4\mathbf{c}) =$ _____.
17. Las intersecciones con los ejes x, y y z del plano $2x - 3y + 4z = 24$ son, respectivamente, _____.
18. El ángulo θ entre los vectores $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{k}$ es _____.
19. El área de un triángulo con dos lados dados por $\mathbf{a} = \langle 1, 3, -1 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle 2, -1, 2 \rangle$ es _____.
20. Una ecuación de una esfera con centro $(-5, 7, -9)$ y radio $\sqrt{6}$ es _____.
21. La distancia del plano $y = -5$ al punto $(4, -3, 1)$ es _____.
22. Los vectores $\langle 1, 3, c \rangle$ y $\langle -2, -6, 5 \rangle$ son paralelos para $c =$ _____ y ortogonales para $c =$ _____.

23. La superficie $x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 4y - 12z = 0$ es un(a) _____.
24. La traza de la superficie $y = x^2 - z^2$ en el plano $z = 1$ es un(a) _____.

C. Ejercicios

1. Encuentre un vector unitario que sea perpendicular a $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{b} = \mathbf{i} - 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$.
2. Encuentre los cosenos directores y los ángulos directores del vector $\mathbf{a} = \frac{1}{2}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j} - \frac{1}{4}\mathbf{k}$.

En los problemas 3-6 considere $\mathbf{a} = \langle 1, 2, -2 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle 4, 3, 0 \rangle$. Determine el número o vector indicado.

3. $\text{comp}_{\mathbf{b}}\mathbf{a}$ 4. $\text{proy}_{\mathbf{a}}\mathbf{b}$ 5. $\text{proy}_{\mathbf{b}}2\mathbf{a}$ 6. proyección de $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ ortogonal a $\mathbf{b}$

En los problemas 7-12, identifique la superficie cuya ecuación se indica.

7. $x^2 + 4y^2 = 16$ 8. $y + 2x^2 + 4z^2 = 0$ 9. $x^2 + 4y^2 - z^2 = -9$
10. $x^2 + y^2 + z^2 = 10z$ 11. $9z - x^2 + y^2 = 0$ 12. $2x - 3y = 6$
13. Encuentre una ecuación de la superficie de revolución que se obtiene al rotar la gráfica de $x^2 - y^2 = 1$ alrededor del eje y . Alrededor del eje x . Identifique la superficie en cada caso.
14. Una superficie de revolución tiene una ecuación $y = 1 + \sqrt{x^2 + z^2}$. Encuentre una ecuación de una curva C en un plano de coordenadas que, cuando se rote alrededor de un eje de coordenadas, genere la superficie.
15. Sea $\mathbf{r}$ el vector posición de un punto variable $P(x, y, z)$ en el espacio y sea $\mathbf{a}$ un vector constante. Determine la superficie descrita por las siguientes ecuaciones vectoriales:
 a) $(\mathbf{r} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{r} = 0$ b) $(\mathbf{r} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a} = 0$.
16. Use el producto punto para determinar si los puntos $(4, 2, -2)$, $(2, 4, -3)$ y $(6, 7, -5)$ son vértices de un triángulo rectángulo.
17. Encuentre ecuaciones simétricas para la recta que pasa por el punto $(7, 3, -5)$ que es paralela a $(x - 3)/4 = (y + 4)/(-2) = (z - 9)/6$.
18. Encuentre ecuaciones paramétricas para la recta que pasa por los puntos $(5, -9, 3)$ que es perpendicular al plano $8x + 3y - 4z = 13$.
19. Demuestre que las rectas $x = 1 - 2t, y = 3t, z = 1 + t$ y $x = 1 + 2s, y = -4 + s, z = -1 + s$ se intersecan y son perpendiculares.
20. Encuentre una ecuación del plano que contiene a los puntos $(0, 0, 0)$, $(2, 3, 1)$, $(1, 0, 2)$.
21. Encuentre una ecuación del plano que contiene a las rectas $x = t, y = 4t, z = -2t$ y $x = 1 + t, y = 1 + 4t, z = 3 - 2t$.
22. Determine una ecuación del plano que contiene a $(1, 7, -1)$ y que es perpendicular a la recta de intersección de $-x + y - 8z = 4$ y $3x - y + 2z = 0$.
23. Encuentre una ecuación del plano que contiene a $(1, -1, 2)$ y que es paralela a los vectores $\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$ y $2\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$.
24. Encuentre una ecuación de una esfera para la cual el segmento de recta $x = 4 + 2t, y = 7 + 3t, z = 8 + 6t, -1 \leq t \leq 0$, es un diámetro.
25. Demuestre que los tres vectores $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{c} = 4\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + \mathbf{k}$ son coplanares.
26. Considere el triángulo recto cuyos lados son los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, y $\mathbf{c}$ mostrados en la FIGURA 11.R.1. Demuestre que el punto medio M de la hipotenusa es equidistante de los tres vértices del triángulo.

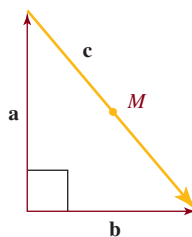


FIGURA 11.R.1 Triángulo del problema 26

27. a) La fuerza $\mathbf{F}$ que actúa sobre una partícula de carga q que se mueve con velocidad $\mathbf{v}$ por un campo magnético $\mathbf{B}$ está dada por $\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$. Encuentre $\mathbf{F}$ si $\mathbf{v}$ actúa a lo largo del eje y positivo y $\mathbf{B}$ actúa a lo largo del eje x positivo. Suponga que $|\mathbf{v}| = v$ y $|\mathbf{B}| = B$.
- b) El momento angular $\mathbf{L}$ de una partícula de masa m que se mueve con velocidad lineal $\mathbf{v}$ en un círculo de radio $\mathbf{r}$ está dado por $\mathbf{L} = m(\mathbf{r} \times \mathbf{v})$, donde $\mathbf{r}$ es perpendicular a $\mathbf{v}$. Emplee métodos vectoriales para resolver respecto a $\mathbf{v}$ en términos de $\mathbf{L}$, $\mathbf{r}$ y m .
28. Una fuerza constante de 10 N en la dirección de $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ mueve un bloque sobre una superficie sin fricción desde $P_1(4, 1, 0)$ hasta $P_2(7, 4, 0)$. Suponga que la distancia se mide en metros. Determine el trabajo realizado.
29. En el problema 28 calcule el trabajo realizado al mover el bloque entre los mismos puntos si otra fuerza constante de 50 N en la dirección de $\mathbf{b} = \mathbf{i}$ actúa simultáneamente con la fuerza original.
30. Una bola uniforme de 50 lb de peso se soporta por medio de dos planos sin fricción como se indica en la FIGURA 11.R.2. Considere que la fuerza ejercida por el plano de soporte S_1 sobre la bola es $\mathbf{F}_1$ y que la fuerza ejercida por el plano S_2 es $\mathbf{F}_2$. Puesto que la bola se mantiene en equilibrio, se debe tener que $\mathbf{w} + \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = \mathbf{0}$, donde $\mathbf{w} = -50\mathbf{j}$. Determine las magnitudes de las fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$. [Sugerencia: Suponga que las fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ son normales a los planos S_1 y S_2 , respectivamente, y que actúan a lo largo de las líneas que pasan por el centro C de la bola. Sitúe el origen de un sistema de coordenadas bidimensional en C .]

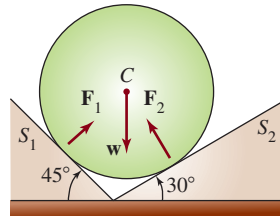
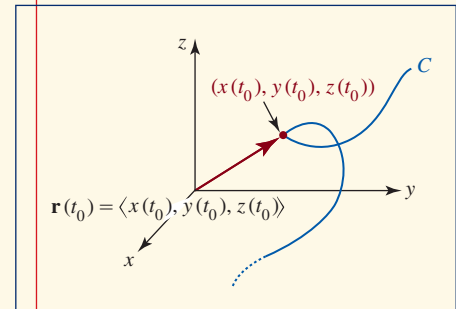
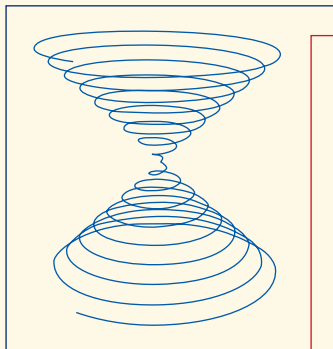


FIGURA 11.R.2 Bola del problema 30

Capítulo 12

Funciones de valores vectoriales



En este capítulo Una curva en el plano así como una curva C en el espacio tridimensional pueden definirse mediante ecuaciones paramétricas. Al emplear las funciones como componentes en un conjunto de ecuaciones paramétricas, podemos construir una función de valores vectoriales cuyos valores son los vectores de posición de los puntos sobre la curva C . En este capítulo consideraremos el cálculo y las aplicaciones de estas funciones vectoriales.

- 12.1 Funciones vectoriales
 - 12.2 Cálculo de funciones vectoriales
 - 12.3 Movimiento sobre una curva
 - 12.4 Curvatura y aceleración
- Revisión del capítulo 12

12.1 Funciones vectoriales

■ **Introducción** Vimos en la sección 10.2 que una curva C en el plano xy puede parametrizarse mediante dos ecuaciones

$$x = f(t), \quad y = g(t), \quad a \leq t \leq b. \quad (1)$$

En ciencias e ingeniería muchas veces es conveniente introducir un vector $\mathbf{r}$ con las funciones f y g como componentes:

$$\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t) \rangle = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}, \quad (2)$$

donde $\mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle$ y $\mathbf{j} = \langle 0, 1 \rangle$. En esta sección se estudian los análogos de (1) y (2) en tres dimensiones.

■ **Funciones de valores vectoriales** Una curva C en el espacio tridimensional, o una **curva espacial**, se parametriza mediante tres ecuaciones

$$x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \quad a \leq t \leq b. \quad (3)$$

Como en la sección 10.2, la **orientación** de C corresponde a *valores crecientes* del parámetro t . Al emplear las funciones en (3) como componentes, el equivalente en el espacio tridimensional de (2) es

$$\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}, \quad (4)$$

donde $\mathbf{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle$, $\mathbf{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle$ y $\mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$. Afirmamos que $\mathbf{r}$ en (2) y (4) es una **función de valores vectoriales**, o simplemente una **función vectorial**. Como se ilustra en la FIGURA 12.1.1, para un número dado t_0 , el vector $\mathbf{r}(t_0)$ es el *vector de posición* de un punto P sobre la curva C . En otras palabras, cuando varía t , podemos visualizar la curva C como si fuera trazada por la punta de flecha móvil de $\mathbf{r}(t)$.

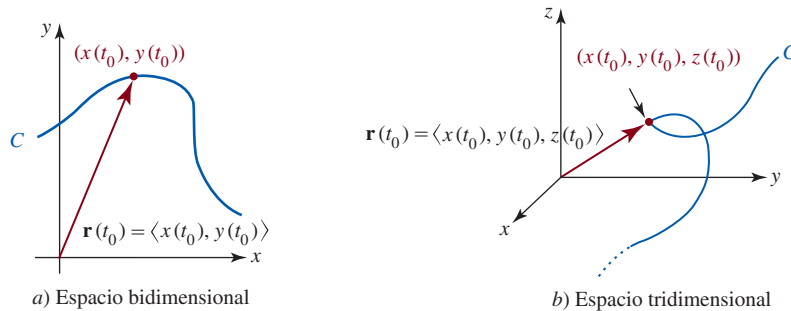


FIGURA 12.1.1 Funciones vectoriales en los espacios bidimensional y tridimensional

■ **Rectas** Ya se dio un ejemplo de ecuaciones paramétricas visto como una función vectorial de una curva espacial en la sección 11.5 donde analizamos la recta en el espacio tridimensional. Recuerde, las ecuaciones paramétricas de una recta L que pasa por un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ en el espacio y es paralela a un vector $\mathbf{v} = \langle a, b, c \rangle$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, son

$$x = x_0 + at, \quad y = y_0 + bt, \quad z = z_0 + ct, \quad -\infty < t < \infty.$$

Estas ecuaciones resultan del hecho de que los vectores $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ y $\mathbf{v}$ son paralelos de modo que $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{v}$, esto es, $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = t\mathbf{v}$. En consecuencia, una función vectorial de la recta L está dada por $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}$. Esta última ecuación se expresa en las formas alternas

$$\mathbf{r}(t) = \langle x_0 + at, y_0 + bt, z_0 + ct \rangle$$

$$\mathbf{r}(t) = (x_0 + at)\mathbf{i} + (y_0 + bt)\mathbf{j} + (z_0 + ct)\mathbf{k}.$$

Si $\mathbf{r}_0 = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle$ y $\mathbf{r}_1 = \langle x_1, y_1, z_1 \rangle$ son los vectores de posición de dos puntos distintos P_0 y P_1 , entonces podemos considerar $\mathbf{v} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0 = \langle x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0 \rangle$. Una función vectorial de la recta que pasa por los dos puntos es $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0)$ o

$$\mathbf{r}(t) = (1 - t)\mathbf{r}_0 + t\mathbf{r}_1. \quad (5)$$

Si el intervalo del parámetro es cerrado $[a, b]$, entonces la función vectorial (5) traza el **segmento de recta** entre los puntos definidos por $\mathbf{r}(a)$ y $\mathbf{r}(b)$. En particular, si $0 \leq t \leq 1$ y $\mathbf{r} = (1 - t)\mathbf{r}_0 + t\mathbf{r}_1$, entonces la orientación es tal que $\mathbf{r}(t)$ traza el segmento de recta del punto P_0 al punto P_1 .

EJEMPLO 1 Gráfica de una función vectorial

Encuentre una función vectorial para el segmento de recta del punto $P_0(3, 2, -1)$ al punto $P_1(1, 4, 5)$.

Solución Los vectores de posición correspondientes a los puntos dados son $\mathbf{r}_0 = \langle 3, 2, -1 \rangle$ y $\mathbf{r}_1 = \langle 1, 4, 5 \rangle$. Entonces, de (5) una función vectorial para el segmento de recta es

$$\mathbf{r}(t) = (1 - t)\langle 3, 2, -1 \rangle + t\langle 1, 4, 5 \rangle$$

$$\text{o} \quad \mathbf{r}(t) = \langle 3 - 2t, 2 + 2t, -1 + 6t \rangle,$$

donde $0 \leq t \leq 1$. La gráfica de la ecuación vectorial está dada en la FIGURA 12.1.2.

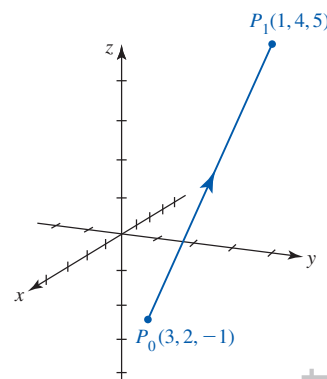


FIGURA 12.1.2 Segmento de recta del ejemplo 1

EJEMPLO 2 Gráfica de una función vectorial

Grafique la curva C trazada por la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}, \quad t \geq 0.$$

Solución Las ecuaciones paramétricas de la curva C son $x = 2 \cos t$, $y = 2 \sin t$, $z = t$. Al eliminar el parámetro t de las primeras dos ecuaciones,

$$x^2 + y^2 = (2 \cos t)^2 + (2 \sin t)^2 = 2^2,$$

notamos que un punto sobre la curva está en el cilindro circular $x^2 + y^2 = 4$. Como se puede ver en la FIGURA 12.1.3 y la tabla adjunta a la misma, cuando aumenta el valor de t , la curva se enrolla hacia arriba en una espiral cilíndrica o una hélice circular.

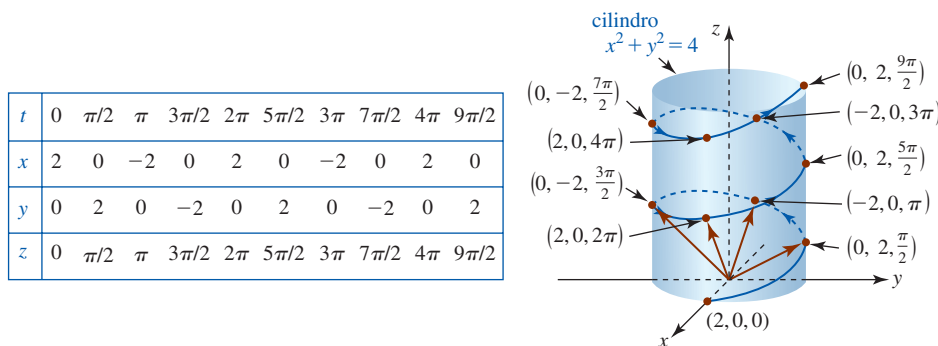


FIGURA 12.1.3 Gráfica de la función vectorial del ejemplo 2

■ **Curvas helicoidales** La curva en el ejemplo 2 es una de tipos de curvas espaciales conocidas como **curvas helicoidales**. En general, una función vectorial de la forma

$$\mathbf{r}(t) = a \cos kt \mathbf{i} + a \sin kt \mathbf{j} + ct \mathbf{k} \quad (6)$$

describe una **hélice circular**. El número $2\pi c/k$ recibe el nombre de **horquilla** de una hélice. Una hélice circular es sólo un caso especial de la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = a \cos kt \mathbf{i} + b \sin kt \mathbf{j} + ct \mathbf{k}, \quad (7)$$

que describe una **hélice elíptica** cuando $a \neq b$. La curva definida por

$$\mathbf{r}(t) = at \cos kt \mathbf{i} + bt \sin kt \mathbf{j} + ct \mathbf{k} \quad (8)$$

se denomina **hélice cónica**. Por último, una curva dada por

$$\mathbf{r}(t) = a \sin kt \cos t \mathbf{i} + a \sin kt \sin t \mathbf{j} + a \cos kt \mathbf{k} \quad (9)$$

se llama **hélice esférica**. En (6)-(9) se supone que a, b, c y k son constantes positivas.

La hélice definida por (6) se enrolla hacia arriba a lo largo del eje z . La horquilla es la separación vertical de los lazos de la hélice.

EJEMPLO 3 Curvas helicoidales

- a) Si intercambiamos, por ejemplo, las componentes y y z de la función vectorial (7), obtenemos una hélice elíptica que se enrolla lateralmente a lo largo del eje y . Por ejemplo, con la ayuda de un SAC, la gráfica de la hélice elíptica

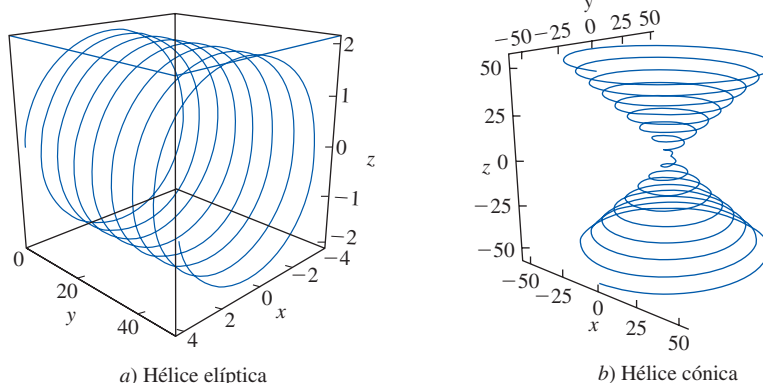
$$\mathbf{r}(t) = 4 \cos t \mathbf{i} + t \mathbf{j} + 2 \sin t \mathbf{k}$$

se muestra en la FIGURA 12.1.4a).

- b) La figura 12.1.4b) muestra la gráfica de

$$\mathbf{r}(t) = t \cos t \mathbf{i} + t \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}$$

e ilustra por qué una función vectorial de la forma dada en (8) define a una hélice cónica. Para mayor claridad, se ha decidido suprimir la caja que por omisión rodea a la salida 3D de *Mathematica*.



a) Hélice elíptica

b) Hélice cónica

FIGURA 12.1.4 Curvas helicoidales del ejemplo 3

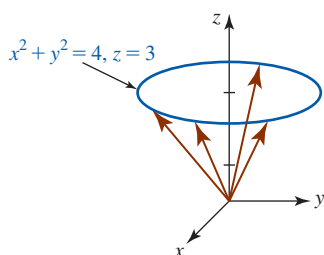


FIGURA 12.1.5 Círculo en un plano en el ejemplo 4

EJEMPLO 4 Gráfica de una función vectorial

Grafique la curva trazada por la función vectorial $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + 3 \mathbf{k}$.

Solución Las ecuaciones paramétricas de la curva son las componentes de la función vectorial $x = 2 \cos t$, $y = 2 \sin t$, $z = 3$. Como en el ejemplo 1, observamos que un punto sobre la curva debe estar sobre el cilindro $x^2 + y^2 = 4$. Sin embargo, puesto que la coordenada z de cualquier punto tiene el valor constante $z = 3$, la función vectorial $\mathbf{r}(t)$ traza una circunferencia en el plano 3 unidades arriba y paralelo al plano xy . Vea la FIGURA 12.1.5.

EJEMPLO 5 Curva de intersección de dos superficies

Determine la función vectorial que describe la curva C de intersección del plano $y = 2x$ y el paraboloide $z = 9 - x^2 - y^2$.

Solución Primero parametrizamos la curva C de intersección haciendo $x = t$. Se deduce que $y = 2t$ y $z = 9 - t^2 - (2t)^2 = 9 - 5t^2$. De acuerdo con las ecuaciones paramétricas

$$x = t, \quad y = 2t, \quad z = 9 - 5t^2, \quad -\infty < t < \infty,$$

vemos que una función vectorial que describe el trazo del paraboloide en el plano $y = 2x$ está dada por

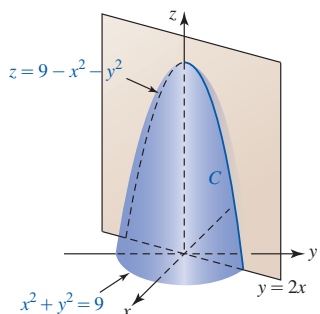
$$\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + 2t \mathbf{j} + (9 - 5t^2) \mathbf{k}.$$

Vea la FIGURA 12.1.6.

EJEMPLO 6 Curva de intersección de dos cilindros

Encuentre la función vectorial que describe la curva C de intersección de los cilindros $y = x^2$ y $z = x^3$.

Solución En el espacio bidimensional, la gráfica de $y = x^2$ es una parábola en el plano xy y por tanto en el espacio tridimensional es un cilindro parabólico cuya generatriz es perpendicular al

FIGURA 12.1.6 Curva C de intersección del ejemplo 5

plano xy , esto es, paralela al eje z . Vea la FIGURA 12.1.7a). Por otro lado, $z = x^3$ puede interpretarse como un cilindro cúbico cuya generatriz es perpendicular al plano xz , esto es, paralelo al eje y . Vea la figura 12.1.7b). Como en el ejemplo 5, si se deja $x = t$, entonces $y = t^2$ y $z = t^3$. Una función vectorial que describe a la curva C de intersección de los dos cilindros es entonces

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}, \quad (10)$$

donde $-\infty < t < \infty$.

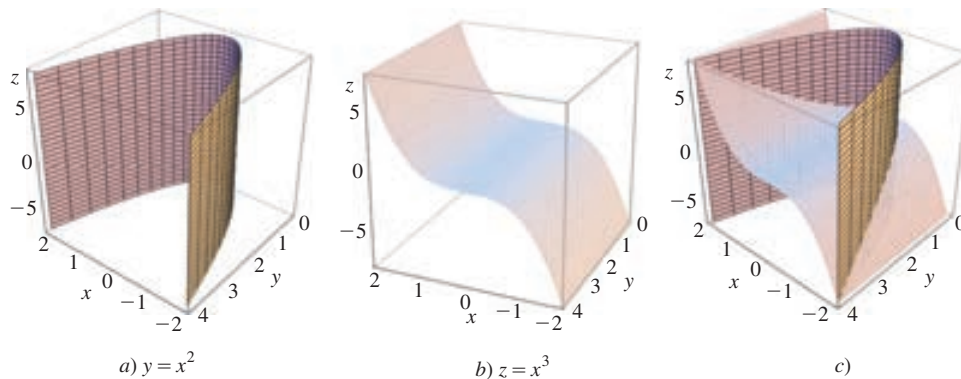


FIGURA 12.1.7 a) y b) dos cilindros; c) curva C de intersección en el ejemplo 6

La curva C definida por la función vectorial (10) recibe el nombre de **cúbica trenzada**. Con la ayuda de un SAC se ha graficado $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$ en la FIGURA 12.1.8. Las partes a) y b) de la figura muestran dos perspectivas, o puntos de vista, distintas de la curva C de intersección de los cilindros $y = x^2$ y $z = x^3$. En la figura 12.1.8c) observamos la naturaleza cúbica de C utilizando una vista en dirección al plano xz . La cúbica trenzada tiene varias propiedades de interés para los matemáticos y por ello se estudia frecuentemente en cursos avanzados de geometría algebraica.

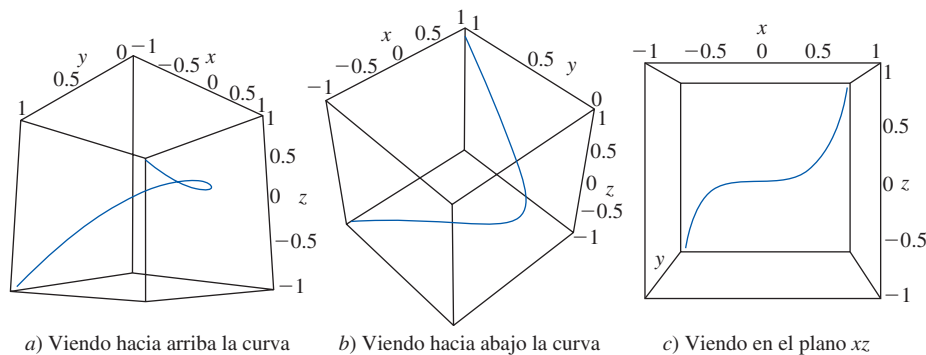


FIGURA 12.1.8 Cúbica trenzada del ejemplo 6

Ejercicios 12.1 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-38.

Fundamentos

En los problemas 1-4, encuentre el dominio de la función vectorial dada.

1. $\mathbf{r}(t) = \sqrt{t^2 - 9}\mathbf{i} + 3t\mathbf{j}$
2. $\mathbf{r}(t) = (t + 1)\mathbf{i} + \ln(1 - t^2)\mathbf{j}$
3. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{1}{2}t^2\mathbf{j} - \sin^{-1}t\mathbf{k}$
4. $\mathbf{r}(t) = e^{-t}\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + \sin 2t\mathbf{k}$

En los problemas 5-8, escriba las ecuaciones paramétricas dadas como una función vectorial $\mathbf{r}(t)$.

5. $x = \sin \pi t, y = \cos \pi t, z = -\cos^2 \pi t$
6. $x = \cos^2 t, y = 2 \sin^2 t, z = t^2$
7. $x = e^{-t}, y = e^{2t}, z = e^{3t}$
8. $x = -16t^2, y = 50t, z = 10$

En los problemas 9-12, escriba la función vectorial dada $\mathbf{r}(t)$ como ecuaciones paramétricas.

9. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + \cos t\mathbf{k}$
10. $\mathbf{r}(t) = t\sin t(\mathbf{i} + \mathbf{k})$
11. $\mathbf{r}(t) = \ln t\mathbf{i} + (1 + t)\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$
12. $\mathbf{r}(t) = 5\sin t \sin 3t\mathbf{i} + 5\cos 3t\mathbf{j} + 5\cos t \sin 3t\mathbf{k}$

En los problemas 13-22, grafique la curva trazada por la función vectorial que se indica.

13. $\mathbf{r}(t) = 2\sin t\mathbf{i} + 4\cos t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad t \geq 0$
14. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + \sin t\mathbf{k}, \quad t \geq 0$
15. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + \cos t\mathbf{k}, \quad t \geq 0$
16. $\mathbf{r}(t) = 4t\mathbf{i} + 2\cos t\mathbf{j} + 3\sin t\mathbf{k}$
17. $\mathbf{r}(t) = \langle e^t, e^{2t} \rangle$
18. $\mathbf{r}(t) = \cosh t\mathbf{i} + 3\sinh t\mathbf{j}$
19. $\mathbf{r}(t) = \langle \sqrt{2}\sin t, \sqrt{2}\sin t, 2\cos t \rangle, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$
20. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^3\mathbf{j} + t\mathbf{k}$
21. $\mathbf{r}(t) = e^t \cos t\mathbf{i} + e^t \sin t\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}$
22. $\mathbf{r}(t) = \langle t \cos t, t \sin t, t^2 \rangle$

En los problemas 23 y 24, grafique la recta cuya función vectorial se indica.

23. $\mathbf{r}(t) = (4 - 4t)\mathbf{i} + (2 - 2t)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$
24. $\mathbf{r}(t) = (2 + 3t)\mathbf{i} + (3 + 2t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}$
25. Encuentre una función vectorial para el segmento de recta en el espacio bidimensional con orientación tal que $\mathbf{r}(t)$ traza la recta desde el punto $(4, 0)$ hasta el $(0, 3)$. Dibuje el segmento de recta.
26. Determine una función vectorial para el segmento de recta en el espacio tridimensional con orientación tal que $\mathbf{r}(t)$ traza la recta desde el punto $(1, 1, 1)$ hasta $(0, 0, 0)$. Dibuje el segmento de recta.

En los problemas 27-32, encuentre la función vectorial $\mathbf{r}(t)$ que describe la curva C de intersección entre las superficies dadas. Dibuje la curva C . Emplee el parámetro indicado.

27. $z = x^2 + y^2, y = x; \quad x = t$
28. $x^2 + y^2 - z^2 = 1, y = 2x; \quad x = t$
29. $x^2 + y^2 = 9, z = 9 - x^2; \quad x = 3 \cos t$
30. $z = x^2 + y^2, z = 1; \quad x = \sin t$
31. $x + y + z = 1, y = x; \quad x = t$
32. $3x - 2y + z = 6, x = 1; \quad y = t$

En los problemas 33-36, asocie la gráfica indicada con una de las funciones vectoriales en a)-d).

- a) $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \cos 3t\mathbf{j} + \sin 3t\mathbf{k}$
- b) $\mathbf{r}(t) = \sin 6t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$
- c) $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + (1 - \sin t)\mathbf{k}$
- d) $\mathbf{r}(t) = \cos^3 t\mathbf{i} + \sin^3 t\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$

33.

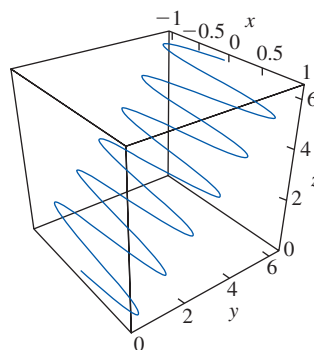


FIGURA 12.1.9 Gráfica del problema 33

34.

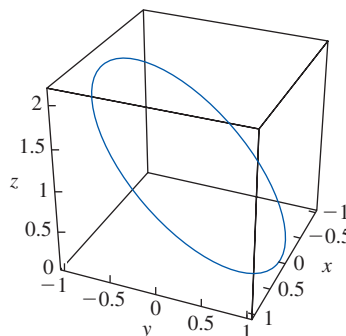


FIGURA 12.1.10 Gráfica del problema 34

35.

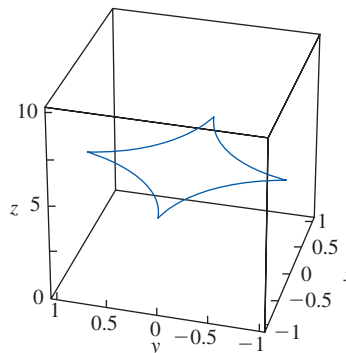


FIGURA 12.1.11 Gráfica del problema 35

36.

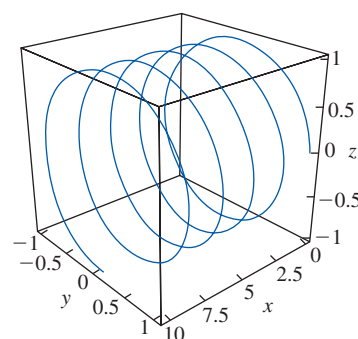


FIGURA 12.1.12 Gráfica del problema 36

37. Demuestre que los puntos sobre una hélice cónica

$$\mathbf{r}(t) = at \cos t\mathbf{i} + bt \sin t\mathbf{j} + ct\mathbf{k},$$

$a > 0, b > 0, c > 0$, yacen sobre un cono elíptico cuya ecuación es

$$\frac{z^2}{c^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}.$$

38. Una variación de la hélice cónica del problema 37 está dada por

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t \cos t \mathbf{j} + t \sin t \mathbf{k}.$$

- a) antes de graficar $\mathbf{r}(t)$ analice la orientación de la curva.
b) Utilice un SAC para graficar $\mathbf{r}(t)$. Experimente con el intervalo del parámetro y el punto de vista de la curva.

39. La función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = ae^{kt} \cos t \mathbf{i} + be^{kt} \sin t \mathbf{j} + ce^{kt} \mathbf{k},$$

$a > 0, b > 0, c > 0, k > 0$ describe también a una hélice cónica. Demuestre que los puntos sobre esta hélice cónica yacen sobre un cono elíptico cuya ecuación está dada en el problema 37.

40. Un caso especial de la curva en el problema 39 está dado por

$$\mathbf{r}(t) = \frac{1}{2}e^{0.05t} \cos t \mathbf{i} + \frac{1}{2}e^{0.05t} \sin t \mathbf{j} + e^{0.05t} \mathbf{k}.$$

- a) Emplee un SAC para graficar $\mathbf{r}(t)$ en relación con $-30 \leq t \leq 30$.
b) Reexamine la figura 12.1.4b). Luego discuta la diferencia geométrica básica entre la hélice cónica en el problema 37 y la que se da en el problema 39.

41. Demuestre que los puntos sobre una hélice esférica

$$\mathbf{r}(t) = a \sin kt \cos t \mathbf{i} + a \sin kt \sin t \mathbf{j} + a \cos kt \mathbf{k}$$

yacen sobre una esfera de radio $a > 0$.

42. Un caso especial de la curva en el problema 41 está dado por

$$\mathbf{r}(t) = \sin kt \cos t \mathbf{i} + \sin kt \sin t \mathbf{j} + \cos kt \mathbf{k}.$$

Utilice un SAC para graficar $\mathbf{r}(t)$ respecto a $k = 1, 2, 3, 4, 10, 20$ y $0 \leq t \leq 2\pi$. Experimente con diferentes perspectivas de las gráficas.

43. a) Use un SAC para superponer las gráficas de los cilindros $z = 4 - x^2$ y $z = 4 - y^2$ sobre los mismos ejes de coordenadas.

b) Encuentre funciones vectoriales que describan las dos curvas de intersección de los cilindros.

c) Emplee un SAC para dibujar ambas curvas en el inciso b). Superponga las curvas sobre los mismos ejes de coordenadas. Experimente con la perspectiva hasta que la visualización de las gráficas tenga sentido.

44. Suponga que $\mathbf{r}(t)$ es una función vectorial no constante que define a una curva C con la propiedad $|\mathbf{r}(t)| = a$, donde $a > 0$ es una constante. Describa geoméricamente a la curva C .

≡ Problemas con calculadora/SAC

45. Use un SAC para graficar la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = (10 + \sin 20t) \cos t \mathbf{i} + (10 + \sin 20t) \sin t \mathbf{j} + \cos 2t \mathbf{k}$$

para $0 \leq t \leq 2\pi$. Experimente con diferentes perspectivas de la gráfica. Discuta por qué la curva se denomina una **espiral toroidal**.

46. Utilice un SAC para graficar la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = \cos(\arctan kt) \cos t \mathbf{i} + \cos(\arctan kt) \sin t \mathbf{j} - \sin(\arctan kt) \mathbf{k}$$

para $-10\pi \leq t \leq 10\pi$ y $k = 0.1, 0.2, 0.3$. Experimente con diferentes perspectivas de la gráfica. La curva se conoce como **espiral esférica**.

En los problemas 47 y 48, emplee un SAC para graficar la función vectorial dada relativa a los valores indicados de k . Experimente con diferentes perspectivas de la gráfica.

47. $\mathbf{r}(t) = \sin kt \sin t \mathbf{i} + \sin kt \cos t \mathbf{j} + \sin t \mathbf{k}; \quad k = 2, 4$

48. $\mathbf{r}(t) = \sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} + \ln(kt) \sin t \mathbf{k}; \quad k = \frac{1}{10}, 1$

12.2 Cálculo de funciones vectoriales

■ **Introducción** En esta sección consideraremos el cálculo de funciones de valores vectoriales, en otras palabras, límites, derivadas e integrales de función vectorial. Como los conceptos son similares a los que se discutieron en la sección 10.3, se recomienda un repaso de esa sección.

■ **Límites y continuidad** La noción fundamental de **límite** de una función vectorial $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$ se define en términos de los límites de las funciones componentes.

Definición 12.2.1 Límite de una función vectorial

Si $\lim_{t \rightarrow a} f(t)$, $\lim_{t \rightarrow a} g(t)$ y $\lim_{t \rightarrow a} h(t)$ existe, entonces

$$\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \left\langle \lim_{t \rightarrow a} f(t), \lim_{t \rightarrow a} g(t), \lim_{t \rightarrow a} h(t) \right\rangle. \quad (1)$$

El símbolo $t \rightarrow a$ en la definición 12.2.1 puede, desde luego, sustituirse por $t \rightarrow a^+$, $t \rightarrow a^-$, $t \rightarrow \infty$, o $t \rightarrow -\infty$.

Como una consecuencia inmediata de la definición 12.2.1, tenemos el siguiente resultado.

Teorema 12.2.1 Propiedades de los límites

Suponga que a es un número real y $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}_1(t)$ y $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}_2(t)$ existe. Si $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}_1(t) = \mathbf{L}_1$ y $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}_2(t) = \mathbf{L}_2$, entonces

- i) $\lim_{t \rightarrow a} c\mathbf{r}_1(t) = c\mathbf{L}_1$, c un escalar
- ii) $\lim_{t \rightarrow a} [\mathbf{r}_1(t) + \mathbf{r}_2(t)] = \mathbf{L}_1 + \mathbf{L}_2$
- iii) $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}_1(t) \cdot \mathbf{r}_2(t) = \mathbf{L}_1 \cdot \mathbf{L}_2$.

Definición 12.2.2 Continuidad

Una función vectorial $\mathbf{r}$ es **continua** en el número a si

- i) $\mathbf{r}(a)$ es definido, ii) $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t)$ existe y iii) $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(a)$.

Equivalentemente la función vectorial $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$ es continua en un número a si y sólo si las funciones componentes f , g y h son continuas en a . Por brevedad, a menudo afirmamos que una función vectorial $\mathbf{r}(t)$ es continua en un número a si

$$\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(a). \quad (2)$$

Escribiendo (2) se supone que las condiciones i) y ii) de la definición 12.2.2 se cumplen en un número a .

■ **Derivada de una función vectorial** La definición de derivada $\mathbf{r}'(t)$ de una función vectorial $\mathbf{r}(t)$ es el equivalente vectorial de la definición 3.1.1. En la siguiente definición se asume que h representa a un número real distinto de cero.

Definición 12.2.3 Derivada de una función vectorial

La **derivada** de una función vectorial $\mathbf{r}$ es

$$\mathbf{r}'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)}{h} \quad (3)$$

para toda t para la cual existe el límite.

La derivada de $\mathbf{r}$ también se escribe $d\mathbf{r}/dt$. El siguiente teorema muestra que en un nivel práctico, se obtiene la derivada de una función vectorial diferenciando simplemente sus funciones componentes.

Teorema 12.2.2 Diferenciación

Si las funciones componentes f , g y h son diferenciables, entonces la derivada de la función vectorial $\mathbf{r}(t)$ está dada por

$$\mathbf{r}'(t) = \langle f'(t), g'(t), h'(t) \rangle. \quad (4)$$

DEMOSTRACIÓN De (3) tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'(t) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [\langle f(t+h), g(t+h), h(t+h) \rangle - \langle f(t), g(t), h(t) \rangle] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\langle \frac{f(t+h) - f(t)}{h}, \frac{g(t+h) - g(t)}{h}, \frac{h(t+h) - h(t)}{h} \right\rangle \\ &= \left\langle \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h}, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(t+h) - g(t)}{h}, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(t+h) - h(t)}{h} \right\rangle \\ &= \langle f'(t), g'(t), h'(t) \rangle. \end{aligned}$$

■ **Curvas suaves** Cuando las funciones componentes de una función vectorial $\mathbf{r}$ tienen primeras derivadas continuas y $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ para toda t en un intervalo abierto (a, b) , entonces $\mathbf{r}$ se dice que es una **función suave** y la curva C trazada por $\mathbf{r}$ se denomina **curva suave**.

■ **Interpretación geométrica de $\mathbf{r}'(t)$** Si el vector $\mathbf{r}'(t)$ existe y no es $\mathbf{0}$ en el punto P sobre la curva C definida por la función vectorial $\mathbf{r}(t)$, entonces la derivada $\mathbf{r}'(t)$ se define como el **vector tangente** a la curva en P . La justificación de lo anterior es similar a la discusión que llevó a la definición 2.7.1 en la sección 2.7. Como puede verse en las FIGURAS 12.2.1a) y b), para $h > 0$ el vector $\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)$ y el múltiplo escalar

$$\frac{1}{h}[\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)] = \frac{\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)}{h}$$

son paralelos. Suponiendo que el límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)}{h}$$

existe, entonces los vectores $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{r}(t+h)$ se vuelven cada vez más cercanos cuando $h \rightarrow 0$. Como sugieren las figuras 12.2.1b) y c), la posición límite del vector $[\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)]/h$ es un vector sobre la recta tangente en P . También definimos la **recta tangente** como la recta que pasa por P que es paralela al vector $\mathbf{r}'(t)$.

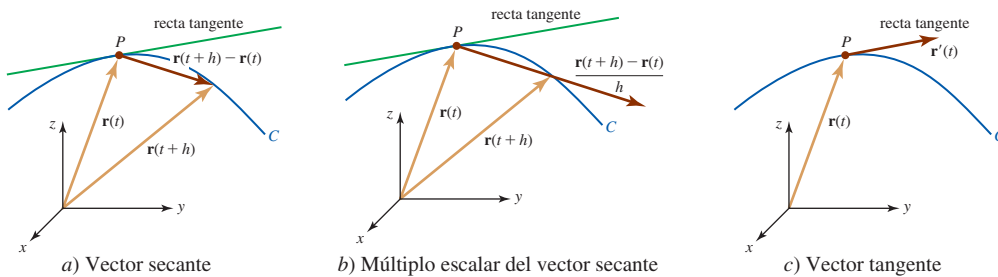


FIGURA 12.2.1 Vector tangente en P sobre una curva C

EJEMPLO 1 El vector $\mathbf{r}'(t)$

Considere la curva C en el espacio bidimensional que es trazada por un punto P cuya posición está dada por $\mathbf{r}(t) = \cos 2t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$, $-\pi/2 \leq t \leq \pi/2$. Encuentre la derivada $\mathbf{r}'(t)$ y grafique los vectores $\mathbf{r}'(0)$ y $\mathbf{r}'(\pi/6)$.

Solución La curva C es suave debido a que las funciones componentes de $\mathbf{r}(t) = \cos 2t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$ tienen derivadas continuas y $\mathbf{r}(t) \neq \mathbf{0}$ sobre el intervalo abierto $(-\pi/2, \pi/2)$. De (4),

$$\mathbf{r}'(t) = -2 \sin 2t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j}.$$

En consecuencia, $\mathbf{r}'(0) = \mathbf{j}$ y $\mathbf{r}'(\pi/6) = -\sqrt{3}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\sqrt{3}\mathbf{j}$.

Para graficar C primero eliminamos el parámetro de las ecuaciones paramétricas $x = \cos 2t$, $y = \sin t$:

$$x = \cos 2t = \cos^2 t - \sin^2 t = 1 - 2 \sin^2 t = 1 - 2y^2.$$

Puesto que $-\pi/2 \leq t \leq \pi/2$, advertimos que la curva C es la porción de la parábola $x = 1 - 2y^2$ sobre el intervalo definido por $-1 \leq x \leq 1$. Los vectores $\mathbf{r}'(0)$ y $\mathbf{r}'(\pi/6)$ se dibujan tangentes a la curva C en $(1, 0)$ y $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, respectivamente. Vea la FIGURA 12.2.2.

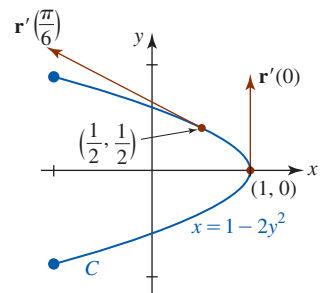


FIGURA 12.2.2 Curva C y vectores del ejemplo 1

EJEMPLO 2 Ecuaciones paramétricas

Encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva C cuyas ecuaciones paramétricas son $x = t^2$, $y = t^2 - t$, $z = -7t$ en el punto correspondiente a $t = 3$.

Solución La función vectorial que produce la posición de un punto P sobre la curva está dada por $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + (t^2 - t)\mathbf{j} - 7t\mathbf{k}$. Ahora,

$$\mathbf{r}'(t) = 2t\mathbf{i} + (2t - 1)\mathbf{j} - 7\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{r}'(3) = 6\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 7\mathbf{k}.$$

El vector $\mathbf{r}'(3)$ es tangente a C en el punto P cuyo vector de posición es

$$\mathbf{r}(3) = 9\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 21\mathbf{k},$$

esto es, en el punto $P(9, 6, -21)$. Al emplear las componentes de $\mathbf{r}'(3)$, advertimos que las ecuaciones paramétricas de la recta tangente son

$$x = 9 + 6t, y = 6 + 5t, z = -21 - 7t. \quad \blacksquare$$

■ **Derivadas de orden superior** Las derivadas de orden superior de una función vectorial se obtienen también diferenciando sus componentes. En el caso de la **segunda derivada**, tenemos

$$\mathbf{r}''(t) = \langle f''(t), g''(t), h''(t) \rangle = f''(t)\mathbf{i} + g''(t)\mathbf{j} + h''(t)\mathbf{k}. \quad (5)$$

EJEMPLO 3 Vectores $\mathbf{r}'(t)$ y $\mathbf{r}''(t)$

Si $\mathbf{r}(t) = (t^3 - 2t^2)\mathbf{i} + 4t\mathbf{j} + e^{-t}\mathbf{k}$, entonces

$$\mathbf{r}'(t) = (3t^2 - 4t)\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - e^{-t}\mathbf{k}$$

y

$$\mathbf{r}''(t) = (6t - 4)\mathbf{i} + e^{-t}\mathbf{k}. \quad \blacksquare$$

En el siguiente teorema se enlistan algunas reglas de diferenciación para funciones vectoriales.

Teorema 12.2.3 Reglas de diferenciación

Considere que $\mathbf{r}$, $\mathbf{r}_1$ y $\mathbf{r}_2$ son funciones vectoriales diferenciables y $f(t)$ es una función escalar diferenciable.

- i) $\frac{d}{dt}[\mathbf{r}_1(t) + \mathbf{r}_2(t)] = \mathbf{r}'_1(t) + \mathbf{r}'_2(t)$
- ii) $\frac{d}{dt}[f(t)\mathbf{r}(t)] = f(t)\mathbf{r}'(t) + f'(t)\mathbf{r}(t)$
- iii) $\frac{d}{dt}[\mathbf{r}(f(t))] = \mathbf{r}'(f(t))f'(t)$ (regla de la cadena)
- iv) $\frac{d}{dt}[\mathbf{r}_1(t) \cdot \mathbf{r}_2(t)] = \mathbf{r}_1(t) \cdot \mathbf{r}'_2(t) + \mathbf{r}'_1(t) \cdot \mathbf{r}_2(t)$
- v) $\frac{d}{dt}[\mathbf{r}_1(t) \times \mathbf{r}_2(t)] = \mathbf{r}_1(t) \times \mathbf{r}'_2(t) + \mathbf{r}'_1(t) \times \mathbf{r}_2(t)$

DEMOSTRACIÓN DE iv) Si $\mathbf{r}_1(t) = \langle f_1(t), g_1(t), h_1(t) \rangle$ y $\mathbf{r}_2(t) = \langle f_2(t), g_2(t), h_2(t) \rangle$, entonces por (2) de la sección 11.3 el producto punto es la función escalar

$$\mathbf{r}_1(t) \cdot \mathbf{r}_2(t) = f_1(t)f_2(t) + g_1(t)g_2(t) + h_1(t)h_2(t).$$

Después de usar la regla del producto agrupamos los términos en rojo y los términos que se muestran en azul:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\mathbf{r}_1(t) \cdot \mathbf{r}_2(t) &= \frac{d}{dt}f_1(t)f_2(t) + \frac{d}{dt}g_1(t)g_2(t) + \frac{d}{dt}h_1(t)h_2(t) \\ &= f_1(t)f_2'(t) + f_1'(t)f_2(t) + g_1(t)g_2'(t) + g_1'(t)g_2(t) + h_1(t)h_2'(t) + h_1'(t)h_2(t) \\ &= \langle f_1(t), g_1(t), h_1(t) \rangle \cdot \langle f_2'(t), g_2'(t), h_2'(t) \rangle + \langle f_1'(t), g_1'(t), h_1'(t) \rangle \cdot \langle f_2(t), g_2(t), h_2(t) \rangle \\ &= \mathbf{r}_1(t) \cdot \mathbf{r}'_2(t) + \mathbf{r}'_1(t) \cdot \mathbf{r}_2(t). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Nota: Puesto que el producto cruz de dos vectores no es conmutativo, el orden en el cual $\mathbf{r}_1$ y $\mathbf{r}_2$ aparecen en la parte v) del teorema 12.2.3 debe observarse estrictamente. Desde luego, en iv) y v) podemos efectuar el producto punto y el producto cruz primero y después diferenciar el escalar o la función vectorial resultantes.

■ **Integrales de funciones vectoriales** Si $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ es una función vectorial continua sobre el intervalo $[a, b]$, entonces la integral indefinida de $\mathbf{r}$ está definida por

$$\int \mathbf{r}(t)dt = \left[\int f(t)dt \right] \mathbf{i} + \left[\int g(t)dt \right] \mathbf{j} + \left[\int h(t)dt \right] \mathbf{k}.$$

La integral indefinida de $\mathbf{r}$ es otro vector $\mathbf{R} + \mathbf{C}$, donde $\mathbf{C}$ es un *vector constante*, tal que $\mathbf{R}'(t) = \mathbf{r}(t)$. Debido a la continuidad de las funciones componentes f , g y h , la integral definida de $\mathbf{r}(t)$ sobre $[a, b]$ puede definirse como

$$\begin{aligned} \int_a^b \mathbf{r}(t)dt &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mathbf{r}(t_k^*) \Delta t \\ &= \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(t_k^*) \Delta t \right] \mathbf{i} + \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g(t_k^*) \Delta t \right] \mathbf{j} + \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n h(t_k^*) \Delta t \right] \mathbf{k}. \end{aligned}$$

En otras palabras,

$$\int_a^b \mathbf{r}(t)dt = \left[\int_a^b f(t)dt \right] \mathbf{i} + \left[\int_a^b g(t)dt \right] \mathbf{j} + \left[\int_a^b h(t)dt \right] \mathbf{k}.$$

El teorema fundamental del cálculo, extendido a funciones vectoriales, es

$$\int_a^b \mathbf{r}(t)dt = \mathbf{R}(t) \Big|_a^b = \mathbf{R}(b) - \mathbf{R}(a),$$

donde $\mathbf{R}$ es una función vectorial tal que $\mathbf{R}'(t) = \mathbf{r}(t)$.

EJEMPLO 4 Integrales

a) Si $\mathbf{r}(t) = 6t^2\mathbf{i} + 4e^{-2t}\mathbf{j} + 8 \cos 4t\mathbf{k}$, entonces

$$\begin{aligned} \int \mathbf{r}(t)dt &= \left[\int 6t^2 dt \right] \mathbf{i} + \left[\int 4e^{-2t} dt \right] \mathbf{j} + \left[\int 8 \cos 4t dt \right] \mathbf{k} \\ &= [2t^3 + c_1] \mathbf{i} + [-2e^{-2t} + c_2] \mathbf{j} + [2 \sin 4t + c_3] \mathbf{k} \\ &= 2t^3\mathbf{i} - 2e^{-2t}\mathbf{j} + 2 \sin 4t\mathbf{k} + \mathbf{C}, \end{aligned}$$

donde $\mathbf{C} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k}$. Las componentes c_1 , c_2 y c_3 del último vector son constantes reales arbitrarias.

b) Si $\mathbf{r}(t) = (4t - 3)\mathbf{i} + 12t^2\mathbf{j} + \frac{2}{1+t^2}\mathbf{k}$, entonces

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \mathbf{r}(t)dt &= (2t^2 - 3t)\mathbf{i} + 4t^3\mathbf{j} + 2 \tan^{-1} t\mathbf{k} \Big|_{-1}^1 \\ &= \left(-\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 2 \cdot \frac{\pi}{4}\mathbf{k} \right) - \left(5\mathbf{i} - 4\mathbf{j} - 2 \cdot \frac{\pi}{4}\mathbf{k} \right) \\ &= -6\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + \pi\mathbf{k}. \end{aligned}$$

■ **Longitud de una curva espacial** En la sección 10.3 vimos que la fórmula de la longitud de arco para una curva suave C en el espacio bidimensional definida por las ecuaciones paramétricas $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$, es

$$L = \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} dt = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt.$$

De manera similar, si C es una curva suave en el espacio tridimensional definida por las ecuaciones paramétricas

$$x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \quad a \leq t \leq b,$$

entonces como hicimos en la sección 10.3 podemos construir una integral definida utilizando una trayectoria poligonal, como se ilustra en la FIGURA 12.2.3, para llegar a la integral definida

$$L = \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2 + [h'(t)]^2} dt = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt \quad (6)$$

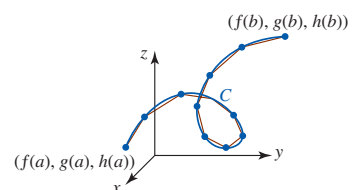


FIGURA 12.2.3 Aproximación de la longitud de C (azul) por medio de la longitud de una trayectoria poligonal (rojo)

que define la **longitud** L de la curva entre los puntos $(f(a), g(a), h(a))$ y $(f(b), g(b), h(b))$. Si la curva C se traza por medio de una función suave de valores vectoriales $\mathbf{r}(t)$, entonces su longitud entre el punto inicial en $t = a$ y el punto terminal en $t = b$ puede expresarse en términos de la magnitud de $\mathbf{r}'(t)$:

$$L = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt. \quad (7)$$

En (7), $|\mathbf{r}'(t)|$ es

$$|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} \quad \text{o} \quad |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2 + [h'(t)]^2}$$

dependiendo de si C está en el espacio bidimensional o tridimensional, respectivamente.

■ **Función de la longitud de arco** La integral definida

$$s(t) = \int_a^t |\mathbf{r}'(u)| du \quad (8)$$

se llama la **función de longitud de arco** para la curva C . En (8) el símbolo u es una variable de integración sustituta. La función $s(t)$ representa la longitud de C entre los puntos sobre la curva definida por los vectores de posición $\mathbf{r}(a)$ y $\mathbf{r}(t)$. Muchas veces es útil parametrizar una curva suave C en el plano o en el espacio en términos de la longitud de arco s . Al evaluar (8) se expresa s como una función del parámetro t . Si podemos resolver esa ecuación para t en términos de s , entonces es factible expresar $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t) \rangle$ o $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$ como

$$\mathbf{r}(s) = \langle x(s), y(s) \rangle \quad \text{o} \quad \mathbf{r}(s) = \langle x(s), y(s), z(s) \rangle.$$

El siguiente ejemplo ilustra el procedimiento para determinar una **parametrización de longitud de arco** $\mathbf{r}(s)$ para una curva C .

EJEMPLO 5 Una parametrización de longitud de arco

Encuentre una parametrización de longitud de arco de la hélice circular del ejemplo 2 de la sección 12.1:

$$\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}.$$

Solución De $\mathbf{r}'(t) = -2 \sin t \mathbf{i} + 2 \cos t \mathbf{j} + \mathbf{k}$ se encuentra $|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{5}$. Se deduce de (8) que la longitud de la curva empezando en $\mathbf{r}(0)$ hasta un punto arbitrario definido por $\mathbf{r}(t)$ es

$$s = \int_0^t \sqrt{5} du = \sqrt{5}u \Big|_0^t = \sqrt{5}t.$$

Al resolver $s = \sqrt{5}t$ para t se encuentra que $t = s/\sqrt{5}$. Al sustituir respecto a t en $\mathbf{r}(t)$ obtenemos una función vectorial de la hélice como una función de la longitud de arco:

$$\mathbf{r}(s) = 2 \cos \frac{s}{\sqrt{5}} \mathbf{i} + 2 \sin \frac{s}{\sqrt{5}} \mathbf{j} + \frac{s}{\sqrt{5}} \mathbf{k}. \quad (9)$$

Las ecuaciones paramétricas de la hélice son entonces

$$x = 2 \cos \frac{s}{\sqrt{5}}, \quad y = 2 \sin \frac{s}{\sqrt{5}}, \quad z = \frac{s}{\sqrt{5}}. \quad \blacksquare$$

Advierta que la derivada de la función vectorial (9) respecto a la longitud de arco s es

$$\mathbf{r}'(s) = -\frac{2}{\sqrt{5}} \sin \frac{s}{\sqrt{5}} \mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{5}} \cos \frac{s}{\sqrt{5}} \mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{5}} \mathbf{k}$$

y su magnitud es

$$|\mathbf{r}'(s)| = \sqrt{\frac{4}{5} \sin^2 \frac{s}{\sqrt{5}} + \frac{4}{5} \cos^2 \frac{s}{\sqrt{5}} + \frac{1}{5}} = \sqrt{\frac{5}{5}} = 1.$$

El hecho de que $|\mathbf{r}'(s)| = 1$ indica que $\mathbf{r}'(s)$ es un vector unitario. Esto no es coincidencia. Como hemos visto, la derivada de una función vectorial $\mathbf{r}(t)$ con respecto al parámetro t es un vector

Revise (5) en la sección 6.5.

Es particularmente fácil encontrar una parametrización de longitud de arco de una recta $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}$. Vea el problema 49 en los ejercicios 12.2.

tangente a la curva C trazada por $\mathbf{r}$. Sin embargo, si la curva C se parametriza en términos de la longitud de arco s , entonces:

- La derivada $\mathbf{r}'(s)$ es un vector tangente unitario. (10)

Para ver por qué esto es así, recuerde que la forma de la derivada del teorema fundamental del cálculo, teorema 5.5.2, muestra que la derivada de (8) con respecto a t es

$$\frac{ds}{dt} = |\mathbf{r}'(t)|. \quad (11)$$

Sin embargo, si la curva C es descrita por una parametrización de longitud de arco $\mathbf{r}(s)$, entonces (8) muestra que la longitud s de la curva de $\mathbf{r}(0)$ a $\mathbf{r}(s)$ es

$$s = \int_0^s |\mathbf{r}'(u)| du. \quad (12)$$

Como $\frac{d}{ds}s = 1$, la derivada de (12) con respecto a s es

$$\frac{d}{ds}s = |\mathbf{r}'(s)| \quad \text{o} \quad |\mathbf{r}'(s)| = 1.$$

En la siguiente sección veremos por qué (10) es importante.

Ejercicios 12.2 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-39.

Fundamentos

En los problemas 1-4, evalúe el límite dado o enuncie que éste no existe.

- $\lim_{t \rightarrow 2} [t^3 \mathbf{i} + t^4 \mathbf{j} + t^5 \mathbf{k}]$
- $\lim_{t \rightarrow 0^+} \left[\frac{\sin 2t}{t} \mathbf{i} + (t-2)^5 \mathbf{j} + t \ln t \mathbf{k} \right]$
- $\lim_{t \rightarrow 1} \left\langle \frac{t^2-1}{t-1}, \frac{5t-1}{t+1}, \frac{2e^{t-1}-2}{t-1} \right\rangle$
- $\lim_{t \rightarrow \infty} \left\langle \frac{e^{2t}}{2e^{2t}+t}, \frac{e^{-t}}{2e^{-t}+5}, \tan^{-1} t \right\rangle$

En los problemas 5 y 6, suponga que

$$\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}_1(t) = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k} \quad \text{y} \quad \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}_2(t) = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 7\mathbf{k}.$$

Encuentre el límite dado.

- $\lim_{t \rightarrow a} [-4\mathbf{r}_1(t) + 3\mathbf{r}_2(t)]$
- $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}_1(t) \cdot \mathbf{r}_2(t)$

En los problemas 7 y 8, determine si la función vectorial indicada es continua en $t = 1$.

- $\mathbf{r}(t) = (t^2 - 2t)\mathbf{i} + \frac{1}{t+1}\mathbf{j} + \ln(t-1)\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = \sin \pi t \mathbf{i} + \tan \pi t \mathbf{j} + \cos \pi t \mathbf{k}$

En los problemas 9 y 10, encuentre los dos vectores indicados para la función vectorial dada.

- $\mathbf{r}(t) = (3t-1)\mathbf{i} + 4t^2\mathbf{j} + (5t^2-t)\mathbf{k}; \quad \mathbf{r}'(1), \frac{\mathbf{r}(1.1) - \mathbf{r}(1)}{0.1}$
- $\mathbf{r}(t) = \frac{1}{1+5t}\mathbf{i} + (3t^2+t)\mathbf{j} + (1-t)^3\mathbf{k}; \quad \mathbf{r}'(0), \frac{\mathbf{r}(0.05) - \mathbf{r}(0)}{0.05}$

En los problemas 11-14, determine $\mathbf{r}'(t)$ y $\mathbf{r}''(t)$ para la función vectorial dada.

- $\mathbf{r}(t) = \ln t \mathbf{i} + \frac{1}{t} \mathbf{j}, \quad t > 0$
- $\mathbf{r}(t) = \langle t \cos t - \sin t, t + \cos t \rangle$
- $\mathbf{r}(t) = \langle te^{2t}, t^3, 4t^2 - t \rangle$
- $\mathbf{r}(t) = t^2 \mathbf{i} + t^3 \mathbf{j} + \tan^{-1} t \mathbf{k}$

En los problemas 15-18, grafique la curva C que es descrita por $\mathbf{r}(t)$ y grafique $\mathbf{r}'(t)$ en el punto correspondiente al valor indicado de t .

- $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 6 \sin t \mathbf{j}; \quad t = \pi/6$
- $\mathbf{r}(t) = t^3 \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j}; \quad t = -1$
- $\mathbf{r}(t) = 2\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \frac{4}{1+t^2}\mathbf{k}; \quad t = 1$
- $\mathbf{r}(t) = 3 \cos t \mathbf{i} + 3 \sin t \mathbf{j} + 2t \mathbf{k}; \quad t = \pi/4$

En los problemas 19 y 20, encuentre ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva dada en el punto correspondiente al valor que se indica de t .

- $x = t, y = \frac{1}{2}t^2, z = \frac{1}{3}t^3; \quad t = 2$
- $x = t^3 - t, y = \frac{6t}{t+1}, z = (2t+1)^2; \quad t = 1$

En los problemas 21 y 22, determine un vector tangente unitario para la curva dada en el punto correspondiente al valor que se indica de t . Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta tangente en este punto.

- $\mathbf{r}(t) = te^t \mathbf{i} + (t^2 + 2t)\mathbf{j} + (t^3 - t)\mathbf{k}; \quad t = 0$
- $\mathbf{r}(t) = (1 + \sin 3t)\mathbf{i} + \tan 2t \mathbf{j} + t \mathbf{k}; \quad t = \pi$

En los problemas 23 y 24, encuentre una función vectorial de la recta tangente a la curva dada en el punto correspondiente al valor que se indica de t .

23. $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$; $t = \pi/3$

24. $\mathbf{r}(t) = \langle 6e^{-t/2}, e^{2t}, e^{3t} \rangle$; $t = 0$

En los problemas 25-30, determine la derivada indicada. Suponga que todas las funciones vectoriales son diferenciables.

25. $\frac{d}{dt} [\mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}'(t)]$

26. $\frac{d}{dt} [\mathbf{r}(t) \cdot (t\mathbf{r}(t))]$

27. $\frac{d}{dt} [\mathbf{r}(t) \cdot (\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t))]$

28. $\frac{d}{dt} [\mathbf{r}_1(t) \times (\mathbf{r}_2(t) \times \mathbf{r}_3(t))]$

29. $\frac{d}{dt} [\mathbf{r}_1(2t) + \mathbf{r}_2(1/t)]$

30. $\frac{d}{dt} [t^3 \mathbf{r}(t^2)]$

En los problemas 31-34, evalúe la integral dada.

31. $\int_{-1}^2 (t\mathbf{i} + 3t^2\mathbf{j} + 4t^3\mathbf{k}) dt$

32. $\int_0^4 (\sqrt{2t+1}\mathbf{i} - \sqrt{t}\mathbf{j} + \sin \pi t\mathbf{k}) dt$

33. $\int (te^t\mathbf{i} - e^{-2t}\mathbf{j} + te^{t^2}\mathbf{k}) dt$

34. $\int \frac{1}{1+t^2} (\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}) dt$

En los problemas 35-38, encuentre una función vectorial $\mathbf{r}(t)$ que satisfaga las condiciones indicadas.

35. $\mathbf{r}'(t) = 6\mathbf{i} + 6t\mathbf{j} + 3t^2\mathbf{k}$; $\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

36. $\mathbf{r}'(t) = t \sin t^2\mathbf{i} - \cos 2t\mathbf{j}$; $\mathbf{r}(0) = \frac{3}{2}\mathbf{i}$

37. $\mathbf{r}''(t) = 12t\mathbf{i} - 3t^{-1/2}\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$; $\mathbf{r}'(1) = \mathbf{j}$, $\mathbf{r}(1) = 2\mathbf{i} - \mathbf{k}$

38. $\mathbf{r}''(t) = \sec^2 t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} - \sin t\mathbf{k}$;
 $\mathbf{r}'(0) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{r}(0) = -\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$

En los problemas 39-42, encuentre la longitud de la curva trazada por la función vectorial dada en el intervalo que se indica.

39. $\mathbf{r}(t) = a \cos t\mathbf{i} + a \sin t\mathbf{j} + ct\mathbf{k}$; $0 \leq t \leq 2\pi$

40. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t \cos t\mathbf{j} + t \sin t\mathbf{k}$; $0 \leq t \leq \pi$

41. $\mathbf{r}(t) = e^t \cos 2t\mathbf{i} + e^t \sin 2t\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}$; $0 \leq t \leq 3\pi$

42. $\mathbf{r}(t) = 3t\mathbf{i} + \sqrt{3}t^2\mathbf{j} + \frac{2}{3}t^3\mathbf{k}$; $0 \leq t \leq 1$

En los problemas 43-46, emplee (8) y la integración de $u = 0$ a $u = t$ para determinar una parametrización de longitud de arco $\mathbf{r}(s)$ para la curva dada. Verifique que $\mathbf{r}'(s)$ es un vector unitario.

43. $\mathbf{r}(t) = 9 \sin t\mathbf{i} + 9 \cos t\mathbf{j}$

44. $\mathbf{r}(t) = 5 \cos t\mathbf{i} + 12t\mathbf{j} + 5 \sin t\mathbf{k}$

45. $\mathbf{r}(t) = (1 + 2t)\mathbf{i} + (5 - 3t)\mathbf{j} + (2 + 4t)\mathbf{k}$

46. $\mathbf{r}(t) = e^t \cos t\mathbf{i} + e^t \sin t\mathbf{j} + \mathbf{k}$

≡ Piense en ello

47. Suponga que $\mathbf{r}$ es una función vectorial diferenciable para la cual $|\mathbf{r}(t)| = c$ para toda t . Demuestre que el vector tangente $\mathbf{r}'(t)$ es perpendicular al vector de posición $\mathbf{r}(t)$ para toda t .

48. Si $\mathbf{v}$ es un vector constante y $\mathbf{r}(t)$ es integrable sobre $[a, b]$, demuestre que $\int_a^b \mathbf{v} \cdot \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{v} \cdot \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$.

49. Suponga que $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}$ es una ecuación vectorial de una recta, donde $\mathbf{r}_0$ y $\mathbf{v}$ son vectores constantes. Utilice la función de longitud de arco $s = \int_0^t |\mathbf{r}'(u)| du$ para demostrar que una parametrización de longitud de arco de la recta está dada por $\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}_0 + s \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$. Demuestre que $\mathbf{r}'(s)$ es un vector unitario. En otras palabras, para obtener una parametrización de longitud de arco de una recta sólo se necesita normalizar al vector $\mathbf{v}$.

50. Emplee los resultados del problema 49 para encontrar una parametrización de longitud de arco de cada una de las siguientes rectas.

a) $\mathbf{r}(t) = \langle 1 + 3t, 2 - 4t \rangle = \langle 1, 2 \rangle + t\langle 3, -4 \rangle$

b) $\mathbf{r}(t) = \langle 1 + t, 1 + 2t, 10 - t \rangle$

12.3 Movimiento sobre una curva

■ **Introducción** Suponga que una partícula o cuerpo se mueve a lo largo de la curva C de manera que su posición en el tiempo t está dada por la función de valores vectoriales

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}.$$

Podemos describir la velocidad y la aceleración de la partícula en términos de derivadas de $\mathbf{r}(t)$.

■ **Velocidad y aceleración** Si f , g y h tienen segundas derivadas, entonces los vectores

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = f'(t)\mathbf{i} + g'(t)\mathbf{j} + h'(t)\mathbf{k} \quad (1)$$

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = f''(t)\mathbf{i} + g''(t)\mathbf{j} + h''(t)\mathbf{k} \quad (2)$$

se denominan la **velocidad** y la **aceleración** de la partícula, respectivamente. La función escalar

$$|\mathbf{v}(t)| = |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2 + [h'(t)]^2} \quad (3)$$

es la **rapidez** de la partícula. La rapidez se relaciona con la longitud de arco. De (7) de la sección 12.2 observamos que si una curva C es trazada por una función de valores vectoriales suave

$\mathbf{r}(t)$, entonces su longitud entre el punto inicial en $t = a$ y el punto terminal en $t = b$ está dada por $L = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt$. En vista de (1) y (3), esto es lo mismo que

$$L = \int_a^b |\mathbf{v}(t)| dt. \quad (4)$$

Si $P(x_1, y_1, z_1)$ es la posición de la partícula sobre la curva C en el tiempo t_1 , entonces en vista de la discusión en la sección 12.2 acerca de la interpretación geométrica de $\mathbf{r}'(t)$ concluimos que

- $\mathbf{v}(t_1)$ es tangente a la curva C en P .

Se hacen comentarios similares para curvas trazadas por la función vectorial $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$.

EJEMPLO 1 Gráfica de la velocidad y la aceleración

La posición de una partícula en movimiento está dada por $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \frac{5}{2}t\mathbf{k}$. Grafique la curva C definida por $\mathbf{r}(t)$ y los vectores $\mathbf{v}(2)$ y $\mathbf{a}(2)$.

Solución Puesto que $x = t^2$, $y = t$, la trayectoria de la partícula está por arriba de la parábola $x = y^2$ que yace en el plano xy . Cuando $t = 2$, el vector de posición $\mathbf{r}(2) = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$ indica que la partícula está en el punto $P(4, 2, 5)$ sobre C . Ahora,

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = 2t\mathbf{i} + \mathbf{j} + \frac{5}{2}\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = 2\mathbf{i}$$

de modo que $\mathbf{v}(2) = 4\mathbf{i} + \mathbf{j} + \frac{5}{2}\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{a}(2) = 2\mathbf{i}$.

Estos vectores se ilustran en la FIGURA 12.3.1.

Si una partícula se mueve con una rapidez constante c , entonces su vector de aceleración es perpendicular al vector de velocidad $\mathbf{v}$. Para ver lo anterior, advierta que

$$|\mathbf{v}|^2 = c^2 \quad \text{o} \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = c^2.$$

Diferenciamos ambos lados con respecto a t , y con la ayuda del teorema 12.2.3iv) obtenemos

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} + \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} = 2\mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 0.$$

Entonces, $\frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} = 0 \quad \text{o} \quad \mathbf{a}(t) \cdot \mathbf{v}(t) = 0 \quad \text{para toda } t. \quad (5)$

EJEMPLO 2 Gráfica de la velocidad y la aceleración

Suponga que la función vectorial del ejemplo 4 de la sección 12.1 representa la posición de una partícula que se mueve en una órbita circular. Grafique los vectores de velocidad y aceleración en $t = \pi/4$.

Solución La función de valores vectoriales

$$\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$$

es el vector de posición de una partícula que se mueve en una órbita circular de radio 2 en el plano $z = 3$. Cuando $t = \pi/4$, la partícula está en el punto $P(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 3)$. En este caso,

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = -2 \sin t \mathbf{i} + 2 \cos t \mathbf{j}$$

y $\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = -2 \cos t \mathbf{i} - 2 \sin t \mathbf{j}$.

Puesto que la rapidez $|\mathbf{v}(t)| = 2$ es constante para todo tiempo t , se sigue de (5) que $\mathbf{a}(t)$ es perpendicular a $\mathbf{v}(t)$. (Verifique lo anterior.) Como se muestra en la FIGURA 12.3.2, los vectores

$$\mathbf{v}\left(\frac{\pi}{4}\right) = -2 \sin \frac{\pi}{4} \mathbf{i} + 2 \cos \frac{\pi}{4} \mathbf{j} = -\sqrt{2} \mathbf{i} + \sqrt{2} \mathbf{j}$$

y $\mathbf{a}\left(\frac{\pi}{4}\right) = -2 \cos \frac{\pi}{4} \mathbf{i} - 2 \sin \frac{\pi}{4} \mathbf{j} = -\sqrt{2} \mathbf{i} - \sqrt{2} \mathbf{j}$

se dibujan en el punto P . El vector $\mathbf{v}(\pi/4)$ es tangente a la trayectoria circular en tanto que $\mathbf{a}(\pi/4)$ apunta a lo largo de un radio hacia el centro del círculo. ■

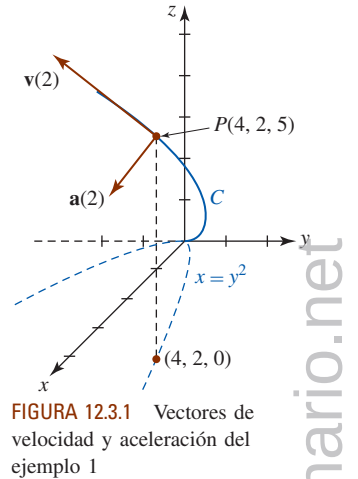


FIGURA 12.3.1 Vectores de velocidad y aceleración del ejemplo 1

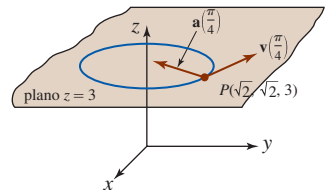


FIGURA 12.3.2 Vectores de velocidad y aceleración del ejemplo 2

El proyectil se dispara o lanza en vez de autoimpulsarse. En el análisis del movimiento de balística de largo alcance, debe tomarse en cuenta la curvatura de la Tierra.

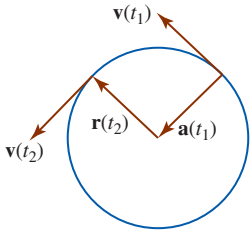


FIGURA 12.3.3 Vector de aceleración centrípeta $\mathbf{a}$

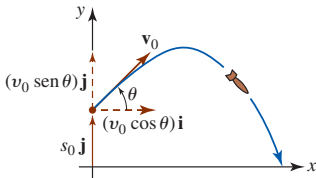


FIGURA 12.3.4 Proyectil balístico

■ **Aceleración centrípeta** Para el movimiento circular en el plano, descrito mediante $\mathbf{r}(t) = r_0 \cos \omega t \mathbf{i} + r_0 \sin \omega t \mathbf{j}$, r_0 y ω constantes, es evidente que $\mathbf{r}'' = -\omega^2 \mathbf{r}$. Esto significa que el vector aceleración $\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t)$ apunta en la dirección opuesta a la del vector de posición $\mathbf{r}(t)$. Afirmamos entonces que $\mathbf{a}(t)$ es la **aceleración centrípeta**. Vea la FIGURA 12.3.3. Si $v = |\mathbf{v}(t)|$ y $a = |\mathbf{a}(t)|$, se deja como ejercicio demostrar que $a = v^2/r_0$. Vea el problema 17 en los ejercicios 12.3.

■ **Movimiento curvilíneo en el plano** Muchas aplicaciones importantes de las funciones vectoriales ocurren en la descripción del movimiento curvilíneo en un plano. Por ejemplo, los movimientos planetarios y de proyectiles se efectúan en un plano. Al analizar el movimiento de proyectiles balísticos de corto alcance, se empieza con la aceleración de la gravedad escrita en forma vectorial

$$\mathbf{a}(t) = -g\mathbf{j}.$$

Si, como se ilustra en la FIGURA 12.3.4, se lanza un proyectil con una velocidad inicial $\mathbf{v}_0 = v_0 \cos \theta \mathbf{i} + v_0 \sin \theta \mathbf{j}$, desde una altura inicial $\mathbf{s}_0 = s_0 \mathbf{j}$, entonces

$$\mathbf{v}(t) = \int (-g\mathbf{j}) dt = -gt\mathbf{j} + \mathbf{C}_1,$$

donde $\mathbf{v}(0) = \mathbf{v}_0$ implica que $\mathbf{C}_1 = \mathbf{v}_0$. Por tanto,

$$\mathbf{v}(t) = (v_0 \cos \theta) \mathbf{i} + (-gt + v_0 \sin \theta) \mathbf{j}.$$

Al integrar de nuevo y utilizar $\mathbf{r}(0) = \mathbf{s}_0$ se obtiene

$$\mathbf{r}(t) = (v_0 \cos \theta)t \mathbf{i} + \left[-\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \theta)t + s_0 \right] \mathbf{j}.$$

Por consiguiente, las ecuaciones paramétricas para la trayectoria del proyectil son

$$x(t) = (v_0 \cos \theta)t, \quad y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \theta)t + s_0. \quad (6)$$

Vea (3) de la sección 10.2.

Existe un interés natural en determinar la altura máxima H y la distancia horizontal R máxima, o alcance, a la que llega el proyectil. Como se muestra en la FIGURA 12.3.5, estas cantidades son los valores máximos de $y(t)$ y $x(t)$, respectivamente. Para calcular estos valores se determinan los tiempos t_1 y $t_2 > 0$ para los cuales $y'(t_1) = 0$ y $y(t_2) = 0$, respectivamente. Luego

$$H = y_{\text{máx}} = y(t_1) \quad \text{y} \quad R = x_{\text{máx}} = x(t_2). \quad (7)$$

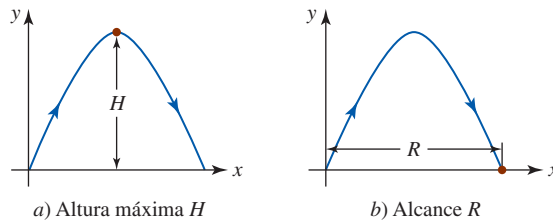


FIGURA 12.3.5 Altura y alcance máximos de un proyectil

EJEMPLO 3 Movimiento de proyectiles

Un obús es lanzado desde el nivel del suelo con una rapidez inicial de 768 pies/s a un ángulo de elevación de 30° . Encuentre

- la función vectorial y las ecuaciones paramétricas de la trayectoria del obús,
- la altura máxima alcanzada,
- el alcance del obús y
- la rapidez en el impacto.

Solución

- En términos de vectores, la posición inicial del proyectil es $\mathbf{s}_0 = \mathbf{0}$ y su velocidad inicial corresponde a

$$\mathbf{v}_0 = (768 \cos 30^\circ) \mathbf{i} + (768 \sin 30^\circ) \mathbf{j} = 384\sqrt{3} \mathbf{i} + 384 \mathbf{j}. \quad (8)$$

Al integrar $\mathbf{a}(t) = -32\mathbf{j}$ y utilizar (8), se obtiene

$$\mathbf{v}(t) = (384\sqrt{3})\mathbf{i} + (-32t + 384)\mathbf{j}. \quad (9)$$

Al integrar (9) y emplear $\mathbf{s}_0 = \mathbf{0}$ se encuentra la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = (384\sqrt{3}t)\mathbf{i} + (-16t^2 + 384t)\mathbf{j}.$$

Por consiguiente, las ecuaciones paramétricas de la trayectoria del obús son

$$x(t) = 384\sqrt{3}t, \quad y(t) = -16t^2 + 384t. \quad (10)$$

b) De (10) advertimos que $dy/dt = 0$ cuando

$$-32t + 384 = 0 \quad \text{o} \quad t = 12.$$

Entonces, de acuerdo con la primera parte de (7), la altura máxima H alcanzada por el obús es

$$H = y(12) = -16(12)^2 + 384(12) = 2\,304 \text{ pies.}$$

c) De (6) vemos que $y(t) = 0$ cuando

$$-16t(t - 24) = 0 \quad \text{o} \quad t = 0, t = 24.$$

De la segunda parte de (7), el alcance R del obús es

$$R = x(24) = 384\sqrt{3}(24) \approx 15\,963 \text{ pies.}$$

d) De (9) obtenemos la rapidez de impacto del obús:

$$|\mathbf{v}(24)| = \sqrt{(384\sqrt{3})^2 + (-384)^2} = 768 \text{ pies/s.} \quad \blacksquare$$

r(t) NOTAS DESDE EL AULA

En la página 667 vimos que la tasa de cambio de la longitud de arco dL/dt es la misma que la rapidez $|\mathbf{v}(t)| = |\mathbf{r}'(t)|$. Sin embargo, como veremos en la siguiente sección, *no* se deduce que la *aceleración escalar* d^2L/dt^2 es la misma que $|\mathbf{a}(t)| = |\mathbf{r}''(t)|$. Vea el problema 18 en los ejercicios 12.3.

Ejercicios 12.3 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-39.

Fundamentos

En los problemas 1-8, $\mathbf{r}(t)$ es el vector de posición de una partícula en movimiento. Grafique la curva y los vectores de velocidad y aceleración en el tiempo indicado. Encuentre la rapidez en ese tiempo.

- $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + \frac{1}{4}t^4\mathbf{j}; \quad t = 1$
- $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + \frac{1}{t^2}\mathbf{j}; \quad t = 1$
- $\mathbf{r}(t) = -\cosh 2t\mathbf{i} + \sinh 2t\mathbf{j}; \quad t = 0$
- $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t\mathbf{i} + (1 + \sin t)\mathbf{j}; \quad t = \pi/3$
- $\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} + (t - 1)^2\mathbf{j} + t\mathbf{k}; \quad t = 2$
- $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}; \quad t = 2$
- $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}; \quad t = 1$
- $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^3\mathbf{j} + t\mathbf{k}; \quad t = 1$
- Suponga que $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + (t^3 - 2t)\mathbf{j} + (t^2 - 5t)\mathbf{k}$ es el vector de posición de una partícula en movimiento.
 - ¿En qué puntos la partícula pasa por el plano xy ?
 - ¿Cuáles son su velocidad y aceleración en los puntos del inciso a)?
- Suponga que una partícula se mueve en el espacio de manera que $\mathbf{a}(t) = \mathbf{0}$ para todo tiempo t . Describa su trayectoria.
- Un obús se lanza desde el nivel del suelo con una rapidez inicial de 480 pies/s a un ángulo de elevación de 30° . Encuentre:

- una función vectorial y las ecuaciones paramétricas de la trayectoria del obús,
- la altura máxima alcanzada,
- el alcance del obús y
- la rapidez en el impacto.

- Vuelva a trabajar el problema 11 si el obús se lanza con la misma rapidez inicial y el mismo ángulo de elevación pero desde un acantilado a 1 600 pies de altura.
- Un automóvil se empuja con una rapidez de 4 pies/s desde un escarpado acantilado frente al mar que tiene una altura de 81 pies. Encuentre la rapidez a la cual el automóvil golpea el agua.
- Un pequeño proyectil se lanza desde el nivel del suelo con una rapidez inicial de 98 m/s. Encuentre los ángulos posibles de elevación de manera que su alcance sea de 490 m.
- Un mariscal de campo de fútbol americano lanza una "bomba" de 100 yardas a un ángulo de 45° con respecto a la horizontal. ¿Cuál es la rapidez inicial del balón en el punto de lanzamiento?
- Un mariscal de campo lanza un balón de fútbol con la misma rapidez inicial a un ángulo de 60° desde la horizontal y después a un ángulo de 30° desde la horizontal. Muestre que el alcance del balón es el mismo en cada caso. Generalice este resultado para cualquier ángulo de lanzamiento $0 < \theta < \pi/2$.

17. Suponga que $\mathbf{r}(t) = r_0 \cos \omega t \mathbf{i} + r_0 \sin \omega t \mathbf{j}$ es el vector de posición de un objeto que se está moviendo en un círculo de radio r_0 en el plano xy . Si $|\mathbf{v}(t)| = v$, muestre que la magnitud de la aceleración centrípeta es $a = |\mathbf{a}(t)| = v^2/r_0$.
18. El movimiento de una partícula en el espacio tridimensional se describe mediante la función vectorial
- $$\mathbf{r}(t) = b \cos t \mathbf{i} + b \sin t \mathbf{j} + ct \mathbf{k}, \quad t \geq 0.$$
- a) Calcule $|\mathbf{v}(t)|$.
- b) Calcule la función de longitud de arco $s(t) = \int_0^t |\mathbf{v}(u)| du$ y verifique que ds/dt es la misma que el resultado del inciso a).
- c) Verifique que $d^2s/dt^2 \neq |\mathbf{a}(t)|$.

Aplicaciones

19. Se lanza un proyectil desde un cañón directamente a un blanco que se deja caer desde el reposo en forma simultánea cuando se dispara el cañón. Demuestre que el proyectil golpeará al blanco en el aire. Vea la FIGURA 12.3.6. [Sugerencia: Suponga que el origen está en la boca del cañón y que el ángulo de elevación es θ . Si $\mathbf{r}_p$ y $\mathbf{r}_t$ son los vectores de posición del proyectil y el blanco, respectivamente, ¿hay algún tiempo en el cual $\mathbf{r}_p = \mathbf{r}_t$?

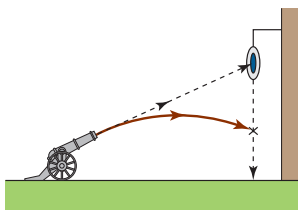


FIGURA 12.3.6 Cañón y blanco del problema 19

20. Para dar abasto a las víctimas de un desastre natural, se dejan caer simplemente equipo sólido y resistente así como paquetes de suministros de alimentos/medicinas desde aviones que vuelan horizontalmente a baja rapidez y altura. Un avión de suministros viaja horizontalmente sobre un blanco a una altura de 1 024 pies y una rapidez constante de 180 mi/h. Emplee (2) para determinar la distancia horizontal que recorre un paquete de suministros con relación al punto desde el cual se dejó caer. ¿A qué ángulo de la línea visual α debe soltarse el paquete de suministro para que dé en el blanco indicado en la FIGURA 12.3.7?

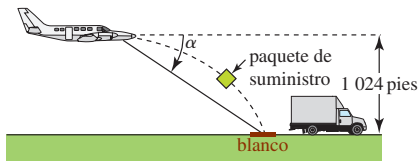


FIGURA 12.3.7 Avión de suministro del problema 20

21. El **peso efectivo** w_e de un cuerpo de masa m en el ecuador de la Tierra se define mediante $w_e = mg - ma$, donde a es la magnitud de la aceleración centrípeta dada en el problema 17. Determine el peso efectivo de una persona de 192 lb si el radio de la Tierra es de 4 000 mi, $g = 32$ pies/s² y $v = 1\,530$ pies/s.

22. Considere un ciclista que viaja sobre una pista circular plana de radio r_0 . Si m es la masa combinada del ciclista y la bicicleta, llene los blancos de la FIGURA 12.3.8. [Sugerencia: Refiérase al problema 17 y a $\text{fuerza} = \text{masa} \times \text{aceleración}$. Suponga que las direcciones positivas son hacia arriba y a la izquierda.] El vector **resultante** $\mathbf{U}$ da la dirección a la cual el ciclista debe inclinarse para evitar caer. Encuentre el ángulo ϕ respecto de la vertical al cual el ciclista debe inclinarse si su rapidez es de 44 pies/s y el radio de la pista es de 60 pies.

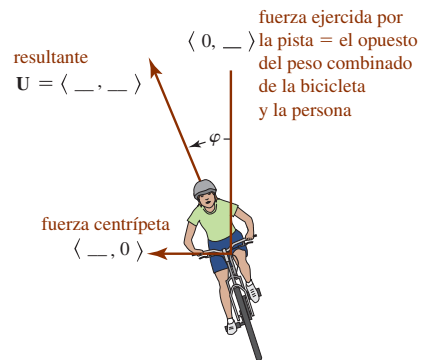


FIGURA 12.3.8 Ciclista del problema 22

23. Emplee el resultado que se obtuvo en (6) para demostrar que la trayectoria de un proyectil balístico es parabólica.
24. Se lanza un proyectil con una rapidez inicial v_0 desde el suelo a un ángulo de elevación θ . Emplee (6) para demostrar que la altura y el alcance máximos del proyectil son

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} \quad \text{y} \quad R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g},$$

respectivamente.

25. La velocidad de una partícula que se mueve en un fluido se describe por medio de un **campo de velocidades** $\mathbf{v} = v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j} + v_3 \mathbf{k}$, donde las componentes v_1 , v_2 y v_3 son funciones de x , y , z y el tiempo t . Si la velocidad de la partícula es $\mathbf{v}(t) = 6t^2 x \mathbf{i} - 4ty^2 \mathbf{j} + 2t(z+1) \mathbf{k}$, determine $\mathbf{r}(t)$. [Sugerencia: Emplee separación de variables. Vea la sección 8.1 o la sección 16.1.]
26. Suponga que m es la masa de una partícula en movimiento. La segunda ley del movimiento de Newton puede escribirse en forma vectorial como

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{p}}{dt},$$

donde $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ se denomina el **momento lineal**. El **momento angular** de la partícula respecto al origen se define como $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$, donde $\mathbf{r}$ es el vector de posición. Si el movimiento de torsión de la partícula alrededor del origen es $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{r} \times d\mathbf{p}/dt$, demuestre que $\boldsymbol{\tau}$ es la tasa de cambio en el tiempo del momento angular.

27. Suponga que el Sol se localiza en el origen. La fuerza gravitacional $\mathbf{F}$ ejercida sobre un planeta de masa m por el Sol de masa M es

$$\mathbf{F} = -k \frac{Mm}{r^2} \mathbf{u}.$$

$\mathbf{F}$ es una **fuerza central**, esto es, una fuerza dirigida a lo largo del vector de posición $\mathbf{r}$ del planeta. Aquí k es la constante gravitacional (vea la página 369), $r = |\mathbf{r}|$, $\mathbf{u} = (1/r)\mathbf{r}$ es un vector unitario en la dirección de $\mathbf{r}$, y el signo menos indica que $\mathbf{F}$ es una fuerza atractiva, esto es, una fuerza dirigida hacia el Sol. Vea la FIGURA 12.3.9.

- Emplee el problema 26 para demostrar que el momento de torsión que actúa sobre el planeta debido a esta fuerza central es $\mathbf{0}$.
- Explique por qué el momento angular $\mathbf{L}$ del planeta es constante.

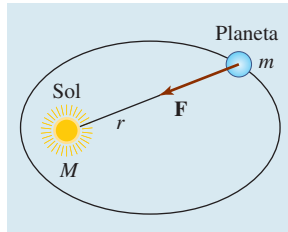


FIGURA 12.3.9 Vector de fuerza central $\mathbf{F}$ del problema 27

■ Piense en ello

28. Un cañón lanza una bala horizontalmente como se indica en la FIGURA 12.3.10.
- Cuanto mayor es la cantidad de pólvora que se utiliza, tanto mayor resulta la velocidad inicial $\mathbf{v}_0$ de la bala de cañón y mayor la distancia a la que llega. Con argumentos matemáticos sólidos explique la razón.
 - Si se ignora la resistencia del aire, explique por qué la bala de cañón siempre alcanza el suelo en el mismo tiempo, independientemente del valor de la velocidad inicial $\mathbf{v}_0 > \mathbf{0}$.
 - Si la bala de cañón se suelta simplemente desde la altura s_0 que se indica en la figura 12.3.10, muestre que el tiempo en el que golpea el suelo es el mismo que el tiempo en el inciso b).

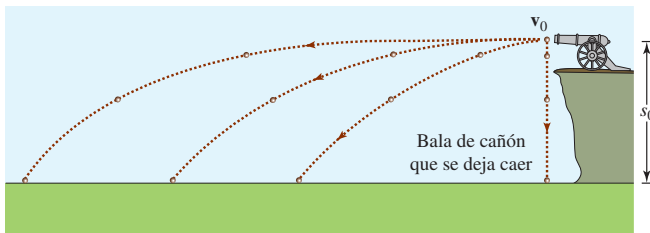


FIGURA 12.3.10 Cañón del problema 28

≡ Proyectos

29. En este proyecto usted empleará las propiedades de las secciones 11.4 y 12.1 para demostrar la **primera ley de Kepler del movimiento planetario**.

- La órbita de un planeta es una elipse con el Sol en un foco.

Se supone que el Sol es de masa M y está ubicado en el origen, $\mathbf{r}$ es el vector de posición de un cuerpo de masa m que se mueve bajo la atracción gravitacional del Sol y $\mathbf{u} = (1/r)\mathbf{r}$ es un vector unitario en la dirección de $\mathbf{r}$.

- Emplee el problema 27 y la segunda ley del movimiento de Newton $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ para demostrar que

$$\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{kM}{r^2}\mathbf{u}.$$

- Utilice el inciso a) para demostrar que $\mathbf{r} \times \mathbf{r}'' = \mathbf{0}$.
- Utilice el inciso b) para demostrar que $\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{v}) = \mathbf{0}$.
- Se deduce del inciso c) que $\mathbf{r} \times \mathbf{v} = \mathbf{c}$, donde $\mathbf{c}$ es un vector constante. Demuestre que $\mathbf{c} = r^2(\mathbf{u} \times \mathbf{u}')$.
- Demuestre que $\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) = 0$ y consecuentemente $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}' = 0$.

- Utilice los incisos a), d) y e) para demostrar que

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{v} \times \mathbf{c}) = kM \frac{d\mathbf{u}}{dt}.$$

- Después de integrar el resultado en el inciso f) respecto a t , se deduce que $\mathbf{v} \times \mathbf{c} = kM\mathbf{u} + \mathbf{d}$, donde $\mathbf{d}$ es otro vector constante. Efectúe el producto punto en ambos lados de esta última expresión con el vector $\mathbf{r} = r\mathbf{u}$ y utilice el problema 61 de los ejercicios 11.4 para demostrar que

$$r = \frac{c^2/kM}{1 + (d/kM) \cos \theta},$$

donde $c = |\mathbf{c}|$, $d = |\mathbf{d}|$ y θ es el ángulo entre $\mathbf{d}$ y $\mathbf{r}$.

- Explique por qué el resultado del inciso c) prueba la primera ley de Kepler.
- En el perihelio (vea la página 595), los vectores $\mathbf{r}$ y $\mathbf{v}$ son perpendiculares y tienen magnitudes r_0 y v_0 , respectivamente. Emplee esta información y los incisos d) y g) para demostrar que $c = r_0 v_0$ y $d = r_0 v_0^2 - kM$.

12.4 Curvatura y aceleración

■ **Introducción** Sea C una curva suave en el espacio bidimensional o tridimensional que es trazada por la función de valores vectoriales $\mathbf{r}(t)$. En esta sección consideraremos con mayor detalle el vector aceleración $\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t)$, introducido en la sección anterior. Sin embargo, antes de hacer esto, es necesario examinar una cantidad escalar llamada **curvatura** de una curva.

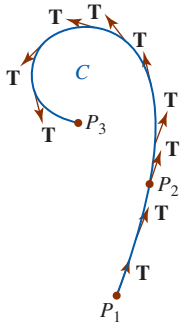


FIGURA 12.4.1 El vector tangente cambia con respecto a la longitud de arco

■ **Curvatura** Si $\mathbf{r}(t)$ define a una curva C , entonces se sabe que $\mathbf{r}'(t)$ es un vector tangente en un punto P sobre C . En consecuencia,

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} \quad (1)$$

es una **tangente unitaria**. Sin embargo, es necesario recordar del final de la sección 12.2 que si C es parametrizada por una longitud de arco s , entonces la tangente unitaria a la curva también está dada por $d\mathbf{r}/ds$. Como vimos en (11) de la sección 12.3, la cantidad $|\mathbf{r}'(t)|$ en (1) se relaciona con la función de longitud de arco s por medio de $ds/dt = |\mathbf{r}'(t)|$. Puesto que la curva C es suave, se sabe de la página 667 que $ds/dt > 0$. Por consiguiente, mediante la regla de la cadena,

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \frac{ds}{dt}$$

y por ello

$$\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{d\mathbf{r}/dt}{ds/dt} = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \mathbf{T}(t). \quad (2)$$

Suponga ahora que C es como se ilustra en la FIGURA 12.4.1. Conforme s aumenta, $\mathbf{T}$ se mueve a lo largo de C cambiando dirección pero no longitud (siempre es de longitud unitaria). A lo largo de la parte de la curva entre P_1 y P_2 el vector $\mathbf{T}$ varía poco en dirección; a lo largo de la curva entre P_2 y P_3 , donde C se dobla obviamente en forma más pronunciada, el cambio en la dirección de la tangente $\mathbf{T}$ es más pronunciado. Utilizaremos la *tasa* a la cual el vector unitario $\mathbf{T}$ cambia de dirección respecto a la longitud de arco como un indicador de la *curvatura* de una curva suave C .

Definición 12.4.1 Curvatura

Sea $\mathbf{r}(t)$ una función vectorial que define a una curva suave C . Si s es el parámetro de longitud de arco y $\mathbf{T} = d\mathbf{r}/ds$ es el vector tangente unitario, entonces la **curvatura** de C en un punto P se define como

$$\kappa = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right|. \quad (3)$$

El símbolo κ en (3) es la letra griega kappa. Ahora, puesto que las curvas a menudo no se parametrizan por medio de la longitud de arco, es conveniente expresar (3) en términos de un parámetro general t . Al emplear de nuevo la regla de la cadena, es posible escribir

$$\frac{d\mathbf{T}}{dt} = \frac{d\mathbf{T}}{ds} \frac{ds}{dt} \quad \text{y consecuentemente} \quad \frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{d\mathbf{T}/dt}{ds/dt}.$$

En otras palabras, la curvatura definida en (3) produce

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{T}'(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|}. \quad (4)$$

EJEMPLO 1 Curvatura de un círculo

Encuentre la curvatura de un círculo de radio a .

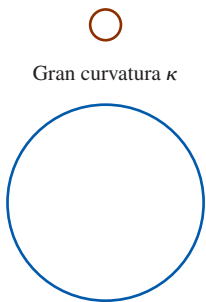
Solución Un círculo puede describirse por medio de una función vectorial $\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j}$. En este caso, de $\mathbf{r}'(t) = -a \sin t \mathbf{i} + a \cos t \mathbf{j}$ y $|\mathbf{r}'(t)| = a$ obtenemos

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = -\sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} \quad \text{y} \quad \mathbf{T}'(t) = -\cos t \mathbf{i} - \sin t \mathbf{j}.$$

Por consiguiente, de acuerdo con (4) la curvatura es

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{T}'(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|} = \frac{\sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t}}{a} = \frac{1}{a}. \quad (5)$$

El resultado en (5) muestra que la curvatura en un punto sobre un círculo es el recíproco del radio del círculo e indica un hecho que concuerda con nuestra intuición: un círculo con un radio pequeño se curva más que uno con un radio más grande. Vea la FIGURA 12.4.2. ■



Pequeña curvatura κ
FIGURA 12.4.2 Curvatura de un círculo en el ejemplo 1

■ **Componentes tangencial y normal de la aceleración** Suponga que una partícula se mueve en el espacio bidimensional o tridimensional sobre una curva suave C descrita por la función vectorial $\mathbf{r}(t)$. Entonces la velocidad de la partícula sobre C es $\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t)$, en tanto que su rapidez corresponde a $ds/dt = v = |\mathbf{v}(t)|$. Entonces, (1) implica $\mathbf{v}(t) = v\mathbf{T}(t)$. Diferenciando esta última expresión con respecto a t obtenemos la aceleración:

$$\mathbf{a}(t) = v \frac{d\mathbf{T}}{dt} + \frac{dv}{dt} \mathbf{T}. \quad (6)$$

Además, con ayuda del teorema 12.2.1iii) se deduce de la diferenciación de $\mathbf{T} \cdot \mathbf{T} = 1$ que $\mathbf{T} \cdot d\mathbf{T}/dt = 0$. Por consiguiente, en un punto P sobre C los vectores $\mathbf{T}$ y $d\mathbf{T}/dt$ son ortogonales. Si $|d\mathbf{T}/dt| \neq 0$, entonces el vector

$$\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{|\mathbf{T}'(t)|} \quad (7)$$

es una normal unitaria a la curva C en P con dirección dada por $d\mathbf{T}/dt$. El vector $\mathbf{N}$ se denomina **vector normal principal**, o simplemente **normal unitaria**. Sin embargo, puesto que la curvatura es $\kappa(t) = |\mathbf{T}'(t)|/v$, se sigue de (7) que $d\mathbf{T}/dt = \kappa v \mathbf{N}$. Entonces, (6) se convierte en

$$\mathbf{a}(t) = \kappa v^2 \mathbf{N} + \frac{dv}{dt} \mathbf{T}. \quad (8)$$

Escribiendo (8) como

$$\mathbf{a}(t) = a_N \mathbf{N} + a_T \mathbf{T} \quad (9)$$

advertimos que el vector aceleración $\mathbf{a}$ de la partícula en movimiento es la suma de dos vectores ortogonales $a_N \mathbf{N}$ y $a_T \mathbf{T}$. Vea la FIGURA 12.4.3. Las funciones escalares

$$a_T = dv/dt \quad \text{y} \quad a_N = \kappa v^2$$

se llaman **componentes tangencial y normal de la aceleración**, respectivamente. Note que la componente tangencial de la aceleración resulta de un cambio en la *magnitud* de la velocidad $\mathbf{v}$, mientras que la componente normal de la aceleración proviene de un cambio en la *dirección* de $\mathbf{v}$.

■ **La binormal** Un tercer vector definido por el producto cruz

$$\mathbf{B}(t) = \mathbf{T}(t) \times \mathbf{N}(t) \quad (10)$$

recibe el nombre de **vector binormal**. Los tres vectores unitarios $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$ forman un conjunto de mano derecha de vectores mutuamente ortogonales denominado **triedro móvil**. El plano de $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$ se denomina **plano osculante**, el plano $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$ se dice que es el **plano normal**, y el plano de $\mathbf{T}$ y $\mathbf{B}$ es el **plano de rectificación**. Vea la FIGURA 12.4.4.

Los tres vectores unitarios mutuamente ortogonales $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$ pueden considerarse como un sistema de coordenadas de mano derecha móvil, ya que

$$\mathbf{B}(t) = \mathbf{T}(t) \times \mathbf{N}(t), \quad \mathbf{N}(t) = \mathbf{B}(t) \times \mathbf{T}(t), \quad \mathbf{T}(t) = \mathbf{N}(t) \times \mathbf{B}(t).$$

Este sistema de coordenadas móvil se conoce como **marco TNB**.

EJEMPLO 2 Determinación de $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$

En el espacio tridimensional la posición de una partícula en movimiento está dada por la función vectorial $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + 3t \mathbf{k}$. Encuentre los vectores $\mathbf{T}(t)$, $\mathbf{N}(t)$ y $\mathbf{B}(t)$. Determine la curvatura $\kappa(t)$.

Solución Puesto que $\mathbf{r}'(t) = -2 \sin t \mathbf{i} + 2 \cos t \mathbf{j} + 3 \mathbf{k}$, $|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{13}$, y por ello de (1) advertimos que una tangente unitaria es

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = -\frac{2}{\sqrt{13}} \sin t \mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{13}} \cos t \mathbf{j} + \frac{3}{\sqrt{13}} \mathbf{k}.$$

Después de esto, se tiene

$$\mathbf{T}'(t) = -\frac{2}{\sqrt{13}} \cos t \mathbf{i} - \frac{2}{\sqrt{13}} \sin t \mathbf{j} \quad \text{y} \quad |\mathbf{T}'(t)| = \frac{2}{\sqrt{13}}.$$

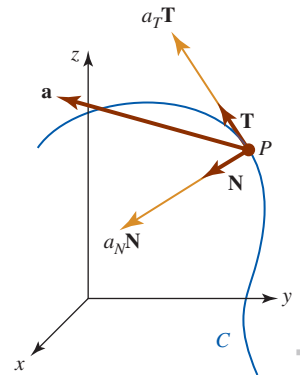


FIGURA 12.4.3 Componentes del vector aceleración

◀ Literalmente, las palabras “plano osculante” significan “plano del besador”.

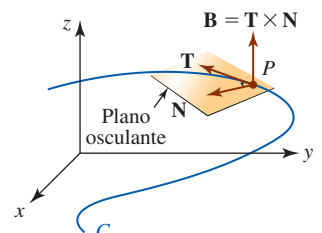


FIGURA 12.4.4 Triedro móvil y plano osculante

Por consiguiente, (7) produce la normal principal

$$\mathbf{N}(t) = -\cos t \mathbf{i} - \sin t \mathbf{j}.$$

De tal manera, de (10) la binormal es

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(t) = \mathbf{T}(t) \times \mathbf{N}(t) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\frac{2}{\sqrt{13}} \sin t & \frac{2}{\sqrt{13}} \cos t & \frac{3}{\sqrt{13}} \\ -\cos t & -\sin t & 0 \end{vmatrix} \\ &= \frac{3}{\sqrt{13}} \sin t \mathbf{i} - \frac{3}{\sqrt{13}} \cos t \mathbf{j} + \frac{2}{\sqrt{13}} \mathbf{k}. \end{aligned} \quad (11)$$

Por último, al emplear $|\mathbf{T}'(t)| = 2/\sqrt{13}$ y $|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{13}$, encontramos de (4) que la curvatura en cualquier punto es la constante

$$\kappa(t) = \frac{2/\sqrt{13}}{\sqrt{13}} = \frac{2}{13}.$$

El hecho de que la curvatura $\kappa(t)$ en el ejemplo 2 es constante no es una sorpresa, ya que la curva definida por $\mathbf{r}(t)$ es una hélice circular.

EJEMPLO 3 Planos osculante, normal y de rectificación

En el punto correspondiente a $t = \pi/2$ sobre la hélice circular del ejemplo 2, encuentre una ecuación de

- el plano osculante,
- el plano normal y
- el plano de rectificación.

Solución De $\mathbf{r}(\pi/2) = \langle 0, 2, 3\pi/2 \rangle$ el punto en cuestión es $(0, 2, 3\pi/2)$.

- De (11) un vector normal al plano osculante en P es

$$\mathbf{B}(\pi/2) = \mathbf{T}(\pi/2) \times \mathbf{N}(\pi/2) = \frac{3}{\sqrt{13}} \mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{13}} \mathbf{k}.$$

Para encontrar una ecuación de un plano no se requiere una normal *unitaria*, por lo que en lugar de $\mathbf{B}(\pi/2)$ es un poco más simple usar $\langle 3, 0, 2 \rangle$. De (2) de la sección 11.6, una ecuación del plano osculante es

$$3(x - 0) + 0(y - 2) + 2\left(z - \frac{3\pi}{2}\right) = 0 \quad \text{o} \quad 3x + 2z = 3\pi.$$

- En el punto P , el vector $\mathbf{T}(\pi/2) = \frac{1}{\sqrt{13}} \langle -2, 0, 3 \rangle$ o $\langle -2, 0, 3 \rangle$ es normal al plano que contiene $\mathbf{N}(\pi/2)$ y $\mathbf{B}(\pi/2)$. Consecuentemente, una ecuación del plano normal es

$$-2(x - 0) + 0(y - 2) + 3\left(z - \frac{3\pi}{2}\right) = 0 \quad \text{o} \quad -4x + 6z = 9\pi.$$

- Por último, en el punto P , el vector $\mathbf{N}(\pi/2) = \langle 0, -1, 0 \rangle$ es normal al plano que contiene $\mathbf{T}(\pi/2)$ y $\mathbf{B}(\pi/2)$. Una ecuación del plano de rectificación es

$$0(x - 0) + (-1)(y - 2) + 0\left(z - \frac{3\pi}{2}\right) = 0 \quad \text{o} \quad y = 2.$$

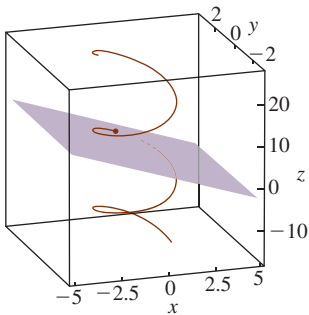


FIGURA 12.4.5 Hélice y plano osculante del ejemplo 3

En la FIGURA 12.4.5 se presentan porciones de la hélice y del plano osculante del ejemplo 3. El punto $(0, 2, 3\pi/2)$ se indica en la figura mediante el punto rojo.

■ Fórmulas para a_T , a_N y la curvatura Efectuando primero al producto punto y después el producto cruz, para el vector $\mathbf{v} = v\mathbf{T}$ con el vector de aceleración (9), es posible obtener fórmulas explícitas que impliquen a $\mathbf{r}$, $\mathbf{r}'$ y $\mathbf{r}''$ para las componentes tangencial y normal de la aceleración y la curvatura. Observe que

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = a_N(\underbrace{v\mathbf{T} \cdot \mathbf{N}}_0) + a_T(\underbrace{v\mathbf{T} \cdot \mathbf{T}}_1) = a_T v$$

produce la componente tangencial de la aceleración:

$$a_T = \frac{dv}{dt} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{a}}{|\mathbf{v}|} = \frac{\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}. \quad (12)$$

Por otro lado,

$$\mathbf{v} \times \mathbf{a} = a_N(\underbrace{\mathbf{v} \times \mathbf{T}}_{\mathbf{B}}) + a_T(\underbrace{\mathbf{v} \times \mathbf{T}}_{\mathbf{0}}) = a_N \mathbf{B}.$$

Puesto que $|\mathbf{B}| = 1$, se concluye que la componente normal de la aceleración es

$$a_N = \kappa v^2 = \frac{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|}{|\mathbf{v}|} = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|}. \quad (13)$$

Resolviendo (13) para la curvatura κ , obtenemos

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|}{|\mathbf{v}|^3} = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3}. \quad (14)$$

EJEMPLO 4 Determinación de a_T , a_N y κ

La curva trazada por $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{1}{2}t^2\mathbf{j} + \frac{1}{3}t^3\mathbf{k}$ es una variación de la curva cúbica trenzada que se discutió en la sección 12.1. Si $\mathbf{r}(t)$ es el vector de posición de una partícula que se mueve sobre una curva C , encuentre las componentes tangencial y normal de la aceleración en cualquier punto sobre C . Encuentre la curvatura.

Solución De

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = \mathbf{i} + t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = \mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$$

encontramos $\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = t + 2t^3$ y $|\mathbf{v}| = \sqrt{1 + t^2 + t^4}$. Por consiguiente, de (12) obtenemos

$$a_T = \frac{dv}{dt} = \frac{t + 2t^3}{\sqrt{1 + t^2 + t^4}}.$$

En este caso,

$$\mathbf{v} \times \mathbf{a} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & t & t^2 \\ 0 & 1 & 2t \end{vmatrix} = t^2\mathbf{i} - 2t\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

y $|\mathbf{v} \times \mathbf{a}| = \sqrt{t^4 + 4t^2 + 1}$. Por tanto, (13) produce

$$a_N = \kappa v^2 = \frac{\sqrt{t^4 + 4t^2 + 1}}{\sqrt{1 + t^2 + t^4}}.$$

Por último, de (14) encontramos que la curvatura de la cúbica trenzada está dada por

$$\kappa(t) = \frac{(t^4 + 4t^2 + 1)^{1/2}}{(1 + t^2 + t^4)^{3/2}}.$$

■ **Radio de curvatura** El recíproco de la curvatura, $\rho = 1/\kappa$, se denomina **radio de curvatura**. El radio de curvatura en un punto P sobre una curva C es el radio de un círculo que “encaja” en la curva mejor que cualquier otro círculo. El círculo en P se denomina **círculo de curvatura** y su centro es el **centro de curvatura**. El círculo de curvatura tiene la misma recta tangente en P que la curva C , y su centro yace sobre el lado cóncavo de C . Por ejemplo, un automóvil que se mueve sobre una pista curva, como se ilustra en la FIGURA 12.4.6, puede considerarse en cualquier instante como si se moviera sobre un círculo de radio ρ . En consecuencia, la componente normal de su aceleración $a_N = kv^2$ debe ser la misma que la magnitud de su aceleración centrípeta $a = v^2/\rho$. Por tanto, $\kappa = 1/\rho$ y $\rho = 1/\kappa$. Conociendo el radio de curvatura, es posible determinar la rapidez v a la cual el automóvil puede superar la curva peraltada sin patinarse. (Ésta es esencialmente la idea en el problema 22 en los ejercicios 12.3.)

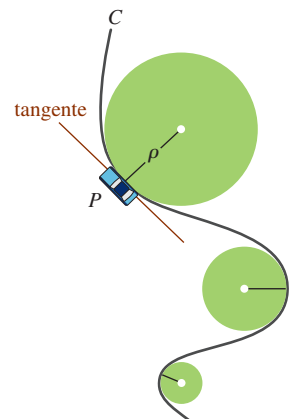


FIGURA 12.4.6 Círculo y radio de curvatura

r(t) NOTAS DESDE EL AULA

Al escribir (6) como

$$\mathbf{a}(t) = \frac{ds}{dt} \frac{d\mathbf{T}}{dt} + \frac{d^2s}{dt^2} \mathbf{T}$$

observamos que la llamada aceleración escalar d^2s/dt^2 , referida en las *Notas desde el aula* de la sección 12.3, es vista ahora como la componente tangencial a_T de la aceleración $\mathbf{a}(t)$.

Ejercicios 12.4 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-40.**Fundamentos**

En los problemas 1 y 2, para la función de posición dada, encuentre la tangente unitaria $\mathbf{T}(t)$.

- $\mathbf{r}(t) = (t \cos t - \sin t)\mathbf{i} + (t \sin t + \cos t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$, $t > 0$
- $\mathbf{r}(t) = e^t \cos t \mathbf{i} + e^t \sin t \mathbf{j} + \sqrt{2}e^t \mathbf{k}$
- Use el procedimiento descrito en el ejemplo 2 para determinar $\mathbf{T}(t)$, $\mathbf{N}(t)$, $\mathbf{B}(t)$ y $\kappa(t)$ en relación con el movimiento sobre una hélice circular general que se describe mediante $\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j} + ct \mathbf{k}$.
- Emplee el procedimiento descrito en el ejemplo 2 para mostrar en el cúbico trenzado del ejemplo 4 que en $t = 1$:

$$\mathbf{T}(1) = \frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}), \quad \mathbf{N}(1) = -\frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{i} - \mathbf{k}),$$

$$\mathbf{B}(1) = -\frac{1}{\sqrt{6}}(-\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}), \quad \kappa(1) = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

En los problemas 5 y 6, encuentre una ecuación de

- el plano osculante,
 - el plano normal y
 - el plano de rectificación para la curva espacial dada en el punto que corresponde al valor indicado de t .
- La hélice circular en el ejemplo 2; $t = \pi/4$
 - El cúbico trenzado del ejemplo 4; $t = 1$

En los problemas 7-16, $\mathbf{r}(t)$ es el vector de posición de la partícula en movimiento. Encuentre las componentes tangencial y normal de la aceleración en el tiempo t .

- $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = 3 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + t\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t^2\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} - t^3\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$
- $\mathbf{r}(t) = \tan^{-1}t \mathbf{i} + \frac{1}{2}\ln(1 + t^2)\mathbf{j}$
- $\mathbf{r}(t) = 5 \cos t \mathbf{i} + 5 \sin t \mathbf{j}$
- $\mathbf{r}(t) = \cosh t \mathbf{i} + \sinh t \mathbf{j}$

$$15. \mathbf{r}(t) = e^{-t}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

$$16. \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (2t - 1)\mathbf{j} + (4t + 2)\mathbf{k}$$

- Encuentre la curvatura de una hélice elíptica que se describe mediante la función vectorial $\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + b \sin t \mathbf{j} + ct \mathbf{k}$, $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$.
- a)* Encuentre la curvatura de una órbita elíptica que se describe mediante la función vectorial $\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + b \sin t \mathbf{j} + ct \mathbf{k}$, $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$.
b) Demuestre que cuando $a = b$, la curvatura de una órbita circular es la constante $\kappa = 1/a$.
- Demuestre que la curvatura de una línea recta es la constante $\kappa = 0$. [*Sugerencia:* Utilice (1) de la sección 11.5.]
- Encuentre la curvatura de la cicloide que se describe mediante $\mathbf{r}(t) = a(t - \sin t)\mathbf{i} + a(1 - \cos t)\mathbf{j}$, $a > 0$ en $t = \pi$.
- Considere que C es una curva plana trazada por $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$, donde f y g tienen segundas derivadas. Demuestre que la curvatura en un punto está dada por

$$\kappa = \frac{|f'(t)g''(t) - g'(t)f''(t)|}{([f'(t)]^2 + [g'(t)]^2)^{3/2}}.$$

- Demuestre que si $y = f(x)$, la fórmula para la curvatura κ en el problema 21 se reduce a

$$\kappa = \frac{|F''(x)|}{[1 + (F'(x))^2]^{3/2}}.$$

En los problemas 23 y 24, utilice el resultado del problema 22 para encontrar la curvatura y el radio de curvatura de la curva en los puntos indicados. Decida en cuáles puntos la curva es "más angulosa".

$$23. y = x^2; \quad (0, 0), (1, 1)$$

$$24. y = x^3; \quad (-1, -1), (\frac{1}{2}, \frac{1}{8})$$

- Dibuje la gráfica de la curvatura $y = \kappa(x)$ para la parábola del problema 23. Determine el comportamiento de $y = \kappa(x)$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$. En otras palabras, describa este comportamiento en términos geométricos.

≡ Problemas con calculadora/SAC

26. En el ejemplo 4 se demostró que la curvatura para $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{1}{2}t^2\mathbf{j} + \frac{1}{3}t^3\mathbf{k}$ está dada por

$$\kappa(t) = \frac{(t^4 + 4t^2 + 1)^{1/2}}{(1 + t^2 + t^4)^{3/2}}.$$

- Utilice un SAC para obtener la gráfica de $y = \kappa(t)$ con $-3 \leq t \leq 3$.
- Utilice un SAC para obtener $\kappa'(t)$ y los números críticos de la función $y = \kappa(t)$.

- Encuentre el valor máximo de $y = \kappa(t)$ y aproxime los puntos correspondientes sobre la curva trazada por $\mathbf{r}(t)$.

≡ Piense en ello

- Suponga que $(c, F(c))$ es un punto de inflexión de la gráfica de $y = F(x)$ y que F'' existe para toda x en algún intervalo que contenga a C . Analice la curvatura cerca de $(c, F(c))$.
- Demuestre que $|\mathbf{a}(t)|^2 = a_N^2 + a_T^2$.

Revisión del capítulo 12

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-40.

A. Verdadero/falso

En los problemas 1-10, indique si el enunciado dado es verdadero (V) o falso (F).

- Una partícula cuyo vector de posición es $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + \sqrt{2}\mathbf{k}$ se mueve con rapidez constante. _____
- Un círculo tiene curvatura constante. _____
- El vector binormal es perpendicular al plano osculante. _____
- Si $\mathbf{r}(t)$ es el vector de posición de una partícula en movimiento, entonces el vector velocidad $\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t)$ y el vector aceleración $\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t)$ son ortogonales. _____
- Si s es la longitud de arco de una curva C , entonces la magnitud de velocidad de una partícula en movimiento sobre C es ds/dt . _____
- Si s es la longitud de arco de una curva C , entonces la magnitud de la aceleración de una partícula sobre C es d^2s/dt^2 . _____
- Si la binormal está definida por $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$, entonces la normal principal es $\mathbf{N} = \mathbf{B} \times \mathbf{T}$. _____
- Si $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}_1(t) = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}_2(t) = -\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$, entonces $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}_1(t) \cdot \mathbf{r}_2(t) = 0$. _____
- Si $\mathbf{r}_1(t)$ y $\mathbf{r}_2(t)$ son integrables, entonces $\int_a^b [\mathbf{r}_1(t) \cdot \mathbf{r}_2(t)] dt = [\int_a^b \mathbf{r}_1(t) dt] \cdot [\int_a^b \mathbf{r}_2(t) dt]$. _____
- Si $\mathbf{r}(t)$ es diferenciable, entonces $\frac{d}{dt}|\mathbf{r}(t)|^2 = 2\mathbf{r}(t) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}$. _____

B. Llene los espacios en blanco

En los problemas 1-10, llene los espacios en blanco.

- La trayectoria de una partícula en movimiento cuyo vector de posición es $\mathbf{r}(t) = (t^2 + 1)\mathbf{i} + 4t\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}$ yace en el plano _____.
- La curvatura de una línea recta es $\kappa =$ _____.

Para la función vectorial $\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2, \frac{1}{3}t^3 \rangle$,

- $\mathbf{r}'(1) =$ _____, 4. $\mathbf{r}''(1) =$ _____,
- $\kappa(1) =$ _____, 6. $\mathbf{T}(1) =$ _____,
- $\mathbf{N}(1) =$ _____, 8. $\mathbf{B}(1) =$ _____,

y en el punto correspondiente a $t = 1$ una ecuación del

- plano normal es _____, y una ecuación del
- plano osculante es _____.

C. Ejercicios

1. Encuentre la longitud de la curva que traza la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = \sin t \mathbf{i} + (1 - \cos t) \mathbf{j} + t \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

2. El vector de posición de una partícula en movimiento está dado por $\mathbf{r}(t) = 5t \mathbf{i} + (1 + t) \mathbf{j} + 7t \mathbf{k}$. Ya que la partícula empieza en un punto correspondiente a $t = 0$, encuentre la distancia que la partícula recorre hasta el punto correspondiente a $t = 3$. ¿En qué punto la partícula habrá recorrido $80\sqrt{3}$ unidades a lo largo de la curva?

3. Encuentre las ecuaciones paramétricas para la recta tangente a la curva trazada por

$$\mathbf{r}(t) = -3t^2 \mathbf{i} + 4\sqrt{t+1} \mathbf{j} + (t-2) \mathbf{k}$$

en el punto correspondiente a $t = 3$.

4. Dibuje la curva trazada por $\mathbf{r}(t) = t \cos t \mathbf{i} + t \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}$.

5. Dibuje la curva trazada por $\mathbf{r}(t) = \cosh t \mathbf{i} + \sinh t \mathbf{j} + t \mathbf{k}$.

6. Dado que

$$\mathbf{r}_1(t) = t^2 \mathbf{i} + 2t \mathbf{j} + t^3 \mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{r}_2(t) = -t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + (t^2 + 1) \mathbf{k},$$

calcule la derivada $\frac{d}{dt}[\mathbf{r}_1(t) \times \mathbf{r}_2(t)]$ de dos maneras diferentes.

7. Dado que

$$\mathbf{r}_1(t) = \cos t \mathbf{i} - \sin t \mathbf{j} + 4t^3 \mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{r}_2(t) = t^2 \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + e^{2t} \mathbf{k},$$

calcule $\frac{d}{dt}[\mathbf{r}_1(t) \cdot \mathbf{r}_2(t)]$ de dos maneras diferentes.

8. Dado que $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$ y $\mathbf{r}_3$ son diferenciables, encuentre $\frac{d}{dt}[\mathbf{r}_1(t) \cdot (\mathbf{r}_2(t) \times \mathbf{r}_3(t))]$.

9. Sobre una partícula de masa m actúa una fuerza continua de magnitud 2, que tiene dirección paralela al eje y positivo. Si la partícula empieza con una velocidad inicial $\mathbf{v}(0) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ desde $(1, 1, 0)$, encuentre el vector de posición de la partícula y las ecuaciones paramétricas de su trayectoria. [Sugerencia: $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$.]

10. El vector de posición de una partícula en movimiento es $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + (1 - t^3) \mathbf{j}$.

a) Dibuje la trayectoria de la partícula.

b) Dibuje los vectores de velocidad y aceleración en $t = 1$.

c) Encuentre la rapidez en $t = 1$.

11. Encuentre la velocidad y la aceleración de una partícula cuyo vector de posición es $\mathbf{r}(t) = 6t \mathbf{i} + t \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}$ cuando ésta pasa por el plano $-x + y + z = -4$.

12. La velocidad de una partícula en movimiento es $\mathbf{v}(t) = -10t \mathbf{i} + (3t^2 - 4t) \mathbf{j} + \mathbf{k}$. Si la partícula empieza en $t = 0$ en $(1, 2, 3)$, ¿cuál es su posición en $t = 2$?

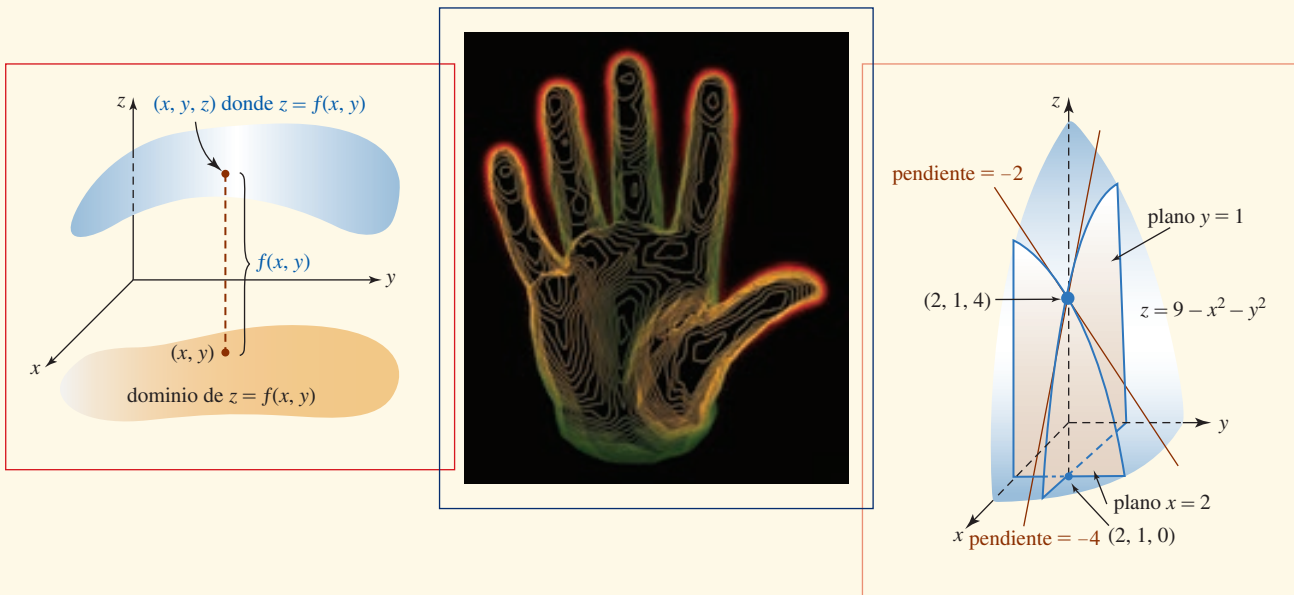
13. La aceleración de una partícula en movimiento es $\mathbf{a}(t) = \sqrt{2} \sin t \mathbf{i} + \sqrt{2} \cos t \mathbf{j}$. Dado que la velocidad y la posición de la partícula en $t = \pi/4$ son $\mathbf{v}(\pi/4) = -\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{r}(\pi/4) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + (\pi/4)\mathbf{k}$, respectivamente, ¿cuál es la posición de la partícula en $t = 3\pi/4$?

14. Dado que $\mathbf{r}(t) = \frac{1}{2}t^2 \mathbf{i} + \frac{1}{3}t^3 \mathbf{j} - \frac{1}{2}t^2 \mathbf{k}$ es el vector de posición de una partícula en movimiento, encuentre las componentes tangencial y normal de la aceleración en el tiempo t . Determine la curvatura.

15. Suponga que la función vectorial del problema 5 es el vector de posición de una partícula en movimiento. Encuentre los vectores $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$ en $t = 1$. Determine la curvatura en este punto.

Capítulo 13

Derivadas parciales



En este capítulo Hasta este punto de nuestro estudio del cálculo, sólo hemos considerado funciones de una sola variable. Previamente se consideraron conceptos de funciones de una sola variable, como límites, tangentes, máximo y mínimo, integrales, etc., extendidos también a funciones de dos o más variables. Este capítulo se dedica fundamentalmente al cálculo diferencial de funciones de múltiples variables.

- 13.1 Funciones de varias variables
- 13.2 Límites y continuidad
- 13.3 Derivadas parciales
- 13.4 Linealización y diferenciales
- 13.5 Regla de la cadena
- 13.6 Derivada direccional
- 13.7 Planos tangentes y rectas normales
- 13.8 Extremos de funciones multivariables
- 13.9 Método de mínimos cuadrados
- 13.10 Multiplicadores de Lagrange
- Revisión del capítulo 13

13.1 Funciones de varias variables

■ Introducción Recuerde que una función de una variable $y = f(x)$ es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento x en el subconjunto X de los números reales, denominado el *dominio* de f , uno y sólo un número real y en otro conjunto de números reales Y . El conjunto $\{y | y = f(x), x \text{ en } X\}$ se llama *rango* de f . En este capítulo consideraremos el cálculo de funciones que son, en la mayoría de las veces, funciones de dos variables. Es probable que el lector ya tenga conocimiento de la existencia de funciones de dos o más variables.

EJEMPLO 1 Algunas funciones de dos variables

- a) $A = xy$, área de un rectángulo
- b) $V = \pi r^2 h$, volumen de un cilindro circular
- c) $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$, volumen de un cono circular
- d) $P = 2x + 2y$, perímetro de un rectángulo

■ Funciones de dos variables La definición formal de una función de dos variables se presenta a continuación.

Definición 13.1.1 Función de dos variables

Una **función de dos variables** es una regla de correspondencia que asigna a cada par ordenado de números reales (x, y) en el subconjunto del plano xy uno y sólo un número z en el conjunto R de números reales.

El conjunto de pares ordenados (x, y) se llama **dominio** de la función y el conjunto de valores correspondientes de z recibe el nombre de **rango**. Una función de dos variables suele escribirse $z = f(x, y)$ y se lee “ f de x, y .” Las variables x y y se denominan **variables independientes** de la función y z es la **variable dependiente**.

■ Funciones polinomiales y racionales Una **función polinomial** de dos variables consiste en la suma de potencias $x^m y^n$, donde m y n son enteros no negativos. El cociente de dos funciones polinomiales se denomina **función racional**. Por ejemplo,

Funciones polinomiales:

$$f(x, y) = xy - 5x^2 + 9 \quad y \quad f(x, y) = 3xy^2 - 5x^2y + x^3$$

Funciones racionales:

$$f(x, y) = \frac{1}{xy - 3y} \quad y \quad f(x, y) = \frac{x^4 y^2}{x^2 y + y^5 + 2x}$$

El dominio de una función polinomial es el plano xy completo. El dominio de una función racional es el plano xy , excepto aquellos pares ordenados (x, y) para los cuales el denominador es cero. Por ejemplo, el dominio de la función racional $f(x, y) = 4/(6 - x^2 - y^2)$ consiste en el plano xy , excepto aquellos puntos (x, y) que yacen en la circunferencia $6 - x^2 - y^2 = 0$ o $x^2 + y^2 = 6$.

EJEMPLO 2 Dominio de una función de dos variables

- a) Dado que $f(x, y) = 4 + \sqrt{x^2 - y^2}$, encuentre $f(1, 0)$, $f(5, 3)$ y $f(4, -2)$.
- b) Dibuje el dominio de la función.

Solución

a) $f(1, 0) = 4 + \sqrt{1 - 0} = 5$

$$f(5, 3) = 4 + \sqrt{25 - 9} = 4 + \sqrt{16} = 8$$

$$f(4, -2) = 4 + \sqrt{16 - (-2)^2} = 4 + \sqrt{12} = 4 + 2\sqrt{3}$$

- b) El dominio de f consiste en todos los pares ordenados (x, y) para los cuales $x^2 - y^2 \geq 0$ o $(x - y)(x + y) \geq 0$. Como se ilustra en la FIGURA 13.1.1, el dominio consiste en todos los puntos sobre las rectas $y = x$ y $y = -x$, y es la región sombreada entre ellas.

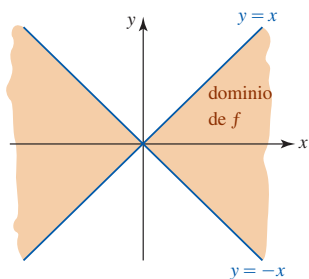


FIGURA 13.1.1 Dominio de f del ejemplo 2

EJEMPLO 3 Funciones de dos variables

- a) Una ecuación de un plano $ax + by + cz = d$, $c \neq 0$, describe una función cuando se escribe como

$$z = \frac{d}{c} - \frac{a}{c}x - \frac{b}{c}y \quad \text{o} \quad f(x, y) = \frac{d}{c} - \frac{a}{c}x - \frac{b}{c}y.$$

Puesto que z es un polinomio en x y y , el dominio de la función consiste en el plano xy completo.

- b) Un modelo matemático para el área S de la superficie de un cuerpo humano es una función de su peso w y altura h :

$$S(w, h) = 0.1091w^{0.425}h^{0.725}.$$

■ **Gráficas** La **gráfica** de una función $z = f(x, y)$ es una *superficie* en el espacio tridimensional. Vea la FIGURA 13.1.2. En la FIGURA 13.1.3 la superficie es la gráfica de la función polinomial $z = 2x^2 - 2y^2 + 2$.

◀ Recuerde: la gráfica de esta función polinomial es un paraboloide hiperbólico.

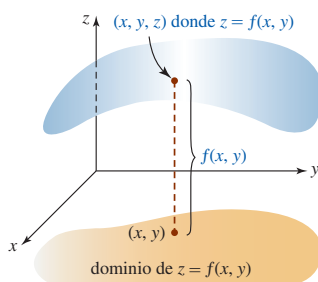


FIGURA 13.1.2 La gráfica de una función de x y y es una superficie

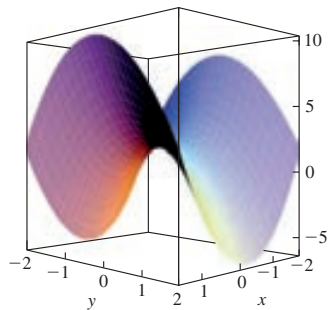


FIGURA 13.1.3 Gráfica de una función polinomial

EJEMPLO 4 Dominio de una función de dos variables

A partir de la discusión de superficies cuádricas de la sección 11.8 usted puede reconocer que la gráfica de una función polinomial $f(x, y) = x^2 + 9y^2$ es un paraboloide elíptico. Puesto que f se define para todo par ordenado de números reales, su dominio es el plano xy completo. Del hecho de que $x^2 \geq 0$ y $y^2 \geq 0$, podemos afirmar que el rango de f está definido por la desigualdad $z \geq 0$.

EJEMPLO 5 Dominio de una función de dos variables

En la sección 11.7 vimos que $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ es una esfera de radio 3 centrada en el origen. Al resolver para z , y tomar la raíz cuadrada no negativa, obtenemos la función

$$z = \sqrt{9 - x^2 - y^2} \quad \text{o} \quad f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}.$$

La gráfica de f es el hemisferio superior que se ilustra en la FIGURA 13.1.4. El dominio de la función es un conjunto de pares ordenados (x, y) donde las coordenadas satisfacen

$$9 - x^2 - y^2 \geq 0 \quad \text{o} \quad x^2 + y^2 \leq 9.$$

Esto es, el dominio de f consiste en la circunferencia $x^2 + y^2 = 9$ y su interior. La inspección de la figura 13.1.4 muestra que el rango de la función es el intervalo $[0, 3]$ sobre el eje z .

En ciencia a menudo se encuentran las palabras **isotérmico**, **equipotencial** e **isobárico**. El prefijo *iso* proviene de la palabra griega *isos*, la cual significa *igual* o *lo mismo*. Entonces, dichos términos se aplican a líneas o curvas sobre las cuales es *constante* la temperatura, el potencial o la presión barométrica.

EJEMPLO 6 Función potencial

El potencial electrostático en un punto $P(x, y)$ en el plano debido a una carga puntual unitaria en el origen está dado por $U = 1/\sqrt{x^2 + y^2}$. Si el potencial es una constante, digamos $U = c$, donde c es una constante positiva, entonces

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = c \quad \text{o} \quad x^2 + y^2 = \frac{1}{c^2}.$$

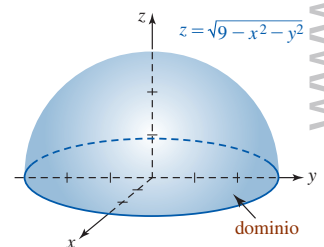


FIGURA 13.1.4 Hemisferio del ejemplo 5

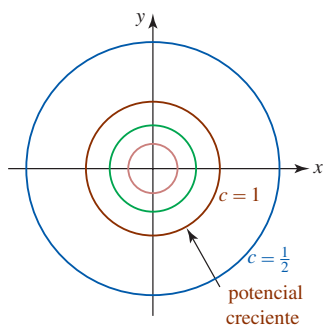


FIGURA 13.1.5 Curvas equipotenciales del ejemplo 6

Así, como se ilustra en la FIGURA 13.1.5, las curvas de equipotencial son círculos concéntricos que rodean a la carga. Note que en la figura 13.1.5 es posible tener una percepción del comportamiento de la función U , específicamente donde ésta crece (o decrece), al observar la dirección creciente de c .

■ Curvas de nivel En general, si una función de dos variables está dada por $z = f(x, y)$, entonces las curvas definidas por $f(x, y) = c$, para una c apropiada, reciben el nombre de **curvas de nivel** de f . La palabra *nivel* proviene del hecho de que podemos interpretar $f(x, y) = c$ como la proyección sobre el plano xy de la curva de intersección o **traza** de $z = f(x, y)$ y el plano (horizontal o de nivel) $z = c$. Vea la FIGURA 13.1.6.

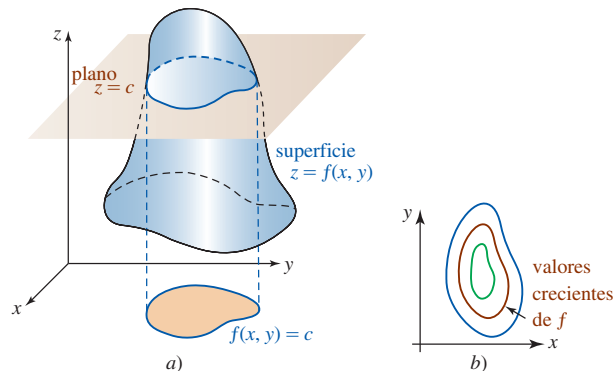


FIGURA 13.1.6 Superficie en a) y curvas de nivel en b)

EJEMPLO 7 Curvas de nivel

Las curvas de nivel de una función polinomial $f(x, y) = y^2 - x^2$ son la familia de curvas definidas por $y^2 - x^2 = c$. Como se muestra en la FIGURA 13.1.7, cuando $c > 0$ o $c < 0$, un miembro de esta familia de curvas es una hipérbola. Para $c = 0$, obtenemos las rectas $y = x$ y $y = -x$.

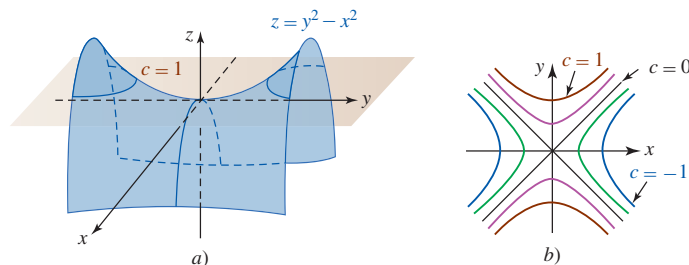


FIGURA 13.1.7 Superficie y curvas de nivel del ejemplo 7

En la mayoría de los casos la tarea de graficación de curvas de nivel de una función de dos variables $z = f(x, y)$ es considerable. Usamos un SAC para generar las superficies y curvas de nivel correspondientes de la FIGURA 13.1.8 y FIGURA 13.1.9.

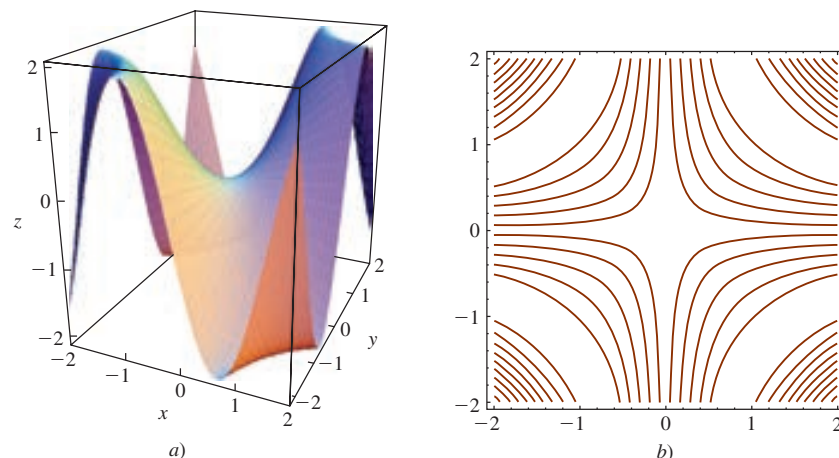


FIGURA 13.1.8 Gráfica de $f(x, y) = 2 \sin xy$ en a); curvas de nivel en b)

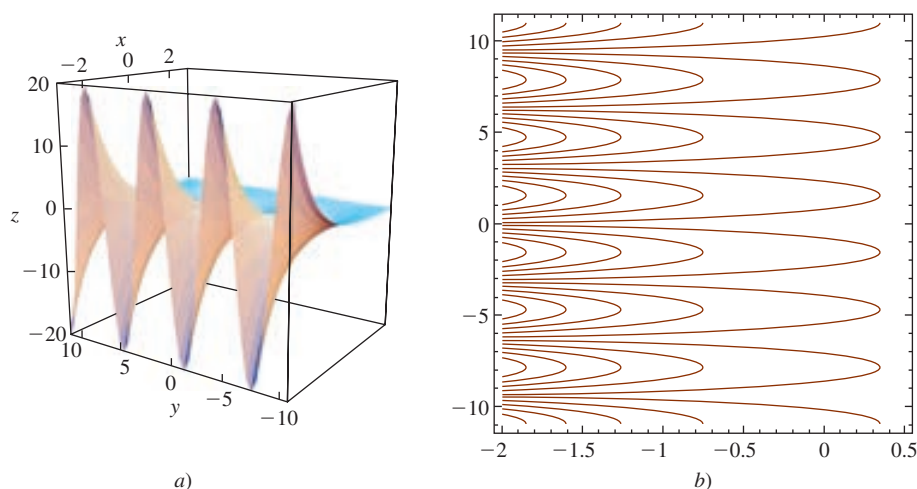


FIGURA 13.1.9 Gráfica de $f(x, y) = e^{-x} \sin y$ en a); curvas de nivel en b)

Las curvas de nivel de una función f también reciben el nombre de **líneas de contorno**. A nivel práctico, los **mapas de contorno** son usados más a menudo para desplegar curvas de igual elevación. En la FIGURA 13.1.10 podemos observar que un mapa de contornos ilustra los diversos segmentos de una columna que tienen una altura dada. Ésta es la idea de los contornos de la FIGURA 13.1.11,* los cuales muestran el espesor de la ceniza volcánica alrededor del volcán El Chichón, en el estado de Chiapas, México. El Chichón hizo erupción el 28 de marzo y el 4 de abril de 1982.

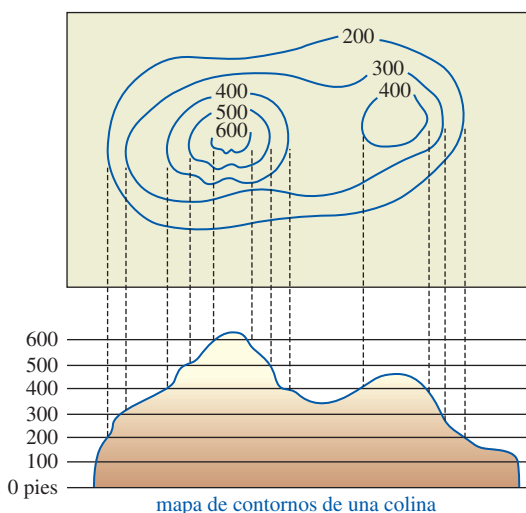
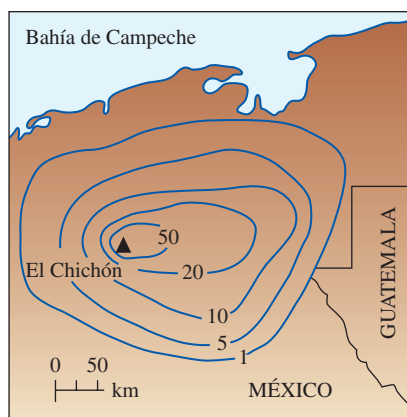


FIGURA 13.1.10 Mapa de contornos



grosor (en mm) de la ceniza compactada con lluvia alrededor del volcán El Chichón

FIGURA 13.1.11 Mapa de contornos que muestra la profundidad de la ceniza alrededor del volcán

■ **Funciones de tres o más variables** Las definiciones de funciones de tres o más variables son simplemente generalizaciones de la definición 13.1.1. Por ejemplo, una **función de tres variables** es una regla de correspondencia que asigna a cada triada ordenada de números reales (x, y, z) en un subconjunto del espacio tridimensional, uno y sólo un número w en el conjunto R de los números reales. Una función de tres variables suele denotarse por medio de $w = f(x, y, z)$ o $w = F(x, y, z)$. Una **función polinomial** de tres variables consiste en la suma de potencias $x^m y^n z^k$, donde m, n y k son enteros no negativos. El cociente de dos funciones polinomiales se llama **función racional**.

Por ejemplo, el volumen V y el área de la superficie S de una caja rectangular son funciones polinomiales de tres variables:

$$V = xyz \quad \text{y} \quad S = 2xy + 2xz + 2yz.$$

*Adaptado con permiso de la revista *National Geographic*.

La ley de Poiseuille establece que la tasa de descarga, o tasa de flujo, de un fluido viscoso (como la sangre) a través de un tubo (como una arteria) es

$$Q = k \frac{R^4}{L} (p_1 - p_2),$$

donde k es una constante, R es el radio del tubo, L es su longitud, y p_1 y p_2 son las presiones en los extremos del tubo. Éste es un ejemplo de una función de cuatro variables.

Nota: Puesto que se requieren cuatro dimensiones, no es posible graficar una función de tres variables.

EJEMPLO 8 Dominio de una función de cuatro variables

El dominio de la función racional de cuatro variables

$$f(x, y, z) = \frac{2x + 3y + z}{4 - x^2 - y^2 - z^2}$$

es el conjunto de puntos (x, y, z) que satisface $x^2 + y^2 + z^2 \neq 4$. En otras palabras, el dominio de f es todo el espacio tridimensional *salvo* los puntos que yacen sobre la superficie de una esfera de radio 2 centrada en el origen. ■

Una elección de palabras desafortunada, pero común, puesto que las *superficies de nivel* suelen no estar a nivel.

► **Superficies de nivel** Para una función de tres variables, $w = f(x, y, z)$, las superficies definidas por $f(x, y, z) = c$, donde c es una constante, se llaman **superficies de nivel** de la función f .

EJEMPLO 9 Algunas superficies de nivel

- Las superficies de nivel del polinomio $f(x, y, z) = x - 2y + 3z$ son una familia de planos paralelos definidos por $x - 2y + 3z = c$. Vea la FIGURA 13.1.12.
- Las superficies de nivel del polinomio $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ son una familia de esferas concéntricas definidas por $x^2 + y^2 + z^2 = c$, $c > 0$. Vea la FIGURA 13.1.13.
- Las superficies de nivel de una función racional $f(x, y, z) = (x^2 + y^2)/z$ están dadas por $(x^2 + y^2)/z = c$ o $x^2 + y^2 = cz$. Algunos miembros de esta familia de paraboloides se presentan en la FIGURA 13.1.14.

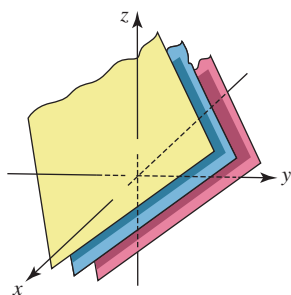


FIGURA 13.1.12 Superficies de nivel en a) del ejemplo 9

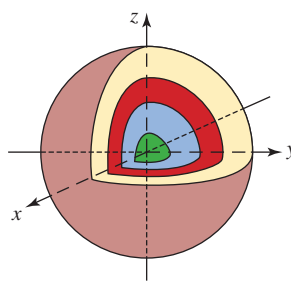


FIGURA 13.1.13 Superficies de nivel en b) del ejemplo 9

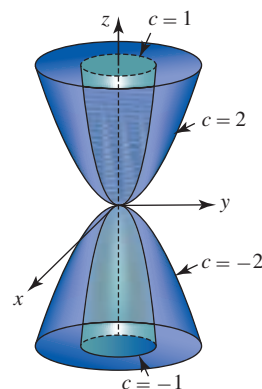


FIGURA 13.1.14 Superficies de nivel en c) del ejemplo 9

Ejercicios 13.1 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-40.

Fundamentos

En los problemas 1-10, encuentre el dominio de la función dada.

1. $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$

2. $f(x, y) = (x^2 - 9y^2)^{-2}$

3. $f(x, y) = \frac{y^2}{y + x^2}$

4. $f(x, y) = x^2 - y^2\sqrt{4 + y}$

5. $f(s, t) = s^3 - 2t^2 + 8st$

6. $f(u, v) = \frac{u}{\ln(u^2 + v^2)}$

7. $g(r, s) = e^{2r}\sqrt{s^2 - 1}$

8. $g(\theta, \phi) = \frac{\tan \theta + \tan \phi}{1 - \tan \theta \tan \phi}$

9. $H(u, v, w) = \sqrt{u^2 + v^2 + w^2} - 16$

10. $f(x, y, z) = \frac{\sqrt{25 - x^2 - y^2}}{z - 5}$

En los problemas 11-18, relacione el conjunto de puntos dados en la figura con el dominio de una de las funciones en a)-h).

- a) $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ b) $f(x, y) = \ln(x - y^2)$
 c) $f(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y - x}$ d) $f(x, y) = \sqrt{\frac{x}{y}} - 1$
 e) $f(x, y) = \sqrt{xy}$ f) $f(x, y) = \sin^{-1}(xy)$
 g) $f(x, y) = \frac{x^4 + y^4}{xy}$ h) $f(x, y) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - 1}{y - x}$

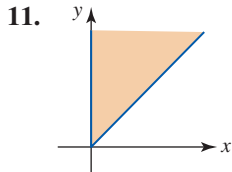


FIGURA 13.1.15 Gráfica del problema 11

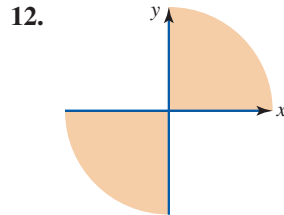


FIGURA 13.1.16 Gráfica del problema 12

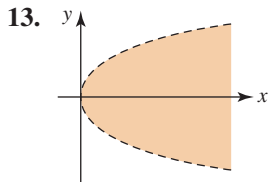


FIGURA 13.1.17 Gráfica del problema 13

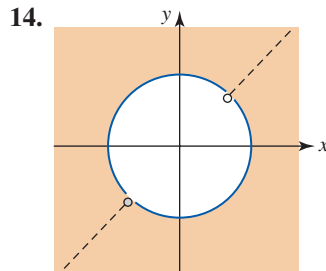


FIGURA 13.1.18 Gráfica del problema 14

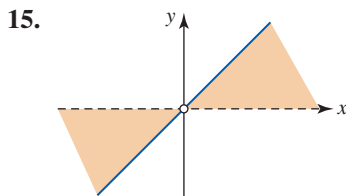


FIGURA 13.1.19 Gráfica del problema 15

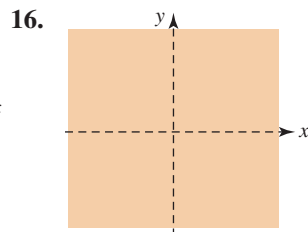


FIGURA 13.1.20 Gráfica del problema 16

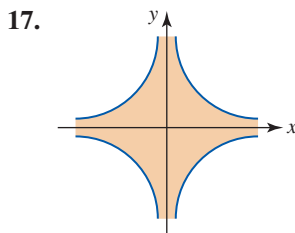


FIGURA 13.1.21 Gráfica del problema 17

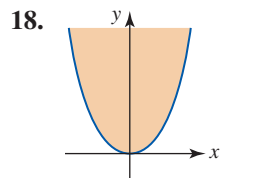


FIGURA 13.1.22 Gráfica del problema 18

En los problemas 19-22, dibuje el dominio de la función dada.

19. $f(x, y) = \sqrt{x} - \sqrt{y}$
 20. $f(x, y) = \sqrt{(1 - x^2)(y^2 - 4)}$
 21. $f(x, y) = \sqrt{\ln(y - x + 1)}$
 22. $f(x, y) = e^{\sqrt{xy+1}}$

En los problemas 23-26, determine el rango de la función dada.

23. $f(x, y) = 10 + x^2 + 2y^2$ 24. $f(x, y) = x + y$
 25. $f(x, y, z) = \sin(x + 2y + 3z)$ 26. $f(x, y, z) = 7 - e^{xyz}$

En los problemas 27-30, evalúe la función dada en los puntos indicados.

27. $f(x, y) = \int_x^y (2t - 1)dt$; $(2, 4), (-1, 1)$

28. $f(x, y) = \ln \frac{x^2}{x^2 + y^2}$; $(3, 0), (5, -5)$

29. $f(x, y, z) = (x + 2y + 3z)^2$; $(-1, 1, -1), (2, 3, -2)$

30. $F(x, y, z) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2}$; $(\sqrt{3}, \sqrt{2}, \sqrt{6}), (\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{3})$

En los problemas 31-36, describa la gráfica de la función dada.

31. $z = x$ 32. $z = y^2$
 33. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 34. $z = \sqrt{1 + x^2 + y^2}$
 35. $z = \sqrt{36 - x^2 - 3y^2}$ 36. $z = -\sqrt{16 - x^2 - y^2}$

En los problemas 37-42, dibuje alguna de las curvas de nivel asociadas con la función dada.

37. $f(x, y) = x + 2y$ 38. $f(x, y) = y^2 - x$
 39. $f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2} - 1$ 40. $f(x, y) = \sqrt{36 - 4x^2 - 9y^2}$
 41. $f(x, y) = e^{y-x^2}$ 42. $f(x, y) = \tan^{-1}(y - x)$

En los problemas 43-46, describa las superficies de nivel pero no grafique.

43. $f(x, y, z) = \frac{1}{9}x^2 + \frac{1}{4}z^2$
 44. $f(x, y, z) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2$
 45. $f(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + 6z^2$ 46. $G(x, y, z) = 4y - 2z + 1$
 47. Grafique alguna de las superficies de nivel asociadas con $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ para $c = 0, c > 0$ y $c < 0$.

48. Dado que

$$f(x, y, z) = \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9},$$

encuentre las intersecciones x, y y z de las superficies de nivel que pasan por $(-4, 2, -3)$.

Aplicaciones

49. La temperatura, presión y volumen de un gas ideal encerrado están relacionadas por medio de $T = 0.01PV$, donde T, P y V se miden en kelvins, atmósferas y litros, respectivamente. Dibuje las isoterma $T = 300$ K, 400 K y 600 K.
 50. Exprese la altura de una caja rectangular con una base cuadrada como una función del volumen y de la longitud de un lado de la caja.
 51. Una lata de refresco se construye con un costado lateral de estaño y una tapa y fondo de aluminio. Dado que el costo es de 1.8 centavos por unidad cuadrada de la tapa, 1 centavo por unidad cuadrada del fondo y 2.3 centavos por uni-

dad cuadrada del costado, determine la función de costo $C(r, h)$, donde r es el radio de la lata y h es su altura.

52. Una caja rectangular cerrada va a construirse con 500 cm^2 de cartón. Expresé el volumen V como una función de la longitud x y el ancho y .
53. Como se muestra en la FIGURA 13.1.23, una tapa cónica descansa sobre la parte superior de un cilindro circular. Si la altura de la tapa es dos tercios de la altura del cilindro, exprese el volumen del sólido como una función de las variables indicadas.

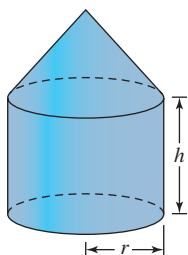


FIGURA 13.1.23 Cilindro con tapa cónica del problema 53

54. A menudo una muestra de tejido es un cilindro que se corta oblicuamente, como se muestra en la FIGURA 13.1.24. Expresé el espesor t del corte como una función de x , y y z .

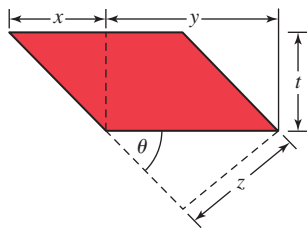


FIGURA 13.1.24 Muestra de tejido del problema 54

55. En medicina a menudo se emplean fórmulas para el área de la superficie (vea el ejemplo 3b) para calibrar dosis de fármacos, puesto que se supone que la dosis del fármaco D y el área de la superficie S son directamente proporcionales. La siguiente función simple puede utilizarse para obtener una estimación rápida del área superficial del cuerpo de un humano: $S = 2ht$, donde h es la altura (en cm) y t es la máxima circunferencia de músculo (en cm). Estime el área de la superficie de una persona de 156 cm de altura con una circunferencia de músculo máxima de 50 cm. Estime su propia área superficial.

Proyectos

56. **Factor de enfriamiento** Durante su investigación del invierno de 1941 en el Antártico, el doctor Paul A. Siple

ideó el siguiente modelo matemático para definir el factor de enfriamiento del viento:

$$H(v, T) = (10\sqrt{v} - v + 10.5)(33 - T),$$

donde H se mide en $\text{kcal/m}^2\text{h}$, v es la velocidad del viento en m/s y T es la temperatura en grados Celsius. Un ejemplo de este índice es: 1 000 = muy frío, 1 200 = implacablemente frío y 1 400 = congelamiento de la carne expuesta. Determine el factor de enfriamiento en -6.67°C (20°F) con una velocidad de viento de 20 m/s (45 mi/h). Escriba un breve informe que defina con precisión el factor de enfriamiento. Encuentre al menos otro modelo matemático para el factor de enfriamiento del viento.

57. **Flujo de agua** Cuando el agua fluye de un grifo, como se muestra en la FIGURA 13.1.25a), se contrae a medida que se acelera hacia abajo. Eso ocurre debido a que la tasa de flujo Q , la cual se define como la velocidad por el área de la sección transversal de la columna de agua, debe ser constante en cada nivel. En este problema suponga que las secciones transversales de la columna de fluido son circulares.

- a) Considere la columna de agua que se muestra en la figura 13.1.25b). Suponga que v es la velocidad del agua en el nivel superior, V es la velocidad del agua en el nivel inferior a una distancia h unidades por debajo del nivel superior, R es el radio de la sección transversal en el nivel superior y r es el radio de la sección transversal en el nivel inferior. Muestre que la tasa de flujo Q como una función de r y R es

$$Q = \frac{\pi r^2 R^2 \sqrt{2gh}}{\sqrt{R^4 - r^4}},$$

donde g es la aceleración de la gravedad. [Sugerencia: Empiece expresando el tiempo t que tarda la sección transversal del agua en caer una distancia h en términos de u y V . Por conveniencia considere la dirección positiva hacia abajo.]

- b) Determine la tasa de flujo Q (en cm^3/s) si $g = 980 \text{ cm/s}^2$, $h = 10 \text{ cm}$, $R = 1 \text{ cm}$ y $r = 0.2 \text{ cm}$.

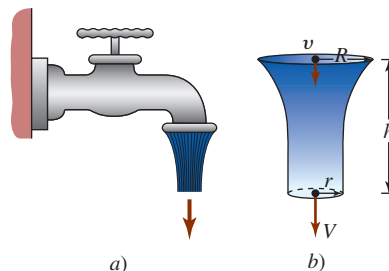


FIGURA 13.1.25 El agua fluye por el grifo del problema 57

13.2 Límites y continuidad

Introducción En el caso de funciones de una variable, en muchos casos es factible hacer un juicio acerca de la existencia de $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ a partir de la gráfica de $y = f(x)$. También se aprovecha que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe si y sólo si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ existe y son iguales al mismo número L , en cuyo caso $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. En esta sección veremos que la situación es más difícil en la consideración de límites de funciones de dos variables.

■ **Terminología** Antes de proceder con la discusión sobre límites es necesario introducir cierta terminología relativa a conjuntos que se utilizará en este apartado, así como en las secciones y capítulos que siguen. El conjunto en el espacio bidimensional

$$\{(x, y) | (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \delta^2\} \quad (1)$$

consiste en todos los puntos *en el interior de*, pero *no en*, un círculo con centro (x_0, y_0) y radio $\delta > 0$. El conjunto (1) se denomina **disco abierto**. Por otro lado, el conjunto

$$\{(x, y) | (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq \delta^2\} \quad (2)$$

es un **disco cerrado**. Un disco cerrado incluye todos los puntos *en el interior de* y *en* un círculo con centro (x_0, y_0) y radio $\delta > 0$. Vea la FIGURA 13.2.1a). Si R es cierta región del plano xy , entonces un punto (a, b) se dice que será un **punto interior** de R si hay *algún* disco abierto centrado en (a, b) que contiene sólo puntos de R . En contraste, afirmamos que (a, b) es un **punto frontera** de R si el interior de *cualquier* disco abierto centrado en (a, b) contiene tanto puntos en R como puntos en no R . La región R se dice que será **abierta** si contiene puntos no frontera y **cerrada** si contiene todos sus puntos frontera. Vea la figura 13.2.1b). Se dice que una región R está **acotada** si puede estar contenida en un rectángulo suficientemente grande en el plano. La figura 13.2.1c) ilustra una región acotada; el primer cuadrante ilustrado en la figura 13.2.1d) es un ejemplo de una región **no acotada**. Estos conceptos se llevan de manera natural al espacio tridimensional. Por ejemplo, el análogo de un disco abierto es una **bola abierta**. Una bola abierta consiste en todos los puntos *en el interior*, pero *no en*, una esfera con centro (x_0, y_0) y radio $\delta > 0$:

$$\{(x, y, z) | (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 < \delta^2\}. \quad (3)$$

Una región en el espacio tridimensional está acotada si puede estar contenida en una caja rectangular suficientemente grande.

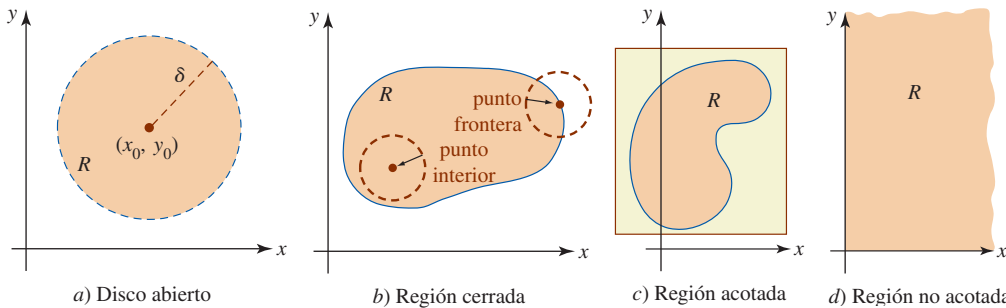


FIGURA 13.2.1 Varias regiones en el espacio bidimensional

■ **Límites de funciones de dos variables** Analizar un límite dibujando la gráfica de $z = f(x, y)$ no es conveniente ni es una rutina posible para la mayor parte de las funciones de dos variables. Por intuición sabemos que f tiene un límite en un punto (a, b) si los valores de la función $f(x, y)$ se acercan a un número L conforme (x, y) se acerca a (a, b) . Escribimos $f(x, y) \rightarrow L$ como $(x, y) \rightarrow (a, b)$, o

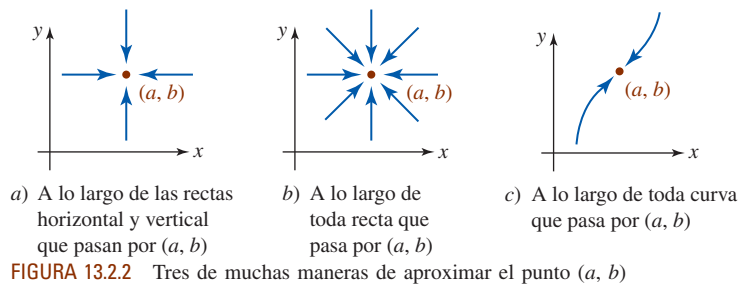
$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = L.$$

Para tener un poco más de precisión, f tiene un límite L en el punto (a, b) si los puntos en el espacio $(x, y, f(x, y))$ pueden hacerse arbitrariamente cercanos a (a, b, L) siempre que (x, y) sea suficientemente cercano a (a, b) .

La noción de (x, y) “aproximándose” a un punto (a, b) no es tan simple como para funciones de una variable donde $x \rightarrow a$ significa que x puede acercarse a a sólo desde la izquierda y desde la derecha. En el plano xy hay un número infinito de maneras de aproximarse al punto (a, b) . Como se muestra en la FIGURA 13.2.2, para que $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y)$ exista, requerimos ahora que f se aproxime al mismo número L a lo largo de *cualquier trayectoria* o curva posible que pase por (a, b) . Si se pone lo anterior de manera negativa:

- Si $f(x, y)$ no se aproxima al mismo número L por dos trayectorias diferentes a (a, b) , entonces $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y)$ no existe. (4)

En la discusión de $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y)$ que sigue se supondrá que la función f está definida en todo punto (x, y) en un disco abierto centrado en (a, b) pero no necesariamente *en* el propio (a, b) .

FIGURA 13.2.2 Tres de muchas maneras de aproximar el punto (a, b) **EJEMPLO 1** Un límite que no existe

Demuestre que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - 3y^2}{x^2 + 2y^2}$ no existe.

Solución La función $f(x, y) = (x^2 - 3y^2)/(x^2 + 2y^2)$ se define en todas partes excepto en $(0, 0)$. Como se ilustra en la figura 13.2.2a), dos maneras de aproximarse a $(0, 0)$ son a lo largo del eje x ($y = 0$) y a lo largo del eje y ($x = 0$). En $y = 0$ se tiene

$$\lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} f(x, 0) = \lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - 0}{x^2 + 0} = 1$$

donde $x = 0$,

$$\lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} f(0, y) = \lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} \frac{0 - 3y^2}{0 + 2y^2} = -\frac{3}{2}.$$

En vista de (4), concluimos que el límite no existe. ■

EJEMPLO 2 Un límite que no existe

Demuestre que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ no existe.

Solución En este caso los límites a lo largo de los ejes x y y son los mismos:

$$\lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} f(x, 0) = \lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} \frac{0}{x^2} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} f(0, y) = \lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} \frac{0}{y^2} = 0.$$

Sin embargo, esto *no* significa que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ exista, ya que no se ha examinado *toda* trayectoria a $(0, 0)$. Como se ilustra en la figura 13.2.2b), ahora intentaremos cualquier recta que pase por el origen dada por $y = mx$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{mx^2}{x^2 + m^2x^2} = \frac{m}{1 + m^2}.$$

Puesto que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ depende de la pendiente m de la recta sobre la cual se hace la aproximación al origen, concluimos que el límite no existe. Por ejemplo, en $y = x$ y en $y = 2x$, tenemos, respectivamente,

$$f(x, x) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} \quad \text{y} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, x) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2},$$

$$f(x, 2x) = \frac{2x^2}{x^2 + 4x^2} \quad \text{y} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, 2x) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2}{x^2 + 4x^2} = \frac{2}{5}.$$

Una gráfica generada por computadora de la superficie se presenta en la FIGURA 13.2.3. Si tiene en mente que el origen está en el centro de la caja, debe tener claro por qué diferentes trayectorias a $(0, 0)$ producen diferentes valores del límite. ■

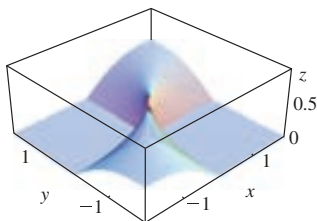


FIGURA 13.2.3 Gráfica de la función del ejemplo 2

EJEMPLO 3 Un límite que no existe

Demuestre que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3y}{x^6 + y^2}$ no existe.

Solución Sea $f(x, y) = x^3y/(x^6 + y^2)$. Se le pide al lector demostrar que a lo largo del eje x , el eje y , cualquier recta $y = mx$, $m \neq 0$ que pasa por $(0, 0)$, y a lo largo de cualquier parábola

$y = ax^2$, $a \neq 0$, que pasa por $(0, 0)$, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$. Si bien esto constituye verdaderamente un número infinito de trayectorias al origen, el límite *sigue* sin existir, ya que $y = x^3$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, x^3) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^6}{x^6 + x^6} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^6}{2x^6} = \frac{1}{2}.$$

■ **Propiedades de límites** En los siguientes dos teoremas se mencionan las propiedades de límites para funciones de dos variables. Estos teoremas son las contrapartes en dos variables de los teoremas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3.

Teorema 13.2.1 Tres límites fundamentales

- i) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} c = c$, c una constante
- ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} x = a$ y $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} y = b$
- iii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} cf(x, y) = c \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$

Teorema 13.2.2 Límite de una suma, producto, cociente

Suponga que (a, b) es un punto en el plano xy y que $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$ y $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y)$ existe. Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L_1$ y $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y) = L_2$, entonces

- i) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} [f(x, y) \pm g(x, y)] = L_1 \pm L_2$,
- ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)g(x, y) = L_1L_2$, y
- iii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{f(x, y)}{g(x, y)} = \frac{L_1}{L_2}$, $L_2 \neq 0$.

EJEMPLO 4 Límite de una suma

Evalúe $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} f(x + y^2)$.

Solución De *ii*) del teorema 13.2.1 advertimos primero que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} x = 2 \quad \text{y} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} y = 3.$$

Entonces de las partes *i*) y *ii*) del teorema 13.2.2 sabemos que el límite de una suma es la suma de los límites y el límite de un producto es el producto de los límites siempre que exista el límite:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} (x + y^2) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} x + \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} y^2 \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} x + \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} y \right) \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} y \right) \\ &= 2 + 3 \cdot 3 = 11. \end{aligned}$$

■ **Uso de coordenadas polares** En algunos casos las coordenadas polares pueden ser de utilidad en la evaluación de un límite de la forma $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$. Si $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ y $r^2 = x^2 + y^2$, entonces $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ si y sólo si $r \rightarrow 0$.

EJEMPLO 5 Uso de coordenadas polares

Evalúe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{10xy^2}{x^2 + y^2}$.

Solución Al sustituir $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ en la función, obtenemos

$$\frac{10xy^2}{x^2 + y^2} = \frac{10r^3 \cos \theta \sin^2 \theta}{r^2} = 10r \cos \theta \sin^2 \theta.$$

Puesto que $\lim_{r \rightarrow 0} r \cos \theta \sin^2 \theta = 0$, concluimos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{10xy^2}{x^2 + y^2} = 0.$$

En el ejemplo 8 examinaremos de nuevo el límite del ejemplo 5.

■ **Continuidad** Una función $z = f(x, y)$ es **continua** en (a, b) si $f(a, b)$ está definida, $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$ existe y el límite es el mismo que el valor de la función $f(a, b)$; esto es,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b). \quad (5)$$

Si f no es continua en (a, b) , se afirma que es **discontinua**. La gráfica de una función continua es una superficie sin quiebres. De la gráfica de la función $f(x, y) = 1/(9x^2 + y^2)$ en la FIGURA 13.2.4 vemos que f tiene una discontinuidad infinita en $(0, 0)$, esto es, $f(x, y) \rightarrow \infty$ como $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Una función $z = f(x, y)$ es **continua sobre un región R** del plano xy si f es continua en cualquier punto en R . La **suma** y el **producto** de dos funciones continuas también son continuas. El **cociente** de dos funciones continuas es continuo, excepto en el punto donde el denominador es cero. Además, si g es una función de dos variables continuas en (a, b) y F es una función de una variable continua en $g(a, b)$, entonces la **composición** $f(x, y) = F(g(x, y))$ es continua en (a, b) .

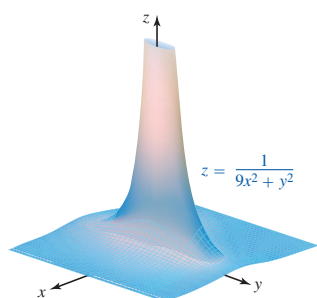


FIGURA 13.2.4 Función con una discontinuidad infinita en $(0, 0)$

EJEMPLO 6 Función discontinua en $(0, 0)$

La función $f(x, y) = \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2}$ es discontinua en $(0, 0)$, ya que $f(0, 0)$ no está definida. Sin embargo, como puede observarse en el siguiente ejemplo, f tiene una discontinuidad removible en $(0, 0)$.

EJEMPLO 7 Función continua en $(0, 0)$

La función f definida por

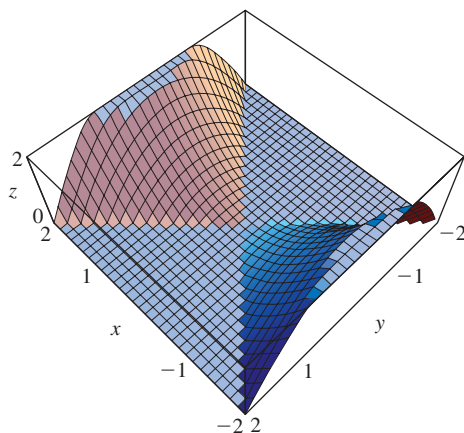
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

es continua en $(0, 0)$, ya que $f(0, 0) = 0$ y

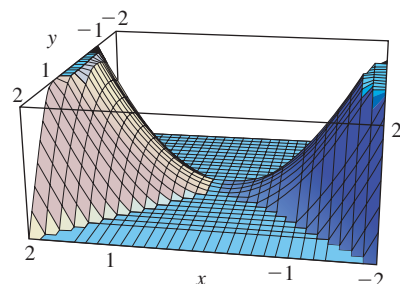
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 + y^2)(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 - y^2) = 0^2 - 0^2 = 0.$$

Por consiguiente, advertimos que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0)$.

Con la ayuda de un SAC vemos en la FIGURA 13.2.5 dos perspectivas diferentes (ViewPoint en *Mathematica*) de la superficie definida por $z = f(x, y)$. Note en los incisos a) y b) de la figura 13.2.5 la orientación del eje x y del eje y .



a) Viendo hacia abajo sobre la superficie



b) Viendo ligeramente hacia abajo y hacia el eje x

FIGURA 13.2.5 Gráfica de la función del ejemplo 7

■ **Funciones polinomiales y racionales** En la sección 13.1 vimos que una **función polinomial** de dos variables consiste en la suma de potencias $x^m y^n$, donde m y n son enteros no negativos, y que el cociente de dos funciones polinomiales recibe el nombre de **función racional**. Las funciones polinomiales, como $f(x, y) = xy$, son continuas por todo el plano xy . Las funciones racionales son continuas salvo en puntos donde el denominador es cero. Por ejemplo, la función racional $f(x, y) = xy/(y - x)$ es continua salvo en puntos sobre la recta $y = x$. En la FIGURA 13.2.6 se han ilustrado las gráficas de tres funciones que son discontinuas en puntos sobre una curva. En los incisos a) y c) de la figura 13.2.6, la función racional es discontinua en todos los puntos sobre la curva obtenida igualando a 0 el denominador. En la figura 13.2.6b) la función logarítmica es discontinua donde $x^2 + y^2 - 4 = 0$, esto es, sobre el círculo $x^2 + y^2 = 4$.

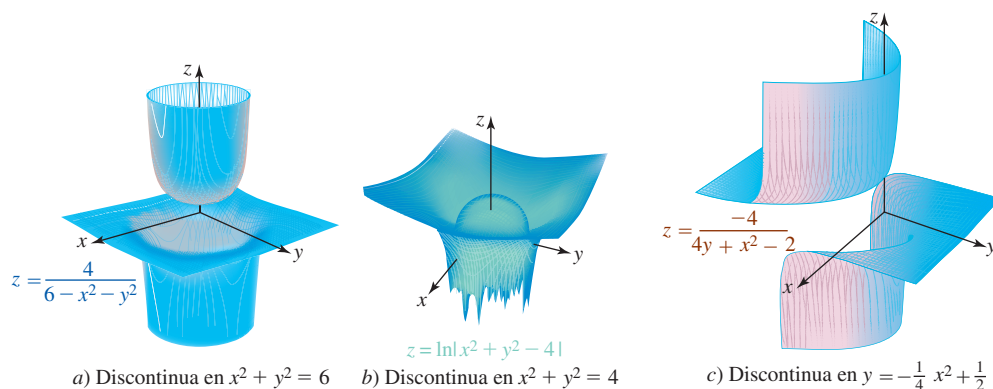


FIGURA 13.2.6 Tres funciones discontinuas

■ **Funciones de tres o más variables** Las nociones de límite y continuidad para funciones de tres o más variables son extensiones naturales de las que acaban de considerarse. Por ejemplo, una función de tres variables $w = f(x, y, z)$ es continua en (a, b, c) si

$$\lim_{(x, y, z) \rightarrow (a, b, c)} f(x, y, z) = f(a, b, c).$$

La función polinomial en tres variables $f(x, y, z) = xy^2z^3$ es continua a través del espacio tridimensional. La función racional

$$f(x, y, z) = \frac{xy^2}{x^2 + y^2 + (z - 1)^2}$$

es continua salvo en el punto $(0, 0, 1)$. La función racional

$$f(x, y, z) = \frac{x + 3y}{2x + 5y + z}$$

es continua excepto en los puntos (x, y, z) sobre el plano $2x + 5y + z = 0$.

■ **Definición formal de un límite** La discusión anterior conduce a la definición formal del límite de una función $z = f(x, y)$ en un punto (a, b) . Esta **definición ε - δ** es análoga a la definición 2.6.1.

Definición 13.2.1 Definición de un límite

Suponga que una función f de dos variables se define en cualquier punto (x, y) en un disco abierto centrado en (a, b) , salvo posiblemente en (a, b) . Entonces

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = L$$

significa que para toda $\varepsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$ tal que

$$|f(x, y) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < \sqrt{(x - a)^2 + (y - a)^2} < \delta.$$

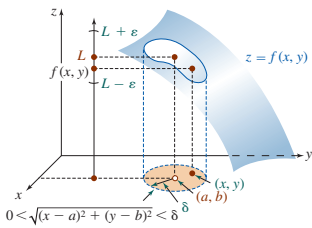


FIGURA 13.2.7 Cuando $(x, y) \neq (a, b)$ es un disco abierto, $f(x, y)$ está en el intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$

Como se ilustra en la **FIGURA 13.2.7**, cuando f tiene un límite en (a, b) , para un $\varepsilon > 0$, sin que importe cuán pequeño, es posible encontrar un disco abierto de radio δ centrado en (a, b) de modo que $L - \varepsilon < f(x, y) < L + \varepsilon$ para todo punto $(x, y) \neq (a, b)$ dentro del disco. El disco abierto con radio $\delta > 0$ y su centro (a, b) eliminado se definen mediante la desigualdad

$$0 < \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < \delta.$$

Como se mencionó antes, los valores de f son cercanos a L siempre que (x, y) sea cercano a (a, b) . El concepto de “suficientemente cercano” se define mediante el número δ .

EJEMPLO 8 Repaso del ejemplo 5

Demuestre que $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{10xy^2}{x^2 + y^2} = 0$.

Solución De la definición 13.2.1, si $\varepsilon > 0$ está dado, se desea determinar un número $\delta > 0$ tal que

$$\left| \frac{10xy^2}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta.$$

La última línea es lo mismo que

$$\frac{10|x|y^2}{x^2 + y^2} < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta.$$

Como $x^2 \geq 0$, puede escribirse $y^2 \leq x^2 + y^2$ y

$$\frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq 1.$$

$$\text{Así,} \quad \frac{10|x|y^2}{x^2 + y^2} = 10|x| \cdot \frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq 10|x| = 10\sqrt{x^2} \leq 10\sqrt{x^2 + y^2}.$$

De modo que si se elige $\delta = \varepsilon/10$, tenemos

$$\left| \frac{10xy^2}{x^2 + y^2} - 0 \right| \leq 10\sqrt{x^2 + y^2} \leq 10 \cdot \frac{\varepsilon}{10} = \varepsilon.$$

Por la definición 13.2.1, esto demuestra

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} = 0.$$

Ejercicios 13.2 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-41.

Fundamentos

En los problemas 1-30, evalúe el límite dado, si existe.

1. $\lim_{(x, y) \rightarrow (5, -1)} (x^2 + y^2)$

2. $\lim_{(x, y) \rightarrow (2, 1)} \frac{x^2 - y}{x - y}$

3. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{5x^2 + y^2}{x^2 + y^2}$

4. $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 2)} \frac{4x^2 + y^2}{16x^4 + y^4}$

5. $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{4 - x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

6. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{2x^2 - y}{x^2 + 2y^2}$

7. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$

8. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{6xy^2}{x^2 + y^4}$

9. $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 2)} x^3 y^2 (x + y)^3$

10. $\lim_{(x, y) \rightarrow (2, 3)} \frac{xy}{x^2 - y^2}$

11. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{e^{xy}}{x + y + 1}$

12. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sin xy}{x^2 + y^2}$

13. $\lim_{(x, y) \rightarrow (2, 2)} \frac{xy}{x^3 + y^2}$

14. $\lim_{(x, y) \rightarrow (\pi, \pi/4)} \cos(3x + y)$

15. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 - 3y + 1}{x + 5y - 3}$

16. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y^2}{x^4 + 5y^4}$

17. $\lim_{(x, y) \rightarrow (4, 3)} xy^2 \left(\frac{x + 2y}{x - y} \right)$

18. $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 0)} \frac{x^2 y}{x^3 + y^3}$

19. $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{xy - x - y + 1}{x^2 + y^2 - 2x - 2y + 2}$

20. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 3)} \frac{xy - 3y}{x^2 + y^2 - 6y + 9}$

$$21. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3y + xy^3 - 3x^2 - 3y^2}{x^2 + y^2}$$

$$22. \lim_{(x,y) \rightarrow (-2,2)} \frac{y^3 + 2x^3}{x + 5xy^2}$$

$$23. \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \ln(2x^2 - y^2)$$

$$24. \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{\sin^{-1}(x/y)}{\cos^{-1}(x-y)}$$

$$25. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 - y^2)^2}{x^2 + y^2}$$

$$26. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(3x^2 + 3y^2)}{x^2 + y^2}$$

$$27. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{6xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$28. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$29. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2}$$

$$30. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$$

En los problemas 31-34, determine dónde es continua la función indicada.

$$31. f(x, y) = \sqrt{x} \cos \sqrt{x+y} \quad 32. f(x, y) = y^2 e^{1/xy}$$

$$33. f(x, y) = \tan \frac{x}{y}$$

$$34. f(x, y) = \ln(4x^2 + 9y^2 + 36)$$

En los problemas 35 y 36, determine si la función indicada es continua en los conjuntos dados en el plano xy .

$$35. f(x, y) = \begin{cases} x + y, & x \geq 2 \\ 0, & x < 2 \end{cases}$$

$$a) x^2 + y^2 < 1 \quad b) x \geq 0 \quad c) y > x$$

$$36. f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2 - 25}}$$

$$a) y \geq 3 \quad b) |x| + |y| < 1 \quad c) (x-2)^2 + y^2 < 1$$

37. Determine si la función f definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{6x^2y^3}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

es continua en $(0, 0)$.

38. Muestre que

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{2x^2 + 2y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

es continua en cada variable por separado en $(0, 0)$, esto es, que $f(x, 0)$ y $f(0, y)$ son continuas en $x = 0$ y $y = 0$, respectivamente. Demuestre, sin embargo, que f es no continua en $(0, 0)$.

≡ Piense en ello

En los problemas 39 y 40, emplee la definición 13.2.1 para demostrar el resultado indicado; esto es, encuentre δ para un $\varepsilon > 0$ arbitrario.

$$39. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{2x^2 + 2y^2} = 0 \quad 40. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y^2}{x^2 + y^2} = 0$$

41. Determine si existen puntos en los cuales la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x - y}, & y \neq x \\ 3x^2, & y = x \end{cases}$$

es discontinua.

42. Utilice la definición 13.2.1 para demostrar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = b$.

13.3 Derivadas parciales

■ **Introducción** La derivada de una función de una variable $y = f(x)$ está dada por el límite de un cociente de diferencia

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Exactamente de la misma manera, podemos definir la derivada de primer orden de una función de dos variables $z = f(x, y)$ con respecto a cada variable.

Definición 13.3.1 Derivadas parciales de primer orden

Si $z = f(x, y)$ es una función de dos variables, entonces la **derivada parcial con respecto a x** en un punto (x, y) es

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} \quad (1)$$

y la **derivada parcial con respecto a y** es

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h} \quad (2)$$

siempre que exista el límite.

■ **Cálculo de una derivada parcial** En (1) observe que la variable y no cambia en el proceso del límite, en otras palabras, y se mantiene fija. De manera similar, en la definición del límite (2) la variable x se mantiene fija. Las dos derivadas parciales de primer orden (1) y (2) representan entonces las *tasas de cambio* de f con respecto a x y y . En un nivel práctico tenemos las siguientes guías simples.

Guías para la diferenciación parcial

Por *reglas de la diferenciación ordinaria* se entienden las reglas formuladas en el capítulo 3: reglas del múltiplo constante, suma, producto, cociente, potencia y de la cadena.

- Para calcular $\partial z/\partial x$, emplee las leyes de la diferenciación ordinaria mientras trata a y como una constante.
- Para calcular $\partial z/\partial y$, emplee las leyes de la diferenciación ordinaria mientras trata a x como una constante.

EJEMPLO 1 Derivadas parciales

Si $z = 4x^3y^2 - 4x^2 + y^6 + 1$, encuentre

a) $\frac{\partial z}{\partial x}$ y b) $\frac{\partial z}{\partial y}$.

Solución

- a) Diferenciamos z con respecto a x mientras y se mantiene fija y se tratan a las constantes de la manera usual:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \overset{\substack{\text{y es constante} \\ \downarrow}}{(12x^2)y^2} - \overset{\substack{\text{y es constante} \\ \downarrow}}{8x} + 0 + 0 = 12x^2y^2 - 8x.$$

- b) Ahora tratando a x como constante, obtenemos

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \overset{\substack{\text{x es constante} \\ \downarrow}}{4x^3(2y)} - 0 + \overset{\substack{\text{x es constante} \\ \downarrow}}{6y^5} + 0 = 8x^3y + 6y^5.$$

■ **Símbolos alternos** Las derivadas parciales $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ a menudo se representan por medio de símbolos alternos. Si $z = f(x, y)$, entonces

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} = z_x = f_x \quad \text{y} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} = z_y = f_y.$$

Símbolos como $\partial/\partial x$ y $\partial/\partial y$ se denominan **operadores de diferenciación parcial** y denotan la *operación* de tomar una derivada parcial, en este caso con respecto a x y y . Por ejemplo,

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y^2) = \frac{\partial}{\partial x}x^2 - \frac{\partial}{\partial x}y^2 = 2x - 0 = 2x$$

$$\text{y} \quad \frac{\partial}{\partial y}e^{x^4y^5} = e^{x^4y^5} \cdot \frac{\partial}{\partial y}x^4y^5 = e^{x^4y^5}x^4 \cdot \frac{\partial}{\partial y}y^5 = e^{x^4y^5}x^4(5y^4) = 5x^4y^4e^{x^4y^5}.$$

El **valor** de una derivada parcial en un punto (x_0, y_0) se escribe de diversas maneras. Por ejemplo, la derivada parcial de $z = f(x, y)$ con respecto a x para (x_0, y_0) se escribe como

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{x=x_0, y=y_0}, \quad \frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) \quad \text{o} \quad f_x(x_0, y_0).$$

EJEMPLO 2 Empleo de la regla del producto

Si $f(x, y) = x^5 y^{10} \cos(xy^2)$, encuentre f_y .

Solución Cuando x se mantiene fija, observe que

$$f(x, y) = x^5 \overbrace{y^{10} \cos(xy^2)}^{\text{producto de dos funciones de } y}.$$

Por consiguiente, por las reglas del producto y de la cadena la derivada parcial de f con respecto a y es,

$$\begin{aligned} f_y(x, y) &= x^5 [y^{10} (-\sen(xy^2)) \cdot 2xy + 10y^9 \cdot \cos(xy^2)] \\ &= -2x^6 y^{11} \sen(xy^2) + 10x^5 y^9 \cos(xy^2). \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Una tasa de cambio

La función $S = 0.1091w^{0.425}h^{0.725}$ relaciona el área superficial (en pies cuadrados) del cuerpo de una persona como una función del peso w (en libras) y la altura h (en pulgadas). Encuentre $\partial S/\partial w$ cuando $w = 150$ y $h = 72$. Interprete.

Solución La derivada parcial de S respecto a w ,

$$\frac{\partial S}{\partial w} = (0.1091)(0.425)w^{-0.575}h^{0.725},$$

evaluada en $(150, 72)$ es

$$\left. \frac{\partial S}{\partial w} \right|_{(150, 72)} = (0.1091)(0.425)(150)^{-0.575}(72)^{0.725} \approx 0.058.$$

La derivada parcial $\partial S/\partial w$ es la tasa a la cual el área superficial de una persona de altura *fija* h , como un adulto, cambia con respecto al peso w . Puesto que las unidades para la derivada son $\text{pies}^2/\text{libra}$ y $\partial S/\partial w > 0$, advertimos que el aumento de 1 lb, mientras que h está fija en 72, produce un *aumento* en el área de la piel de aproximadamente $0.058 \approx \frac{1}{17}$ pie^2 .

■ **Interpretación geométrica** Como advertimos en la FIGURA 13.3.1a), cuando y es constante, digamos $y = b$, la traza de la superficie $z = f(x, y)$ en el plano $y = b$ es la curva azul C . Si definimos la pendiente de una secante a través de los puntos $P(a, b, f(a, b))$ y $R(a + h, b, f(a + h, b))$ como

$$\frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{(a + h) - a} = \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h}$$

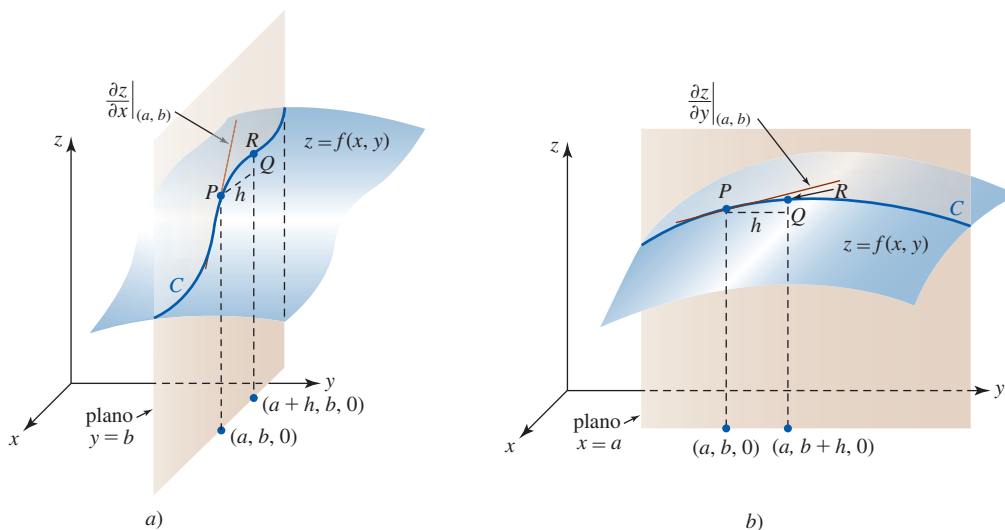


FIGURA 13.3.1 Las derivadas parciales $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ son pendientes de la recta tangente a la curva C de intersección de la superficie y el plano paralelo a los ejes x o y .

tenemos
$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(a,b)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h}.$$

En otras palabras, es posible interpretar $\partial z / \partial x$ como la pendiente de la recta tangente en el punto P (para la cual el límite existe) sobre la curva C de intersección de la superficie $z = f(x, y)$ y el plano $y = b$. A su vez, una inspección de la figura 13.3.1b) revela que $\partial z / \partial y$ es la pendiente de la recta tangente en el punto P sobre la curva C de intersección entre la superficie $z = f(x, y)$ y el plano $x = a$.

EJEMPLO 4 Pendientes de rectas tangentes

Para $z = 9 - x^2 - y^2$, encuentre la pendiente de la recta tangente en $(2, 1, 4)$ en

- a) el plano $x = 2$ y b) el plano $y = 1$.

Solución

- a) Al especificar el plano $x = 2$, se mantienen todos los valores de x constantes. Por consiguiente, calculamos la derivada parcial de z con respecto a y :

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -2y.$$

En $(2, 1, 4)$ la pendiente es $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(2,1)} = -2.$

- b) En el plano $y = 1$, y es constante y por ello encontramos la derivada parcial de z con respecto a x :

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -2x.$$

En $(2, 1, 4)$ la pendiente es $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2,1)} = -4.$

Vea la FIGURA 13.3.2.

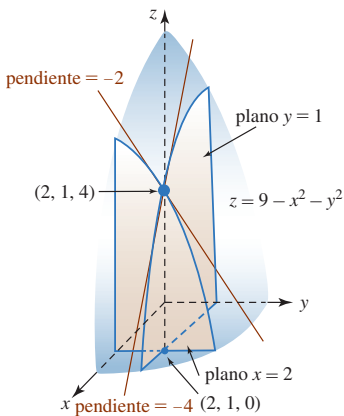


FIGURA 13.3.2 Pendientes de las rectas tangentes del ejemplo 4

Si $z = f(x, y)$, entonces los valores de las derivadas parciales $\partial z / \partial x$ y $\partial z / \partial y$ en un punto $(a, b, f(a, b))$ también se denominan **pendientes de la superficie** en las direcciones x y y , respectivamente.

■ **Funciones de tres o más variables** Las tasas de cambio de una función de tres variables $w = f(x, y, z)$ en las direcciones x , y y z son las derivadas parciales $\partial w / \partial x$, $\partial w / \partial y$ y $\partial w / \partial z$, respectivamente. La derivada parcial de f respecto a z se define como

$$\frac{\partial w}{\partial z} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z+h) - f(x, y, z)}{h}, \quad (3)$$

siempre que el límite exista. Para calcular, por ejemplo, $\partial w / \partial x$, se deriva con respecto a x de la manera usual mientras se mantienen constantes *tanto y como z*. De esta manera se extiende el proceso de diferenciación parcial a funciones de cualquier número de variables. Si $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es una función de n variables, entonces la derivada parcial de f con respecto a la variable i -ésima, $i = 1, 2, \dots, n$, se define como

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{h}. \quad (4)$$

Para calcular $\partial u / \partial x_i$ se deriva con respecto a x_i mientras se mantienen fijas las $n - 1$ variables restantes.

EJEMPLO 5 Empleo de la regla del cociente

Si $w = \frac{x^2 - z^2}{y^2 + z^2}$, encuentre $\frac{\partial w}{\partial z}$.

Solución Se emplea la regla del cociente mientras se mantiene constante x y y :

$$\frac{\partial w}{\partial z} = \frac{(y^2 + z^2)(-2z) - (x^2 - z^2)2z}{(y^2 + z^2)^2} = -\frac{2z(x^2 + y^2)}{(y^2 + z^2)^2}.$$

EJEMPLO 6 Tres derivadas parciales

Si $f(x, y, t) = e^{-3\pi t} \cos 4x \sin 6y$, entonces las derivadas parciales con respecto a x , y y t son, a su vez,

$$\begin{aligned} f_x(x, y, t) &= -4e^{-3\pi t} \sin 4x \sin 6y, \\ f_y(x, y, t) &= 6e^{-3\pi t} \cos 4x \cos 6y, \\ f_t(x, y, t) &= -3\pi e^{-3\pi t} \cos 4x \sin 6y. \end{aligned}$$

■ **Derivadas de orden superior y mixtas** Para una función de dos variables $z = f(x, y)$, las derivadas parciales $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ son ellas mismas funciones de x y y . En consecuencia, se pueden calcular las **derivadas parciales de segundo orden** y de orden superior. De hecho, se encuentra la derivada parcial de $\partial z/\partial x$ con respecto a y , y la derivada parcial de $\partial z/\partial y$ con respecto a x . Los últimos tipos de derivadas parciales se denominan **derivadas parciales mixtas**. En resumen, las segundas, terceras derivadas parciales y la derivada parcial mixta de $z = f(x, y)$ están definidas por:

Derivadas parciales de segundo orden:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

Derivadas parciales de tercer orden:

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x^3} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right) \quad \text{y} \quad \frac{\partial^3 z}{\partial y^3} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)$$

Derivadas parciales de segundo orden mixtas:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right).$$

diferenciar ↑
primero con
respecto a y
diferenciar ↑
primero con
respecto a x

Observe en el resumen que hay cuatro derivadas parciales de segundo orden. ¿Cuántas derivadas parciales de tercer orden de $z = f(x, y)$ hay? Las derivadas parciales de orden superior para $z = f(x, y)$ y para funciones de tres o más variables se definen de manera similar.

■ **Símbolos alternos** Las derivadas parciales de segundo y tercer orden también se denotan mediante f_{xx} , f_{yy} , f_{xxx} , etcétera. La notación de subíndice para las derivadas parciales de segundo orden mixtas es f_{xy} o f_{yx} .

Nota El orden de los símbolos en los subíndices de las parciales mixtas es justamente lo opuesto al orden de los símbolos cuando se usa la notación de operador de diferenciación parcial:

$$\begin{aligned} f_{xy} &= (f_x)_y = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \\ f_{yx} &= (f_y)_x = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}. \end{aligned}$$

■ **Igualdad de parciales mixtas** Aunque no se demostrará, el siguiente teorema enuncia que bajo ciertas condiciones es irrelevante el orden en el cual se efectúa una derivada parcial de segundo orden mixta; esto es, las derivadas parciales mixtas f_{xy} y f_{yx} son iguales.

Teorema 13.3.2 Igualdad de parciales mixtas

Sea f una función de dos variables. Si las derivadas parciales f_x , f_y , f_{xy} y f_{yx} son continuas en algún disco abierto, entonces

$$f_{xy} = f_{yx}$$

en cada punto sobre el disco.

Vea el problema 68 en los ejercicios 13.3.

EJEMPLO 7 Derivadas parciales de segundo orden

Si $z = x^2y^2 - y^3 + 3x^4 + 5$, encuentre

$$a) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} \quad b) \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \frac{\partial^3 z}{\partial y^3} \quad y \quad c) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

Solución De las primeras derivadas parciales

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy^2 + 12x^3 \quad y \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2x^2y - 3y^2$$

obtenemos:

$$\begin{aligned} a) \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = 2y^2 + 36x^2 \quad y \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right) = 72x, \\ b) \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = 2x^2 - 6y \quad y \quad \frac{\partial^3 z}{\partial y^3} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right) = -6, \\ c) \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = 4xy. \end{aligned}$$

Debemos verificar que $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = 4xy$. ■

Si f es una función de dos variables y tiene derivadas parciales de primer, segundo y tercer orden continuas sobre algún disco abierto, entonces las derivadas mixtas de tercer orden son iguales; esto es,

$$f_{xyy} = f_{yxy} = f_{yyx} \quad y \quad f_{yxx} = f_{xyx} = f_{xxy}.$$

Se sostienen comentarios similares para funciones de tres o más variables. Por ejemplo, si f es una función de tres variables x , y y z que posee derivadas parciales continuas de cualquier orden en alguna bola abierta, entonces las derivadas parciales como $f_{xyz} = f_{zyx} = f_{yxz}$ son iguales en cada punto en la bola.

EJEMPLO 8 Derivadas parciales mixtas de tercer orden

Si $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^4 + z^6}$, determine f_{yzz} .

Solución f_{yzz} es una derivada parcial mixta de tercer orden. Primero se encuentra la derivada parcial con respecto a y mediante la regla de potencias para funciones:

$$f_y = \frac{1}{2}(x^2 + y^4 + z^6)^{-1/2} 4y^3 = 2y^3(x^2 + y^4 + z^6)^{-1/2}.$$

La derivada parcial con respecto a z de la función en la última línea es entonces

$$\begin{aligned} f_{yz} &= (f_y)_z = 2y^3 \left(-\frac{1}{2} \right) (x^2 + y^4 + z^6)^{-3/2} \cdot 6z^5 \\ &= -6y^3 z^5 (x^2 + y^4 + z^6)^{-3/2}. \end{aligned}$$